



义务教育教科书

数学

七年级上册

江苏凤凰科学技术出版社

义务教育教科书

数学

SHU XUE

七年级 上册

主 编 鲍建生 执行主编 董林伟



 江苏凤凰科学技术出版社 · 南京

教材配套资源



领取方式

微信扫码关注，回复下方关键词
即可免费领取

学习资源

教学视频、电子课本、预习资料
知识盘点、教师用书、教材全解
课堂笔记、同步练习、学习计划
精品试卷、思维导图、公式大全
知识点、单词表、寒暑假学习资料
等等

主 编：鲍建生
执行主编：董林伟

本册主编：朱建明
编写人员：（按姓氏笔画排序）
石树伟 叶旭山 杨 波 陈算荣
周 超 徐德同 诸士金

义务教育教科书
数学 七年级上册

责任编辑 沈 琼 赵 悦
装帧设计 刘旭东
责任校对 仲 敏

出 版 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
编 读 信 箱 skjc2022@163.com
重 印 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
发 行 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 13.25
版 次 2024 年 7 月第 1 版
印 次 年 月第 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978 - 7 - 5713 - 4435 - 1
定 价

如发现印、装质量问题,请与凤凰传媒联系,电话:400 - 828 - 1132

目 录

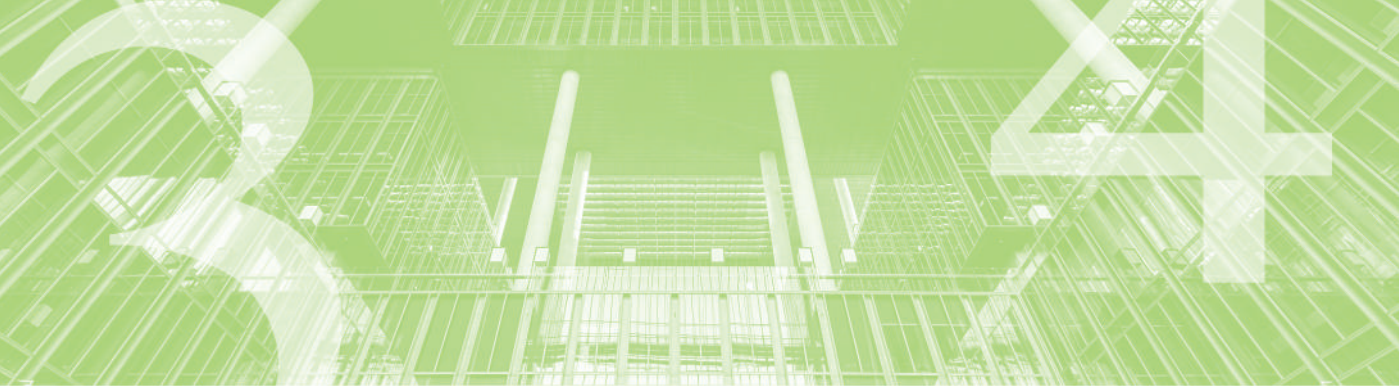
致同学

第1章 数学与我们同行

- 1.1 生活 观察 4
- 1.2 活动 思考 6
- 1.3 交流 表达 8

第2章 有理数

- 2.1 正数与负数 12
- 2.2 数轴 16
- 2.3 绝对值与相反数 22
- 2.4 有理数的加法与减法 30
- 2.5 有理数的乘法与除法 44
- 2.6 有理数的乘方 53
- 2.7 有理数的混合运算 59
- 数学探究..... 63



小结与思考	64
复习题	65
综合与实践	70

第3章 代数式

3.1 字母表示数	74
3.2 代数式的概念	77
3.3 整式的加减	84
小结与思考	98
复习题	99
综合与实践	102

第4章 一元一次方程

4.1 等式与方程	106
4.2 一元一次方程及其解法	113
4.3 用一元一次方程解决问题	121
数学探究	132
小结与思考	133
复习题	134



第5章 走进几何世界

5.1 观察 抽象	140
5.2 运动 想象	143
5.3 转化 表达	147

第6章 平面图形的初步认识

6.1 直线、射线、线段	154
6.2 角	162
6.3 相交线	171
6.4 平行线	180
6.5 多边形	193
数学探究	196
小结与思考	197
复习题	198
综合与实践	203

亲爱的同学：

你好！祝贺你成为初中生！

初中阶段是中小学学习的关键期，具有承前启后的作用。你会发现小学数学和初中数学有很多相通之处。数学学习就像一棵小树，小学里我们种下的数学种子已经长成生机勃勃的树苗，到了初中阶段，这棵树苗会长高、长大，还会长出新的树枝。

“有理数”和“代数式”就是从小学的数与运算“生长”出来的。小学里，我们学习了自然数和分数，现在我们将把这些数扩充到有理数，还将把数的运算推广到代数式的运算，见到各种各样的数学符号！

我们会看到初中数学长出的“新枝”，那就是方程。方程的内容可丰富啦，它是数学中最有用的工具之一，可以解决数学和实际生活中的很多问题。当然，我们会从最简单的方程开始学习。

我们还会继续“走进几何世界”，你会发现很多图形都是小学里就认识的，但学习方法有比较大的变化。初中几何的学习有点像看推理小说，需要我们去“刨根问底”。本学期我们将从基本的图形元素开始，研究它们的位置关系和数量关系，这可是后续几何学习的基础！

最后，还要给你介绍几位新同学：



小明

数学就在我们身边，和我一起去寻找它吧！



小亮

数学很好玩，请和我一起动手、动脑“做”数学。

数学充满了奥秘，我们一起去探究有趣的数学问题。



小丽

数学很有用，让我们一起用数学去解决问题吧！



小慧



小e

学习数学需要有毅力、有恒心，我愿意陪伴大家一起学习数学！

1

数学与我们同行



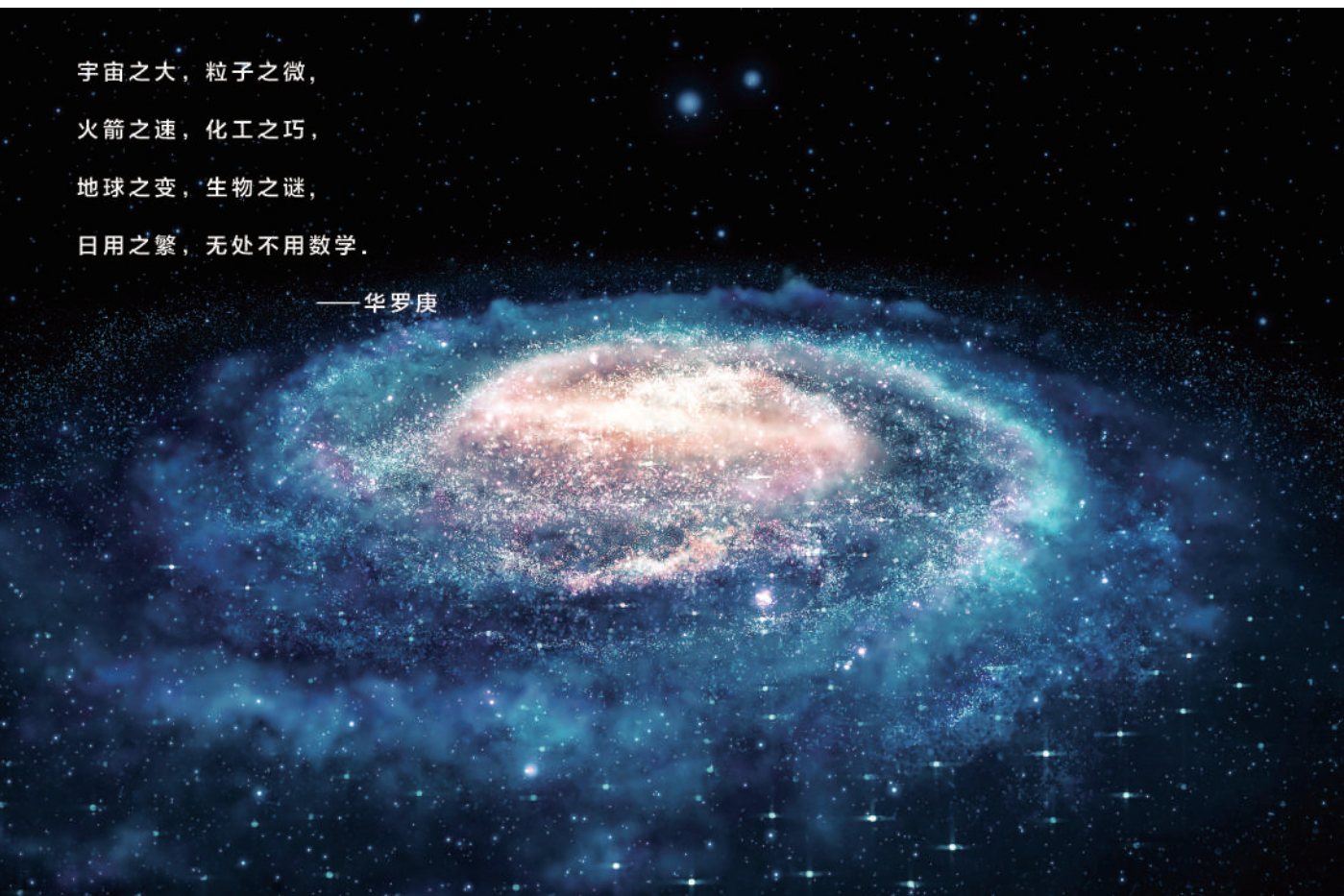
数学来源于生活，是研究数量关系和空间形式的科学。从本章开始，我们会系统学习数学的基础知识、基本技能和思想方法，形成和发展数学素养。

初中数学不仅内容更为丰富、抽象，而且逻辑结构也相对完整。在学习中，既要注意与小学数学的联系，也要根据初中数学的特点不断调整学习方式与习惯。

数学为人们提供了一种认识、理解、描述现实世界的方式，具有广泛的应用性。

宇宙之大，粒子之微，
火箭之速，化工之巧，
地球之变，生物之谜，
日用之繁，无处不用数学。

——华罗庚



宇宙之谜

探索宇宙是人类自古以来的愿望.在美丽的太空中,中国空间站以 7.68 km/s 的速度绕地球运行.它的运行轨道可以近似看作一个距离地面 400 km 的圆,它一天可以绕地球(半径约为 6400 km)几圈?



自然之美

自然界充满了美景奇观.雨后彩虹、海上日出、水中倒影……这些现象中都蕴含数学.在下图中,你能发现哪些数量关系与空间形式?



日常之用

数学与生活密切相关.合理设置红绿灯的时间,可以提高车辆通行效率;均衡膳食营养搭配比例,有利于人体健康;监测空气质量指数,有助于环境保护……数学可以优化我们的生活.



记录自己一周的运动项目与时间,并与同学交流.

1.1

生活 观察

我们生活在丰富多彩的数学世界中. 广袤田野, 繁华都市, 处处都有图形、数字.

观察下图, 回答问题:

(1) 你能在图中看到哪些熟悉的几何图形? 如何对这些图形进行分类?

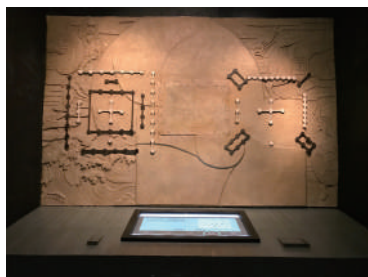
(2) 与这些图形的形状、大小有关的量有哪些? 其中有哪些相等关系与不等关系?

(3) 根据图中的情景, 你还能提出哪些问题?



在人类文明的发展过程中, 图形和数字是人们表达和传递信息的重要载体.

我国很多经典古籍中记载了“河图洛书”(图 1-1), 它是中国重要的文化遗产.



洛阳博物馆中的“河图洛书”

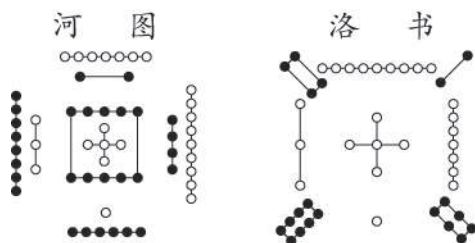
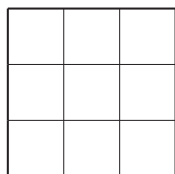


图 1-1

“河图洛书”中用实心点或空心点的个数表示数字。观察图 1-1 中的每一组点所对应的数字，讨论下列问题：

(1) 根据“洛书”，把数字 1~9 填入下表中对应的空格，你能发现哪些规律？



(2) 围绕“河图”，你能提出什么问题？



讨论

1. 你的身份证号码表达了哪些信息？请你再举出生活中类似的例子。

2. 观察下面的图案，它们分别有哪些特征？

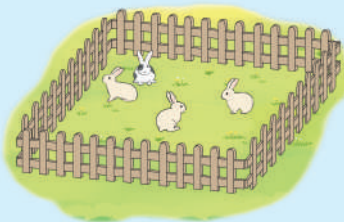


练习

1. 在校园或家附近找一棵树，估一估这棵树有多高、有多粗。



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 学校打算用 16 m 长的篱笆围成长方形的生物园饲养小兔。怎样围可使小兔的活动范围尽可能大？

1.2 活动 思考

折纸与剪拼

1. 把一张长方形纸片按图 1-2 所示的方式操作，可以得到什么图形？说说你的理由。

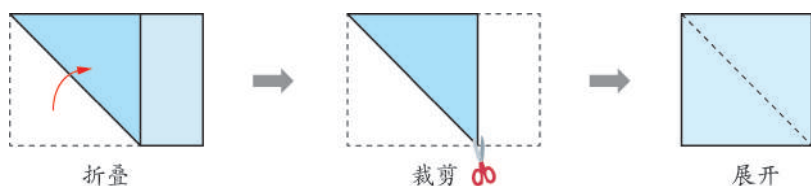


图 1-2

2. 如何把一张长方形纸片剪成两个面积相等的图形？剪成三个、四个呢？

3. 长方形的四个内角都等于 90° ，其内角和为 360° 。根据图 1-3 的思路，你能得到一般四边形的内角和吗？

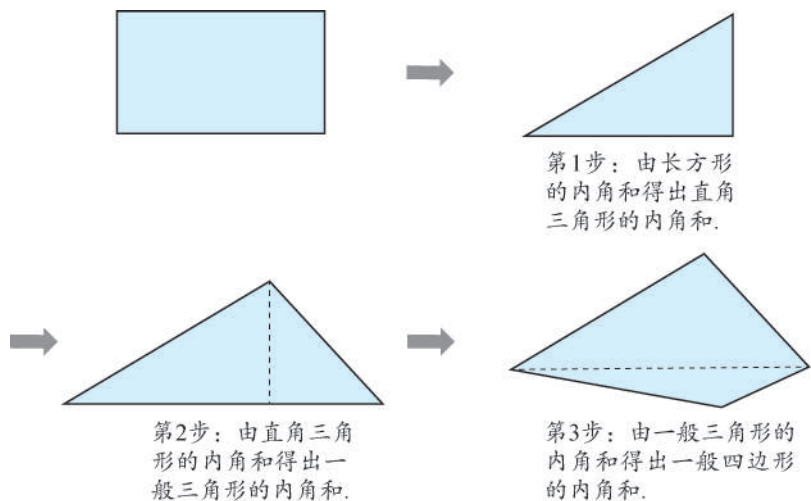


图 1-3

月历中的数量关系

观察图 1-4 中的月历，回答问题：

(1) 月历中蓝色方框内的 4 个数之间有什么关系？如果将方框移动，框住另外 4 个数，这 4 个数也有这样的关系吗？

(2) 月历中黄色方框内有 9 个数，你能发现其中的数量关系吗？

(3) 小明一家在这个月的某天出发外出旅游 5 天，这 5 天的日期之和是 25，最后一天是几号？



一	二	三	四	五	六	日
1 劳动节	2 十三	3 十四	4 青年节	5 十六	6 立夏	7 十八
8 十九	9 二十	10 廿一	11 廿二	12 廿三	13 廿四	14 母亲节
15 廿六	16 廿七	17 廿八	18 廿九	19 四月	20 初二	21 小满
22 初四	23 初五	24 初六	25 初七	26 初八	27 初九	28 初十
29 十一	30 十二	31 十三				

图 1-4



练习

学校要组建若干个体育活动社团，应开设哪些社团呢？小明设计了下表对各班同学进行调查。

你最感兴趣的体育项目调查表

学号：_____ 班级：_____

项目	啦啦操	篮球	羽毛球	乒乓球	足球	跳绳
最感兴趣的项目 (打“√”，可多选)						

请你根据本校的实际情况，设计一份类似的调查表，通过调查了解情况，为学校的课外体育活动开展提出合理建议。

1.3 交流 表达

分割三角形

如图 1-5，先画 1 个等边三角形，然后连接三条边的中点得到 4 个相同的三角形，将中间的三角形涂色，再对其余 3 个三角形进行同样的操作。



图 1-5

- (1) 按照上述规律继续操作，请你画出第 3 次操作后得到的图形。
- (2) 按照上述规律，第 4 次操作后得到的图形中涂色三角形的个数是多少？为什么？请与同学交流。

水温的变化规律

小明为了了解水温的变化规律，测量并记录了一杯开水在室温下的温度变化情况，得到下表：

时间/min	0	5	10	15	20
温度/°C	98	71	55	45	35
时间/min	25	30	35	40	45
温度/°C	28	24	22	22	22

根据上表，回答问题，并与同学交流。

- (1) 室温大概是多少摄氏度？
- (2) 你能描述在室温下开水温度随时间变化的特点吗？
- (3) 某种奶粉的适宜冲泡温度为 42°C 。小明想冲泡这种奶粉，水烧开后大约需要等待多久？



练习

按照下图所示的方式用火柴棒搭正方形。



(1) 完成下表：

正方形个数	1	2	3	4	5
火柴棒根数					

(2) 探究火柴棒根数和正方形个数之间的关系，表达这个关系，并与同学交流。



阅读

二维码

随着信息技术的发展，人们在条形码的基础上开发了二维码。



条形码



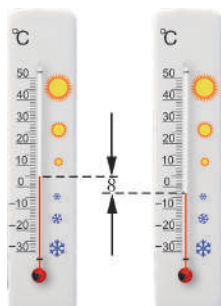
二维码

和条形码相比，二维码存储的信息容量要大得多，信息形式也更为丰富，仅用一个很小的图案就可以实现移动支付、网站解析、网站登录等功能，这是为什么呢？

条形码在一个方向(一般是水平方向)上表达信息，且只能由数字和字母组成，而二维码在水平和竖直两个方向上同时存储信息，能在很小的面积内表示大量信息，同时由于二维码使用了若干个与二进制数据相对应的几何形体来表示信息，所以编码范围更广，可以表示更多类型的数据。

2

有理数



$$5 - (-3) = 8$$

生活中有许多具有相反意义的量，为了表示这样的量，我们引入了负数，将数的范围扩充到有理数．本章将学习有理数的有关概念、大小关系和运算．

与在小学里学习的数的运算一样，有理数的运算也满足交换律、结合律和分配律．数轴有助于我们理解有理数的运算法则和大小关系．

有理数及其运算不仅是初中数学学习的基础，也是数系进一步扩充的基础．





上面是某日电视台播发的天气预报画面。

- ① 说出画面里各城市的最低气温与最高气温。
- ② 在温度计上标出画面里北京、哈尔滨、上海的最高气温与最低气温。



北京



哈尔滨



上海

- ③ 指出画面里最高气温与最低气温相差最大的城市。

2.1 正数与负数

我国有世界上海拔最高的山峰——珠穆朗玛峰，也有世界上唯一一座位于海平面以下的植物园——吐鲁番沙漠植物园。



你知道 $8\,848.86\text{ m}$ 和 -80.97 m 是什么意思吗？为什么要用“海拔”来描述高度呢？

$8\,848.86\text{ m}$ 和 -80.97 m 都是海拔高度，其中的“ $-$ ”表示低于海平面。



像海拔高度这样，通过设置一个分界点，以此区分具有相反意义的量在日常生活中很常见。例如：

某高山山脚的温度为 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，山顶的温度为零下 $6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，分别记为 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；

某人到活畜交易市场卖牛收入 $40\,000$ 元，买羊羔支出 $10\,000$ 元，分别记为 $+40\,000$ 元和 $-10\,000$ 元；

竹竿直立于湖中，竹竿在水面的位置标记为 0 m ，竹竿顶端高

出水面 1.7 m, 竹竿底端低于水面 0.6 m, 分别记为 1.7 m 和 -0.6 m.

像 8 848.86, 4, $+40\ 000$, 1.7 这样的数是**正数**(positive number); 像 -80.97 , -6 , $-10\ 000$, -0.6 这样的数是**负数**(negative number).

0 既不是正数, 也不是负数.

“+”读作“正”, 如“ $+\frac{2}{3}$ ”

读作“正三分之二”, 正号通常省略不写; “-”读作“负”, 如“ -80.97 ”读作“负八十点九七”.

请再列举一些生活中具有相反意义的量.



负数的概念最早出现在中国古代著名的数学著作《九章算术》中, 该书还提出了正负数加减运算的法则.

例 1

指出下列数中的正数、负数:

$$+7, -9, \frac{1}{3}, -4.5, 4.5, 0.\dot{1}, 998, -998, -\frac{9}{10}, 0.$$

解

$+7, \frac{1}{3}, 4.5, 0.\dot{1}, 998$ 是正数; $-9, -4.5, -998, -\frac{9}{10}$ 是负数.

正数中, 像 $+7, 998$ 这样的数称为正整数; 负数中, 像 $-9, -998$ 这样的数称为负整数; 正整数、零、负整数统称为**整数**(integer). 正整数和零就是我们熟悉的自然数.

$\frac{1}{3}, -\frac{9}{10}$ 都是分数, 其中 $\frac{1}{3}$ 是正分数, $-\frac{9}{10}$ 是负分数. 小学里, 我们已经知道有限小数与循环小数可以写成分数的形式, 如 $4.5 = \frac{9}{2}, 0.\dot{1} = \frac{1}{9}$, 所以, 有限小数与循环小数都可以看作分数.

整数和分数统称为**有理数**(rational number). 有理数也可以分为正有理数、零和负有理数. 正有理数和零属于非负数.

例 2

指出下列数中哪些是正有理数, 哪些是负有理数, 哪些是非负有理数:

$$+5, -11, \frac{1}{3}, -7\frac{1}{2}, 1\ 002, -\frac{9}{10}, 0.8, 0.$$

解

$+5, \frac{1}{3}, 1\ 002, 0.8$ 是正有理数; $-11, -7\frac{1}{2}, -\frac{9}{10}$ 是负有理数;

$+5, \frac{1}{3}, 1\ 002, 0.8, 0$ 是非负有理数.



尝试

1. 把下列分数化成小数: $-\frac{3}{4}, \frac{1}{3}, -\frac{27}{100}$.

2. 把下列小数化成分数: $0.25, -2.3, -0.03$.



练习

1. 用正数或负数表示下列问题中的数量:

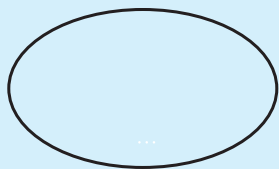
(1) 小明家在学校正西方 3 km 处, 小丽家在学校正东方 2.5 km 处;

(2) 某人今年 9 月份收入 9 500 元, 消费支出 5 300 元;

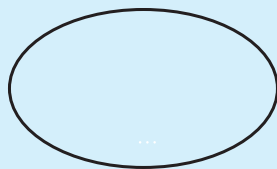
(3) 马里亚纳海沟的最深处低于海平面 11 034 m.

2. 把下列各数填入相应的圈内:

$$+13, -3.25, -\frac{3}{4}, 0, +\frac{12}{5}, 0.32, -\frac{1}{2}.$$



正有理数



负有理数

3. 把 $\frac{2}{9}$ 和 $-\frac{7}{9}$ 化成小数.



在计算器上输入负数，要用负号键 $(-)$.

例如，输入 -5 ，应依次按以下两键： $(-)$ 5 .

计算器操作



习题

1. 举出几个应用正数和负数表示数量的实例 .
2. 填空：
 - (1) 如果一辆拖拉机加油 50 L 记作 $+50$ L，那么消耗油 30 L 记作 _____；
 - (2) 如果水位上升 0.8 m 记作 $+0.8$ m，那么水位下降 0.5 m 记作 _____.
3. 指出下列数中的正整数、负整数、正有理数、负有理数：

$$-\frac{3}{11}, 16, -9.7, -0.56, -1.25,$$

$$-10, 0, 103, \frac{17}{5}, -111, 16.53.$$
4. 在一次海洋深潜工作中，一架直升机悬停在离海面 500 m 的空中，“奋斗者”号载人潜水器潜在水下 7 000 m 处 . 记海面的高度为 0 m，请用正数或负数表示该直升机和潜水器的高度 .
5. 举例说明“ -7.3 ”可以表示不同的实际意义 .
6. 把 $\frac{1}{6}$ ， $-\frac{5}{3}$ 和 $-\frac{22}{7}$ 化成小数 .

2.2 数轴

数轴的概念



问题

长安街是北京一条东西向的主干道. 我们把长安街看作一条直线, 如图 2-1, 以天安门为分界点, 向东用“+”表示, 向西用“-”表示, 根据图中的比例尺, 西单地铁站、东单地铁站的大致位置可以分别用哪个有理数表示? 国家大剧院的北门在长安街上, 若它对应 -750 m , 你能标出它的大致位置吗?



图 2-1

借助一条直线, 我们建立了长安街上的地点与数的对应关系. 在数学中, 我们用下面的方法建立数与形的联系:

1. 画一条直线, 并在这条直线上取一点表示 0, 我们把这个点称为**原点**(origin).
2. 规定直线的一个方向为正方向(画箭头表示), 相反的方向为负方向.
3. 取适当长度为单位长度, 在直线上从原点向正方向每隔一个单位长度取一点, 依次表示 1, 2, 3, $\dots$; 从原点向负方向每隔一个单位长度取一点, 依次表示 -1 , -2 , -3 , $\dots$.

我们通常把直线水平放置, 并选择向右的方向为正方向, 如图 2-2 所示.

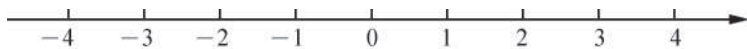


图 2-2

像这样规定了原点、正方向和单位长度的直线叫作**数轴**(number axis).

有理数都可以用数轴上的点表示，如“1.5”用原点右边到原点的距离是1.5个单位长度的点表示，“-2.4”用原点左边到原点的距离是2.4个单位长度的点表示。

例 1

如图 2-3，分别写出数轴上点 A, B, C 表示的数：

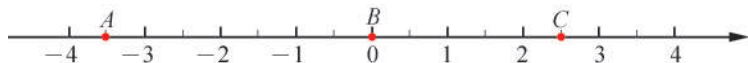


图 2-3

解

点 A 表示的数是 -3.5；

点 B 表示的数是 0；

点 C 表示的数是 2.5.

例 2

在数轴上画出表示下列各数的点：

$$-3.5, 2, -\frac{2}{5}, 3.5, -2\frac{3}{4}.$$

解

如图 2-4.

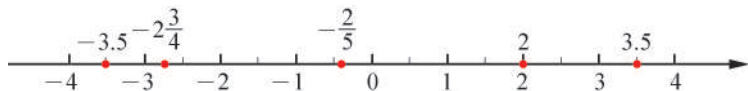
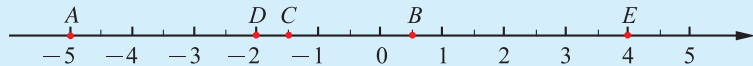


图 2-4



练习

1. 分别写出数轴上点 A, B, C, D, E 表示的数：



(第 1 题)

2. 在数轴上画出表示下列各数的点：

$$-4.5, -\frac{1}{2}, -1, -4, 1\frac{2}{3}.$$

3. 将下列各数根据其在数轴上对应点的位置从左到右排列：

$$2.5, -13.1, 0, -2.5, 100.$$

有理数的大小

生活中的量是有大小的，有理数之间是否也有大小关系呢？

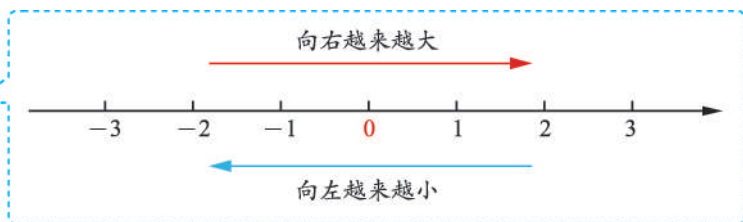


活动

1. 把 0°C ， 4°C ， -3°C ， -1°C 按从低到高的顺序排列。
在数轴上画出表示 0，4，-3，-1 的点，比较这些点的位置关系与对应温度的高低关系。你有什么发现？
2. 比较 1.5 ， $\frac{3}{5}$ ， 5.2 ， $\frac{9}{8}$ 的大小，在数轴上画出表示这些数的点，研究数的大小与对应点的位置之间的关系。你有什么发现？

可以根据数轴上点的位置，比较它们表示的数的大小：

在数轴上表示的两个数，右边的数比左边的数大。



特别地，在数轴上表示负数的点在原点左边，表示正数的点在原点右边，所以

正数都大于 0，负数都小于 0，正数大于负数。

例 3

比较 -3.5 和 -0.5 的大小。

解

如图 2-5，在数轴上分别画出表示 -3.5 和 -0.5 的点 A，B。



图 2-5

因为点 B 在点 A 的右边，所以 $-0.5 > -3.5$ 。



讨论

对于有理数 a, b , 它们之间可能有怎样的大小关系? 请借助数轴说明.



可以用数轴上表示数 a, b 的点 A, B 的位置关系说明.



点 A, B 的位置关系有三种.

对于有理数 a, b , 下列三种关系有且只有一种成立:

$$a > b, a = b, a < b.$$

例 4

在数轴上画出表示下列各数的点, 并用“ $<$ ”号将这些数按从小到大的顺序连接起来:

$$-\frac{3}{2}, 0, 3, -4, 1.5, -5.$$

解

如图 2-6, 在数轴上画出表示各数的点:



图 2-6

根据各点在数轴上的位置, 得

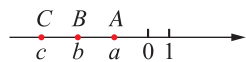
$$-5 < -4 < -\frac{3}{2} < 0 < 1.5 < 3.$$



讨论

我们知道, 自然数的大小关系具有传递性: 对于自然数 a, b, c , 如果 $a > b, b > c$, 那么 $a > c$.

有理数的大小关系是否也具有传递性呢?



如果点 A 在点 B 的右边, 点 B 在点 C 的右边, 那么点 A 在点 C 的右边……



根据数轴上点的位置关系，可以发现有理数的大小关系仍具有传递性.

对于有理数 a, b, c ,

如果 $a > b$, 且 $b > c$, 那么 $a > c$;

如果 $a < b$, 且 $b < c$, 那么 $a < c$.

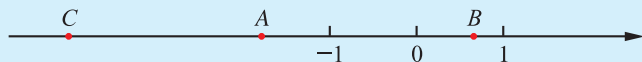


练习

1. 在数轴上画出表示下列各数的点，并用“ $<$ ”号将这些数按从小到大的顺序连接起来：

$$-4.5, 1.5, 0, 4\frac{1}{2}, -0.5, -4, 3.$$

2. 如图，点 A, B, C 分别表示数 a, b, c ，比较 $a, -b, c$ 的大小.



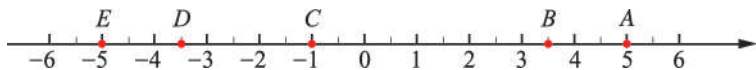
(第2题)

3. 数轴上的点 A 和点 B 分别表示 $-\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{3}{4}$ ，哪个点与原点的距离较近？ $-\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{3}{4}$ 哪个数较大？



习题

1. 如图，分别写出数轴上的点 A, B, C, D, E 表示的数：



(第1题)

2. 在数轴上画出表示下列各数的点：

$$0.5, -1, 3.5, -\frac{1}{2}, 2.$$

3. 比较下列各组数的大小：

(1) -25 与 -17 ;

(2) -6 与 0 ;

(3) -15 与 4 ;

(4) -13.5 与 -6 ;

(5) $\frac{1}{3}$ 与 $-\frac{1}{2}$;

(6) $-\frac{4}{7}$ 与 $-\frac{17}{7}$.

4. 下列各数是否存在? 如果存在, 是多少?

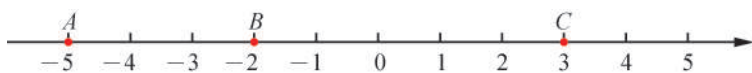
(1) 最小的正整数;

(2) 最大的负整数;

(3) 最小的负整数;

(4) 最小的正有理数.

5. 如图, 点 A , B , C 为数轴上的三个点.



(第 5 题)

(1) 如果把点 A 向右移动 4 个单位长度到点 D , 那么点 B , C , D 表示的数中, 哪个数最小?

(2) 如果把点 C 向左移动 7 个单位长度到点 E , 那么点 B 表示的数比点 E 表示的数大多少?

6. 对于有理数 a , b , 如果 $a < -4$, $b < a$, 那么 b 和 -4 哪个数较大? 请说明理由.

2.3

绝对值与相反数

绝对值



活动

小明家在学校正西方 3 km 处，小丽家在学校正东方 2 km 处。用数轴上的点分别表示学校、小明家、小丽家的位置。



如图 2-7，以学校位置为原点 O ，以正东方向为正方向，1 个单位长度表示 1 km，画出数轴，点 A ， B 分别表示小明家、小丽家的位置。点 A 与原点的距离是 3 个单位长度，点 B 与原点的距离是 2 个单位长度。

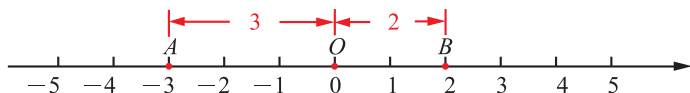


图 2-7

一般地，数轴上表示一个数的点到原点的距离叫作这个数的**绝对值**(absolute value)。数 a 的绝对值记为 $|a|$ ，读作“ a 的绝对值”。

例如，数轴上表示 -3 的点与原点的距离是 3，因此 -3 的绝对值是 3，即 $|-3| = 3$ ；表示 3 的点与原点的距离是 3，因此 3 的绝对值是 3，即 $|3| = 3$ ；表示 0 的点与原点的距离是 0，因此 0 的绝对值是 0，即 $|0| = 0$ 。

任意一个数的绝对值都是非负数。



讨论

如图 2-8, 你能说出数轴上点 A, B, C, D, E 表示的数的绝对值吗?

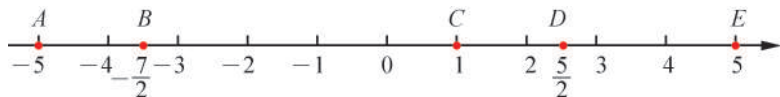


图 2-8

例 1

求 4, -3.5 的绝对值.

解

如图 2-9, 在数轴上分别画出表示 4, -3.5 的点 A, B .

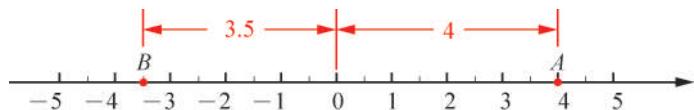


图 2-9

因为点 A 与原点的距离是 4, 所以 4 的绝对值是 4, 即 $|4| = 4$;

因为点 B 与原点的距离是 3.5, 所以 -3.5 的绝对值是 3.5, 即 $|-3.5| = 3.5$.

例 2

已知一个数的绝对值是 $\frac{5}{2}$, 求这个数.

解

如图 2-10, 数轴上与原点的距离是 $\frac{5}{2}$ 的点有两个, 它们是点 A 和点 B , 分别表示 $\frac{5}{2}$, $-\frac{5}{2}$.

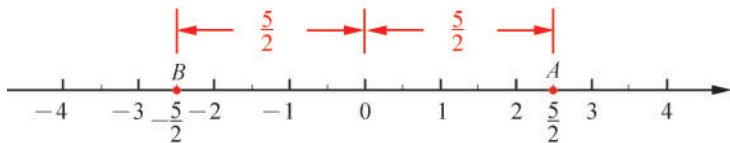


图 2-10

所以绝对值是 $\frac{5}{2}$ 的数有两个, 它们是 $\frac{5}{2}$, $-\frac{5}{2}$.

由于任意一个有理数的绝对值都是非负数，所以两个有理数的绝对值可以进行小学里学过的各种运算，如： $|3| + |-2| = 3 + 2 = 5$ 。



尝试

计算：

$$(1) |3| - |-2|;$$

$$(2) |3| \times |-2|;$$

$$(3) |3| \div |-2|.$$



练习

1. 用数轴上的点表示下列各数，并写出这些数的绝对值：

$$-5, \frac{3}{2}, -0.4, 0, 5, -2.$$

2. 已知一个数的绝对值是2，求这个数。

3. 如果数 a 是负数，且 $|a| > |-2|$ ，那么数轴上表示数 a ， -2 的点有怎样的位置关系？

相反数



活动

1. 如图 2-11，观察数轴上点 A ， B 的位置及它们到原点的距离，你有什么发现？

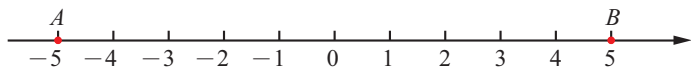


图 2-11

2. 观察下列各组数，你有什么发现？

$$5 \text{ 与 } -5, 2.5 \text{ 与 } -2.5, \frac{2}{3} \text{ 与 } -\frac{2}{3}.$$

像 5 与 -5 ， 2.5 与 -2.5 ， $\frac{2}{3}$ 与 $-\frac{2}{3}$ 这样，只有符号不同的两个数称为互为**相反数**(**opposite number**)。例如，5 与 -5 互为相反数，也可以说 5 是 -5 的相反数， -5 是 5 的相反数。

0 的相反数是 0。

例 3

写出 3, -4.5 , $\frac{4}{7}$ 的相反数, 并在数轴上画出这些数以及它们的相反数对应的点.

解

3, -4.5 , $\frac{4}{7}$ 的相反数分别是 -3 , 4.5 , $-\frac{4}{7}$. 各数在数轴上对应的点如图 2-12 所示.

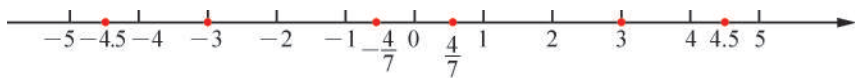


图 2-12

因为互为相反数的两个数只相差一个负号, 所以这两个数在数轴上的对应点到原点的距离相等. 由此, 我们得到:

互为相反数的两个数绝对值相等.

也可以表示为: $|-a| = |a|$.

例 4

化简: (1) $-(+2.7)$; (2) $-(-3)$.

解

(1) $-(+2.7)$ 表示 $+2.7$ 的相反数, 因为 $+2.7$ 的相反数是 -2.7 , 所以 $-(+2.7) = -2.7$;

(2) $-(-3)$ 表示 -3 的相反数, 因为 -3 的相反数是 3 , 所以 $-(-3) = 3$.

对于任意的数 a 都有 $-(-a) = a$, 也就是说, 一个数的相反数的相反数就是这个数本身.



练习

1. 写出下列各数的相反数:

0, 67, -5 , -3.14 , 32.

2. 用数轴上的点表示下列各数以及它们的相反数:

4, -0.5 , 2, -3 .

3. 填空:

(1) $-(-1)$ 是 _____ 的相反数, $-(-1) =$ _____;

(2) $-(+1)$ 是 _____ 的相反数, $-(+1) =$ _____.

4. 化简: $-(+3.5)$, $-(-3.5)$, $+(-3.5)$, $+(+3.5)$.



计算器操作

求一个数的相反数，要用负号键 $(-)$ 。例如：

(1) 求 5 的相反数，应依次按键： $(-)$ 5 $=$ ，所得结果是 -5；

(2) 求 -5 的相反数，应依次按键： $(-)$ $(-)$ 5 $=$ ，所得结果是 5。

根据绝对值比较数的大小



尝试

根据绝对值和相反数的意义填空，你有什么发现？

(1) $|2.3| = \underline{\quad}$ ， $|\frac{7}{4}| = \underline{\quad}$ ， $|6| = \underline{\quad}$ ；

(2) $|-5| = \underline{\quad}$ ，-5 的相反数是 $\underline{\quad}$ ，
 $|-10.5| = \underline{\quad}$ ，-10.5 的相反数是 $\underline{\quad}$ ，
 $|\frac{7}{4}| = \underline{\quad}$ ， $-\frac{7}{4}$ 的相反数是 $\underline{\quad}$ ；

(3) $|0| = \underline{\quad}$ 。

由绝对值和相反数的意义可知：

正数的绝对值是它本身；
负数的绝对值是它的相反数；
0 的绝对值是 0。

也可以表示为：

当 $a > 0$ 时， $|a| = a$ ；

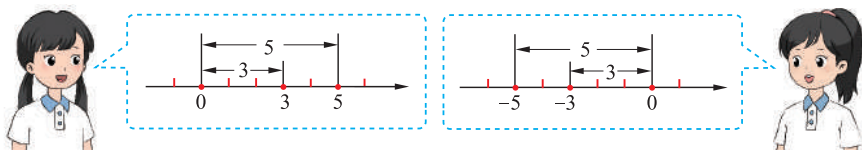
当 $a < 0$ 时， $|a| = -a$ ；

当 $a = 0$ 时， $|a| = 0$ 。



讨论

在两个正数中，绝对值较大的那个数一定大吗？两个负数呢？



数轴上表示两个正数的点都在原点的右边，绝对值越大越靠右；数轴上表示两个负数的点都在原点的左边，绝对值越大越靠左。由此，我们得到：

两个正数，绝对值大的正数大；

两个负数，绝对值大的负数小。

也可以表示为：

当 $a > 0, b > 0$ 时，若 $|a| > |b|$ ，则 $a > b$ ；

当 $a < 0, b < 0$ 时，若 $|a| > |b|$ ，则 $a < b$ 。

例 5

比较下列各组数的大小：

- (1) -9.5 与 -1.75 ； (2) $-\frac{3}{5}$ 与 $-\frac{3}{4}$ 。

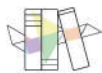
解

- (1) 因为 $|-9.5| = 9.5$ ， $|-1.75| = 1.75$ ，且 $9.5 > 1.75$ ，

所以 $-9.5 < -1.75$ ； (两个负数，绝对值大的负数小)

- (2) 因为 $|\frac{3}{5}| = \frac{3}{5}$ ， $|\frac{3}{4}| = \frac{3}{4}$ ，且 $\frac{3}{5} < \frac{3}{4}$ ，

所以 $-\frac{3}{5} > -\frac{3}{4}$ 。 (两个负数，绝对值大的负数小)



探究

当 $a < 2$ 时， $|a|$ 也一定小于 2 吗？



练习

1. 填空:

(1) -34 的绝对值是_____;(2) 8.5 的绝对值是_____;(3) 绝对值是 $\frac{5}{7}$ 的正数是_____;(4) 绝对值是 10 的负数是_____;(5) 绝对值是 1.68 的数是_____.2. 用 “ $<$ ” “ $>$ ” 或 “ $=$ ” 填空:(1) -11.6 _____ -11 ;(2) $-(-3.76)$ _____ $-(-3.65)$;(3) $|-10|$ _____ -10 ;(4) $-|-0.7|$ _____ $-(-0.7)$.

习题

1. 用数轴上的点表示下列各数, 并写出它们的绝对值:

$$0, -3, 6.7, -\frac{1}{2}, -2\frac{2}{5}.$$

2. 写出下列各数的相反数:

$$12.3, 7, -5.4, -\frac{4}{7}, 3\frac{1}{3}.$$

3. 用数轴上的点表示 $3, -0.5, -5, 4$ 以及它们的相反数.4. 化简: $-(+4), +(-5), -\left|-\frac{3}{4}\right|, -(+4.3), +(+6)$.

5. 根据下列要求, 分别写出各数:

(1) 绝对值是 0.8 的负数;(2) 绝对值是 5 的数;(3) 比 -5 大的负整数;(4) 绝对值小于 3 的非负整数.

6. 比较下列各组数的大小:

(1) -2 与 -8 ;

(2) -4.6 与 -4.7 ;

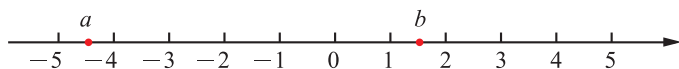
(3) $-\frac{3}{7}$ 与 $-\frac{5}{7}$;

(4) $-|-2.73|$ 与 $-(-0.87)$.

7. 比赛用的乒乓球有一定的标准质量, 但实际生产的乒乓球的质量可能会有一些偏差. 请你根据以下检测记录(“+”表示超出标准质量, “-”表示不足标准质量), 选出质量最接近标准质量的乒乓球.

编号	1	2	3	4	5
偏差/g	+0.03	-0.04	+0.02	+0.04	-0.05

8. 根据下图, 用 “ $<$ ” 号按从小到大的顺序连接 a , $-a$, b , $-b$.



(第8题)

9. 已知 $a < b$, $b < 0$, 比较 a 的绝对值、 b 的绝对值的大小, 并写出两组满足该条件的数.

2.4 有理数的加法与减法

小学里，我们学过非负有理数的加法和减法运算，引入负数后，怎样进行有理数的加法和减法运算呢？

有理数的加法



问题

在主客场制的足球排位赛中，当两队积分相同时，需要比较球队的净胜球数．如何计算球队的净胜球数？

某支球队主场赢了3球，记作“+3”，客场输了2球，记作“-2”，则该队两场比赛的净胜球数为+1，可以用加法算式表示为：

$$(+3) + (-2) = +1.$$

上式表示+3与-2两个数相加的和为+1，即净胜球数为1．仿照上式填写表中的空格：

赢 球 数		净胜球数	算 式
主 场	客 场		
+3	-2	1	$(+3) + (-2) = +1$
-3	+2		
+3	+2		
-3	-2		
+3	0		
0	-3		

依据上表中的算式，我们分类讨论两个有理数相加的情况：

1. 两个加数的符号相同．如

$$(+3) + (+2) = +5, (-3) + (-2) = -5.$$

此时, 和的符号与加数的符号相同, 和的绝对值等于两个加数的绝对值之和(图 2-13).

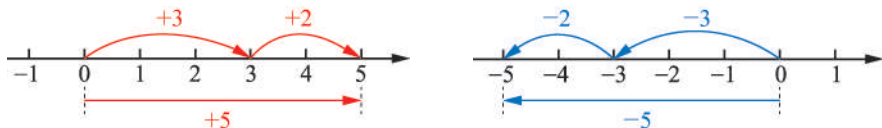


图 2-13

2. 两个加数的符号不同. 如

$$(+3) + (-2) = +1, \quad (-3) + (+2) = -1.$$

此时, 和的符号与绝对值较大的加数的符号相同, 和的绝对值等于较大的绝对值减去较小的绝对值(图 2-14).

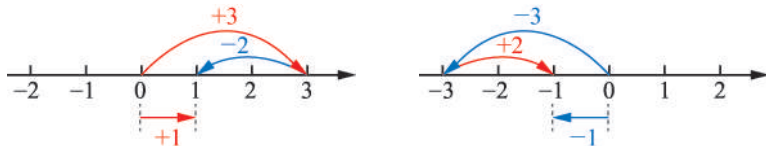


图 2-14

3. 两个加数中有一个是 0. 如

$$(+3) + 0 = +3, \quad 0 + (-3) = -3.$$

此时, 结果等于另一个加数, 即一个数加 0, 结果还是这个数(图 2-15).

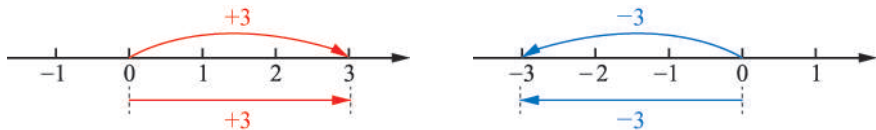


图 2-15

一般地, 我们有下面的**有理数加法法则**:

同号两数相加, 取相同的符号, 并把绝对值相加.

异号两数相加, 绝对值不等时, 取绝对值较大的加数的符号, 并用较大的绝对值减去较小的绝对值; 绝对值相等时, 和为 0.

一个数与 0 相加, 仍得这个数.

例 1

计算:

(1) $(-15) + (-3)$;

(2) $(-180) + (+20)$;

(3) $5 + (-5)$;

(4) $0 + (-2)$.

解

(1) $(-15) + (-3)$

$= -(15 + 3)$

$= -18$;

(2) $(-180) + (+20)$

$= -(180 - 20)$

$= -160$;

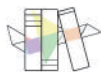
(3) $5 + (-5) = 0$;

(4) $0 + (-2) = -2$.

$$\begin{aligned} |-180| &= 180, \\ |+20| &= 20. \\ 180 &> 20. \end{aligned}$$



互为相反数的
两数之和为0.



探究

对于任意一个数, 加上一个数后, 和比原来的数大还是小? 为什么?



练习

1. 计算:

(1) $(-12) + 27$;

(2) $(-47) + (-3)$;

(3) $-34 + 0$;

(4) $5.5 + (-5.5)$.

2. 在括号内填入适当的数, 使得下列各式成立:

(1) $5 + (\quad) > 5$;

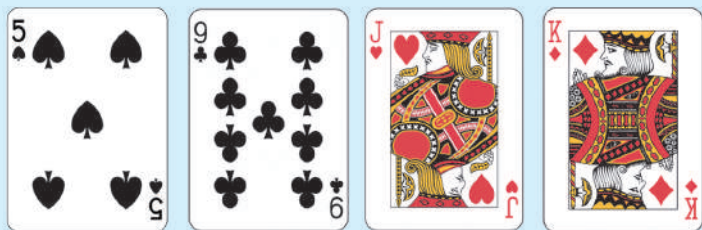
(2) $-3 + (\quad) > -3$;

(3) $5 + (\quad) < 5$;

(4) $-3 + (\quad) < -3$.

3. 规定扑克牌中的黑色数字为正数, 红色数字为负数, 且 J 为 11, Q 为 12, K 为 13, A 为 1, “大王”与“小王”均为 0. 例如, 图中的四张牌分别表示 +5, +9, -11, -13.

从一副扑克牌中任意抽出两张牌，请你的同桌计算牌面所表示的两数之和，然后请他抽牌，你来回答。



(第3题)

有理数加法运算律



下面每块黑板上两个算式的结果分别相等吗？

把 ，， 中的数换成其他有理数，两个算式的结果仍相等吗？

$$\begin{aligned} \triangle 3 + \bigcirc -5 &= ______ \\ \bigcirc -5 + \triangle 3 &= ______ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\triangle 3 + \bigcirc -5) + \square -7 &= ______ \\ \triangle 3 + (\bigcirc -5 + \square -7) &= ______ \end{aligned}$$

事实上，小学里学过的加法交换律、结合律，在有理数范围内仍然适用。

有理数加法运算律

交换律： $a+b=b+a$ 。

结合律： $(a+b)+c=a+(b+c)$ 。

根据有理数加法运算律，在进行有理数加法运算时，可以交换加数的位置，也可以把其中的几个数先相加。

例 2

计算:

(1) $(-24) + (+65) + (-16)$;

(2) $(-2.6) + (-3.8) + (-1.7) + 3.8$;

(3) $\frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right)$.

解

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & (-24) + (+65) + (-16) \\
 &= (-24) + (-16) + (+65) \\
 &= [(-24) + (-16)] + (+65) \\
 &= (-40) + (+65) \\
 &= +(65-40) \\
 &= 25;
 \end{aligned}$$

利用运算律, 将加数“凑整”, 可以简化计算.

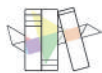


$$\begin{aligned}
 (2) \quad & (-2.6) + (-3.8) + (-1.7) + 3.8 \\
 &= (-2.6) + (-1.7) + (-3.8) + 3.8 \\
 &= [(-2.6) + (-1.7)] + [(-3.8) + 3.8] \\
 &= -4.3 + 0 \\
 &= -4.3;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) \\
 &= \left[\frac{1}{5} + \left(-\frac{4}{5}\right)\right] + \left[\left(-\frac{1}{6}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right)\right] \\
 &= \left(-\frac{3}{5}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) \\
 &= +\left(\frac{10}{15} - \frac{9}{15}\right) \\
 &= \frac{1}{15}.
 \end{aligned}$$

先将同分母分数相加减, 异分母分数加减要通分!





探究

根据有理数加法法则，互为相反数的两个数的和为 0. 反过来，如果两个数的和为 0，那么这两个数一定互为相反数吗？请举例说明.

一般地，我们有：

如果 $a+b=0$ ，那么 a, b 互为相反数.



练习

计算：

- (1) $(-12)+6+(-15)$;
- (2) $7+(-3)+(-2)+4+(-5)$;
- (3) $(-5)+(-2)+(-5)+2$;
- (4) $0.45+(-0.7)+0.15+(-6.3)$;
- (5) $\left(-\frac{1}{5}\right)+\left(-\frac{7}{6}\right)+\left(-\frac{4}{5}\right)+\frac{7}{6}$;
- (6) $(-3)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{5}+\left(-\frac{1}{10}\right)$.



问题

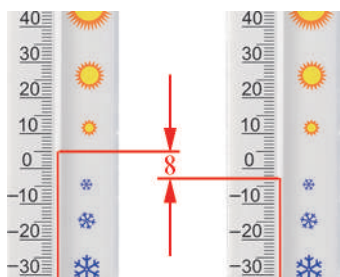
有理数的减法

一天中的最高气温与最低气温的差叫作日温差. 如果某天最高气温是 5°C ，最低气温是 -3°C ，那么这天的日温差记作 $[5-(-3)]^{\circ}\text{C}$.

怎样计算 $5-(-3)$ 呢？



求 $5 - (-3)$ 的差, 就是要求一个数, 使它与 -3 的和等于 5 . 这个数是 8 .



从上往下看, 5°C 到 -3°C 温度下降了 $5+3=8 (^{\circ}\text{C})$.



小丽的想法是把减法看作加法的逆运算, 小明的想法是利用相反数把减法转化为加法. 两人的想法本质上是一致的, 其运算过程可以表示为:

$$\begin{array}{ccc}
 5 & \boxed{-} & (-3) = 8. \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{减号变成加号} & & -3 \text{ 变成它的相反数 } 3 \\
 5 & \boxed{+} & 3 = 8.
 \end{array}$$

所以

$$5 - (-3) = 5 + 3 = 8.$$



尝试

将某地某天的最低气温记为 $a^{\circ}\text{C}$, 最高气温记为 $b^{\circ}\text{C}$, 仿照上面的算式填空:

地区	a	b	日温差	$b - a$
北京	2	8	6	$8 - 2 = 6$
哈尔滨	-14	-5		
沈阳	-7	2		

对于有理数减法, 有下面的**有理数减法法则**:

减去一个数, 等于加上这个数的相反数.

也可以表示为: $a - b = a + (-b)$.

例 3

计算:

(1) $0 - (-33)$; (2) $6.5 - (-3.5)$;

(3) $(+3) - 17$; (4) $\left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{6}$.

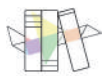
解

(1) $0 - (-33) = 0 + 33 = 33$;

(2) $6.5 - (-3.5) = 6.5 + 3.5 = 10$;

(3) $(+3) - 17 = (+3) + (-17) = -14$;

(4) $\left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{6} = \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.



探究

对于任意一个数, 减去一个数后, 差比原来的数大还是小? 为什么?

例 4

下面是北京与世界上其他城市的时差, 其中带“+”的数表示同一时刻比北京时间早的小时数, 带“-”的数表示同一时刻比北京时间晚的小时数.

纽约	-13 h
巴黎	-7 h
莫斯科	-5 h
东京	+1 h

(1) 求莫斯科与纽约的时差;

(2) 莫斯科、东京、巴黎之间时差最大的是哪两个城市?

解

(1) $-5 - (-13) = -5 + 13 = 8(\text{h})$, 莫斯科比纽约早 8 h.

(2) 莫斯科与东京: $-5 - (+1) = -5 + (-1) = -6(\text{h})$;

莫斯科与巴黎: $-5 - (-7) = -5 + 7 = 2(\text{h})$;

东京与巴黎: $(+1) - (-7) = 1 + 7 = 8(\text{h})$.

东京与巴黎的时差最大, 东京比巴黎早 8 h.



练习

1. 计算:

(1) $7 - (-12)$;

(2) $7 - 12$;

(3) $(-7) - 12$;

(4) $(-7) - (-12)$.

2. 在括号内填入适当的数, 使得下列各式成立:

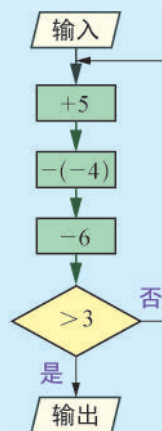
(1) $5 - () > 5$;

(2) $5 - () < 5$;

(3) $-3 - () > -3$;

(4) $-3 - () < -3$.

3. 如图, 输入 -1 , 按程序运算(完成一个方框内的运算后, 把结果输入下一个方框继续进行运算), 并写出输出的结果.



(第3题)

有理数的加减混合运算

根据有理数减法法则, 有理数的加减混合运算可以统一为加法运算.

例 5

计算:

(1) $2+5-8$;

(2) $14-25+12-17$.

解

(1) $2+5-8$

$=2+5+(-8)$

$= (2+5)+(-8)$

$= 7+(-8)$

$= -1$;

减法法则

加法结合律

(2) $14-25+12-17$

$= 14+(-25)+12+(-17)$

$= (14+12)+[(-25)+(-17)]$

$= 26+(-42)$

$= -16$.

可以把正数与负数分别相加.



有理数加减混合运算可以看成几个有理数的加法运算. 例如, $2+5-8$ 可以看成 $+2$, $+5$ 与 -8 相加; $14-25+12-17$ 可以看成 $+14$, -25 , $+12$ 与 -17 相加.

例 6

计算:

(1) $-26+43-24+13-46$;

(2) $-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$.

解

(1) $-26+43-24+13-46$

$= -26-24-46+43+13$

$= (-26-24-46)+(43+13)$

$= -96+56$

$= -40$;

加法交换律

加法结合律

(2) $-\frac{1}{4}+\frac{5}{6}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$

$= \left(-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{5}{6}+\frac{2}{3}\right)$

$= \left(-\frac{1}{4}-\frac{2}{4}\right)+\left(\frac{5}{6}+\frac{4}{6}\right)$

$= -\frac{3}{4}+\frac{9}{6} = -\frac{3}{4}+\frac{3}{2} = -\frac{3}{4}+\frac{6}{4} = \frac{3}{4}$.

加法交换律、
加法结合律

例 7

巡道员沿一条东西向的铁路进行巡视维护. 他从某站点出发, 先向东走了7 km, 检修一处异常之后又向东走了3 km, 然后折返向西走了11.5 km. 此时他在出发地的什么方向? 与出发地的距离是多少?

解

如果把铁路看成数轴, 巡道员的出发地看成原点, 规定向东为正, 那么根据题意, 可得

$$7 + 3 + (-11.5) = -1.5.$$

答: 此时巡道员在出发地的西边, 距离出发地 1.5 km.



练习

1. 计算:

(1) $9 - (-3) + (-7)$;

(2) $-31 - 13 + 22 + 13 - 56$;

(3) $7.6 - 3.2 + 2.5 - 2.3$;

(4) $-\frac{1}{3} - \frac{7}{6} + \frac{4}{3} - \frac{1}{6}$.

2. 现有 5 筐苹果, 每筐以 15 kg 为标准, 超过或不足分别用正、负表示, 称重记录如下(单位: kg):

$$+1.2, +2, -0.8, -1.2, +1.8.$$

求这 5 筐苹果的总质量.



计算器操作

进行有理数的加减混合运算，可依次输入算式中各有理数、加号键或减号键，以及各级括号，输入完毕，按等号键 $\boxed{=}$ ，即得运算结果。

例 计算： $-5 + (3 - 5) - (-2)$ 。

解：依次按以下各键： $\boxed{(-)} \boxed{5} \boxed{+} \boxed{(} \boxed{3} \boxed{-} \boxed{5} \boxed{)} \boxed{-} \boxed{(-)} \boxed{2} \boxed{)} \boxed{=}$ 。

计算器显示的结果为-5。



习题

1. 计算：

(1) $(-72) + (-48)$;

(2) $-19 + 22$;

(3) $25 + (-1.8)$;

(4) $(-1.3) + 1.7$;

(5) $0 + (-54)$;

(6) $(-14) + (+14)$ 。

2. 计算：

(1) $(-3) + (-2) + (-1) + (-7) + 7$;

(2) $4 + (-2) + (-4) + 2 + (-5)$;

(3) $(-2.75) + 2.5 + (-7.25) + 10.5$;

(4) $(-3\frac{1}{4}) + (-6\frac{3}{10}) + \frac{1}{4} + (-3\frac{1}{8}) + (-\frac{7}{10})$ 。

3. 学校对七年级男生进行引体向上测试，以做6个为基准，超过的个数用正数表示，不足的个数用负数表示，第一小组6名男生的成绩如下(单位：个)：

$$2, -1, 0, -3, 1, -2.$$

第一小组6名男生共做了多少个引体向上？

4. 计算：

(1) $(-82) - (-31)$;

(2) $47 - (-18)$;

(3) $(-\frac{1}{2}) - \frac{1}{80}$;

(4) $\frac{2}{5} - \frac{1}{3}$ 。

5. 填空:

(1) $(+25) - (\quad) = -100$; (2) $(-25) - (\quad) = -100$;

(3) $(-\frac{3}{4}) - (\quad) = \frac{1}{4}$; (4) $(-\frac{3}{4}) - (\quad) = -\frac{1}{4}$.

6. 计算:

(1) $(-\frac{7}{5}) - (-0.4) + 1$; (2) $\frac{4}{9} + 1\frac{1}{6} - (-\frac{4}{9}) + \frac{1}{2}$;

(3) $-32 + 19 - 1 - 13 + 32$; (4) $-6.3 - 0.7 - 6.4 + 13.4$;

(5) $-\frac{1}{3} - \frac{5}{8} - \frac{1}{2} + 3\frac{1}{3}$;

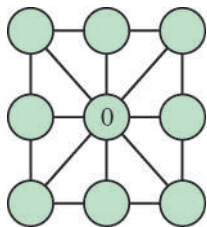
(6) $-0.125 + 4\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + 3.8 - 0.75$.

7. 某日上午8时,黑龙江省漠河市的气温为 -42.6°C ,海南省三沙市的气温为 26.7°C . 这两个城市此时的温差是多少?8. 我国新疆境内,有海拔约8 611 m的乔戈里峰,还有海拔约 -154 m的吐鲁番艾丁湖. 求这两地的海拔高度差.9. 早晨6:00的气温为 -3°C ,到下午2:00气温上升了 6°C ,到晚上10:00气温又下降了 5°C ,晚上10:00的气温是多少?

10. 中学生的立定跳远项目评分标准为:男生达到211 cm为“优秀”,女生达到184 cm为“优秀”. 下面是某班两个小组的成绩记录(“+”表示超出“优秀”标准成绩,“-”表示不足“优秀”标准成绩):

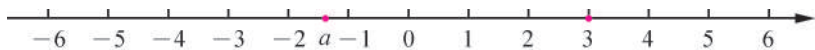
男生 B 组编号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
差值/cm	+1.5	-2	+10	-8.3	-10	-8.8	+7.8	+15.7
女生 G 组编号	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
差值/cm	+11.3	-3.5	-2	+8.4	-5.7	-9.8	+6.9	-3.7

- (1) B组和G组的平均成绩分别是多少?
- (2) B组和G组的“优秀”标准成绩不同,应如何比较和评价这两个小组的表现情况呢?写出你的方案和理由.
11. 如图,在圆圈内填上不全相同的数,使每条线上的3个数之和为0.如果将中心处的0改为-5,那么怎样填写才能使每条线上的3个数之和为-15?请与同学交流.



(第11题)

12. 利用数轴比较 a 与 $a-3$ 的大小.
13. 已知两数 a, b , 判断 $a-b$ 与 $b-a$ 是否互为相反数, 并说明理由.
14. 数 a 在数轴上对应点的位置如图所示, 在数轴上画出表示 $3+a$ 与 $3-a$ 的点.



(第14题)

2.5

有理数的乘法与除法

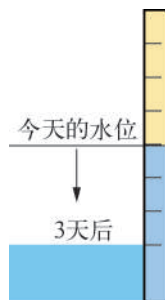
小学里，我们已经熟悉了非负有理数的乘法和除法运算，引入负有理数之后，怎样进行乘法和除法运算呢？

有理数的乘法



问题

在水文观测中，常常关注水位的高低与升降．如果水位每天下降 4 cm，那么如何计算 3 天后的水位变化？



3 天后的水位比现在的水位下降 12 cm．如果规定水位上升记为正，下降记为负，那么我们有

$$(-4) \times 3 = -12.$$

因为 $4 \times 3 = 12$ ，所以 $(-4) \times 3$ 是 4×3 的相反数．

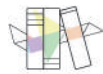
我们也可以用相反数的意义来说明 $(-4) \times 3 = -12$ ．

因为 $(-4) \times 3 + 4 \times 3 = [(-4) + 4] \times 3 = 0 \times 3 = 0$ ，

所以 $(-4) \times 3$ 是 4×3 的相反数．

所以 $(-4) \times 3 = -12$ ．

当数扩充到有理数后，乘法分配律仍然适用．



探究

如何计算 $4 \times (-3)$ ， $(-4) \times (-3)$ ？



我感觉 $4 \times (-3)$ 是 4×3 的相反数．

我感觉 $(-4) \times (-3)$ 是 $(-4) \times 3$ 的相反数．





讨论

选择两个有理数，仿照上面的方法进行计算，并与同学交流，看看有什么一般的规律.

根据上面的讨论，可以得到**有理数乘法法则**：

两数相乘，同号得正，异号得负，并把绝对值相乘.
0 与任何数相乘都得 0.

例 1

计算：

$$(1) 6 \times (-1);$$

$$(2) (-6) \times (-1);$$

$$(3) 9 \times (-6);$$

$$(4) (-9) \times 6.$$

解

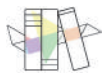
$$(1) 6 \times (-1) = -(6 \times 1) = -6;$$

$$(2) (-6) \times (-1) = +(6 \times 1) = 6;$$

$$(3) 9 \times (-6) = -(9 \times 6) = -54;$$

$$(4) (-9) \times 6 = -(9 \times 6) = -54.$$

一个数乘 -1 等于
这个数的相反数.



探究

$a \times (-b)$ 与 $a \times b$ 有什么关系?



练习

1. 计算：

$$(1) (-4) \times (-1);$$

$$(2) (-35) \times (-3);$$

$$(3) (-6.2) \times (-8.5);$$

$$(4) \left(-\frac{4}{3}\right) \times 6.$$

2. 计算：

$$(1) (-5) \times 8 \times (-7);$$

$$(2) \frac{8}{15} \times \left(-\frac{5}{12}\right) \times \frac{2}{3}.$$

有理数乘法运算律



问题

下面黑板上三组算式的结果分别相等吗？把 ▲, ●,

■ 中的数换成其他的有理数，各组算式的结果仍相等吗？

$$\begin{aligned}
 (1) & \quad \triangle 6 \times \bullet -7 = _, \quad \bullet -7 \times \triangle 6 = _; \\
 (2) & \quad (\triangle 3 \times \bullet -5) \times \blacksquare -2 = _, \quad \triangle 3 \times (\bullet -5 \times \blacksquare -2) = _; \\
 (3) & \quad (\bullet -3 + \triangle 5) \times \blacksquare 4 = _, \quad \bullet -3 \times \blacksquare 4 + \triangle 5 \times \blacksquare 4 = _.
 \end{aligned}$$

事实上，小学里学过的乘法交换律、乘法结合律、乘法分配律，在有理数范围内仍然都适用。

有理数乘法运算律

交换律： $a \times b = b \times a$.

结合律： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.

分配律： $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$.

例 2

计算：(1) $(-3) \times 2 \times (-3.5)$ ； (2) $(0.5 + \frac{5}{6} - \frac{7}{12}) \times (-36)$.

解

$$\begin{aligned}
 (1) & \quad (-3) \times 2 \times (-3.5) \\
 & = (-3) \times [2 \times (-3.5)] \\
 & = (-3) \times (-7) \\
 & = 21;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) & \quad \left(0.5 + \frac{5}{6} - \frac{7}{12}\right) \times (-36) \\
 & = \frac{1}{2} \times (-36) + \frac{5}{6} \times (-36) + \left(-\frac{7}{12}\right) \times (-36)
 \end{aligned}$$

在一个同时有小数和分数的乘法算式中，一般将小数化成分数，便于运用分数的约分来简化计算。



$$\begin{aligned}
 &= -18 - 30 + 21 \\
 &= -48 + 21 \\
 &= -27.
 \end{aligned}$$

例 3

计算:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &8 \times \frac{1}{8}; & (2) \quad &(-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right); \\
 (3) \quad &\left(-\frac{7}{8}\right) \times \left(-\frac{8}{7}\right).
 \end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &8 \times \frac{1}{8} = 1; \\
 (2) \quad &(-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = +\left(4 \times \frac{1}{4}\right) = 1; \\
 (3) \quad &\left(-\frac{7}{8}\right) \times \left(-\frac{8}{7}\right) = +\left(\frac{7}{8} \times \frac{8}{7}\right) = 1.
 \end{aligned}$$

一般地, 如果 $a \times b = 1$, 那么 a 和 b 互为倒数关系, 其中一个数叫作另一个数的**倒数(reciprocal)**. 例如, 8 与 $\frac{1}{8}$, -4 与 $-\frac{1}{4}$, $-\frac{7}{8}$ 与 $-\frac{8}{7}$ 都互为倒数.

**练习**

1. 计算:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &0.8 \times (-2) \times (-5); \\
 (2) \quad &(-7) \times 9 \times \left(-\frac{5}{7}\right); \\
 (3) \quad &\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 0.75\right) \times (-24); \\
 (4) \quad &3 \times 7 - (-5) \times 7 - 8 \times 7.
 \end{aligned}$$

2. 说出下列各数的倒数:

$$(1) \quad -4; \quad (2) \quad -\frac{1}{3}; \quad (3) \quad \frac{14}{33}; \quad (4) \quad -\frac{12}{17}.$$

有理数的除法

某地某星期每天上午 8:00 的气温记录如下:

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
-4°C	-4°C	0°C	1°C	1°C	-3°C	-5°C

该地该星期每天上午 8:00 的平均气温(单位: $^{\circ}\text{C}$)为:

$$[(-4) + (-4) + 0 + (+1) + (+1) + (-3) + (-5)] \div 7,$$

即 $(-14) \div 7$.



问题

如何计算 $(-14) \div 7$?



因为 $(-2) \times 7 = -14$,
所以 $(-14) \div 7 = -2$.

除以一个数等于
乘这个数的倒数.
 $(-14) \div 7 = (-14) \times \frac{1}{7} = -2$.



小明想法的依据是除法的意义,即除法是乘法的逆运算;小丽用了小学里学过的除法运算法则,他们的想法都是合理的.由此可以得到下面的运算过程:

$$\begin{array}{ccc} (-14) & \div & 7 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{除号变成乘号} & & 7 \text{ 变成它的倒数 } \frac{1}{7} \\ = (-14) & \times & \frac{1}{7} = -\left(14 \times \frac{1}{7}\right) = -2. \end{array}$$



活动

仿照上面的算式, 填空:

(1) $(-10) \div 2 = (-10) \times \underline{\quad\quad}$;

(2) $24 \div (-8) = 24 \times \underline{\quad\quad}$;

(3) $(-12) \div (-4) = (-12) \times \underline{\quad\quad}$.

一般地，可以得到**有理数除法法则**：

除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数。

也可以表示为： $a \div b = a \times \frac{1}{b}$ ($b \neq 0$)。

因为有理数的除法可以转化为乘法，所以有理数的除法也有下列法则：

两个不等于 0 的数相除，同号得正，异号得负，并把绝对值相除。

0 除以任何一个不等于 0 的数，都得 0。

按照小学里的习惯，两个数相除可以写成分数的形式，即

$$a \div b = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

例 4

计算：

(1) $(-36) \div 8$;

(2) $48 \div (-6)$;

(3) $\left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right)$.

解

(1) $(-36) \div 8 = -\frac{36}{8} = -\frac{9}{2}$;

(2) $48 \div (-6) = -\frac{48}{6} = -8$;

(3) $\begin{aligned} &\left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$

$a \div (-b)$ 和 $-\frac{a}{b}$
有什么关系?



例 5

计算:

(1) $(-32) \div 8 \div (-4)$;

(2) $17 \times (-6) \div (-5)$;

(3) $(-81) \div \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} \div (-16)$.

解

(1) $(-32) \div 8 \div (-4)$

$$= (-32) \times \frac{1}{8} \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$= (-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$= 1;$$

(2) $17 \times (-6) \div (-5)$

$$= 17 \times (-6) \times \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$= (-102) \times \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{102}{5};$$

(3) $(-81) \div \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} \div (-16)$

$$= -81 \times \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \times \left(-\frac{1}{16}\right)$$

$$= -16 \times \left(-\frac{1}{16}\right)$$

$$= 1.$$

$(-32) \div 8 \div (-4)$ 与
 $-32 \div [8 \div (-4)]$ 相等吗?



也可以先确定乘积的符号,
再进行绝对值的计算:
 $17 \times (-6) \div (-5) = 17 \times 6 \div 5$.



练习

1. 计算:

(1) $1 \div (-6)$;

(2) $0 \div \left(-\frac{1}{4}\right)$;

(3) $(-78) \div 13$;

(4) $(-54) \div (-6)$;

(5) $\left(-\frac{5}{4}\right) \div \left(-\frac{4}{5}\right)$;

(6) $0.125 \div \left(-\frac{5}{16}\right)$.

2. 计算:

(1) $15 \times (-3) \div (-5)$;

(2) $(-9) \div 5 \times \left(-\frac{1}{3}\right)$;

(3) $(-4) \div \left(-\frac{1}{4}\right) \times 4$;

(4) $(-3) \div (-6) \times \left(-1\frac{1}{5}\right)$.



计算器操作

进行有理数乘法和除法运算, 只要依次输入算式中的有理数及乘号键 $\times$ 或除号键 $\div$, 输入完毕, 按等号键 $=$, 即得运算结果.

例 计算: (1) $(-4.5) \div 3.2$; (2) $\frac{2}{3} \div \left(-\frac{4}{15}\right) \times \frac{1}{2}$.

解 依次按以下各键:

(1) $(\quad) (-) 4 . 5) \div 3 . 2 =$.

计算器显示的结果为 -1.40625 .

(2) $2 \div 3 \div (\quad) (-) 4 \div 1 5)$

$\times 1 \div 2 =$.

计算器显示的结果为 -1.25 .



习题

1. 计算:

(1) $(-9) \times (-6)$;

(2) $(-2) \times (-5)$;

(3) $-\frac{4}{81} \times (-0.75)$;

(4) $\left(-\frac{7}{24}\right) \times (-4)$.

2. 计算:

(1) $(-7) \times (-5) \times 4$;

(2) $(-17) \times (-23) \times 0 \times (-808)$;

$$(3) (-2) \times (-4) \times (-3) \times (-1);$$

$$(4) \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{4} \times \left(-1\frac{4}{5}\right).$$

3. 计算:

$$(1) (-0.01) \times (-0.001) \times (-100); \quad (2) (-0.125) \times (-4) \times 8;$$

$$(3) \left(-\frac{5}{8} - \frac{5}{6} + \frac{5}{12}\right) \times \left(-\frac{24}{5}\right); \quad (4) (-4) \times 9 + 12 \times 9.$$

4. 用简便方法计算:

$$(1) 19\frac{13}{14} \times (-7);$$

$$(2) 101 \times (-999).$$

5. 计算:

$$(1) 30 \div (-10);$$

$$(2) 76 \div (-8);$$

$$(3) (-135) \div (-3);$$

$$(4) (-4) \div (-12);$$

$$(5) (-16) \div \frac{1}{4};$$

$$(6) 12 \div \left(-\frac{1}{12}\right).$$

6. 计算:

$$(1) 0 \div (-6) \times 200;$$

$$(2) (-100) \div \left(-\frac{1}{9}\right) \times 9;$$

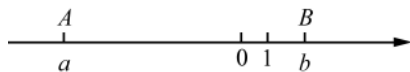
$$(3) 2 \div \left(-\frac{2}{9}\right) \times \frac{1}{9};$$

$$(4) \frac{2}{3} \div \left(-\frac{9}{16}\right) \div \frac{3}{4};$$

$$(5) (-72) \div (-3) \times 2 \div (-6); \quad (6) (-52) \div \left(-\frac{9}{4}\right) \div (-13) \times \frac{9}{4}.$$

7. 某地进入秋季后, 早晚气温变化较大. 某天 8:00 测得气温为 7°C , 如果 14:00 前, 平均每小时升温 1.2°C , 随后平均每小时降温 0.9°C , 那么 20:00 该地的气温是多少?

8. 如图, 数 a, b 在数轴上的对应点为 A, B . 记 $\frac{a+b}{2}$ 在数轴上的对应点为 C , 请判断点 C 在数轴上的大致位置, 并通过取 a, b 的特殊值验证你的判断.



(第8题)

2.6

有理数的乘方



将一张包装纸对折，再对折……直到无法对折为止，你对折了多少次？请用算式表示对折后得到的包装纸层数。



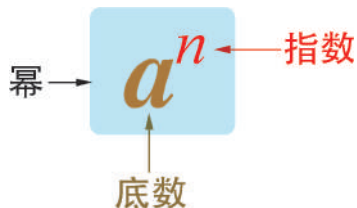
因为每次对折后包装纸的层数都变为原来的 2 倍，所以包装纸层数与对折次数之间具有下面的关系：

对折次数	包装纸层数
1	2
2	2×2
3	$2 \times 2 \times 2$
4	$2 \times 2 \times 2 \times 2$
...	...

我们知道，同一个加数连续相加可以用乘法表示，如 $2 + 2 = 2 \times 2$ ， $2 + 2 + 2 = 2 \times 3$ ， $2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times 4$ ，…，类似地，同一个因数的积也可以用一种简便形式表示，如 $2 \times 2 = 2^2$ ，读作“2 的平方”； $2 \times 2 \times 2 = 2^3$ ，读作“2 的 3 次方”； $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ ，读作“2 的 4 次方”……

一般地， n 个相同因数的积 $\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ 个}}$ 可以表示为 a^n ($n = 1, 2, \dots$)，读作“ a 的 n 次方”。

求相同因数的积的运算叫作**乘方**(power), 相同因数叫作**底数**(base number), 相同因数的个数叫作**指数**(exponent), 乘方运算的结果叫作**幂**(power), a^n 也可以读作“ a 的 n 次幂”. 乘方运算本质上是乘法运算, 它是同一个因数连乘的简便形式.



当指数为 1 时, 指数通常省略不写, 例如, 3^1 通常写成 3. 当底数为 1 时, $1^n=1 (n=1, 2, 3, \dots)$; 当底数为 0 时, $0^n=0 (n=1, 2, 3, \dots)$.

例 1

计算:

(1) 3^6 ;

(2) 6^3 ;

(3) $(-2)^4$;

(4) $(-5)^3$.

解

(1) $3^6=3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3=729$;

(2) $6^3=6 \times 6 \times 6=216$;

(3) $(-2)^4=(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)=16$;

(4) $(-5)^3=(-5) \times (-5) \times (-5)=-125$.

例 2

计算:

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^5$;

(2) $\left(-\frac{2}{7}\right)^3$;

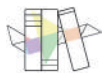
(3) $\left(-\frac{3}{2}\right)^4$.

解

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^5=\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}=\frac{1}{243}$;

(2) $\left(-\frac{2}{7}\right)^3=\left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{2}{7}\right)=-\frac{8}{343}$;

(3) $\left(-\frac{3}{2}\right)^4=\left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{81}{16}$.



探究

1. $(-1)^{10}$, $(-7)^{13}$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^7$ 是正数还是负数? 结果的正负情况和什么有关?
2. 当 n 是偶数时, $(-1)^n$ 等于多少? 当 n 是奇数时, $(-1)^n$ 等于多少?

通过探究, 可以发现:

负数的奇数次幂是负数, 负数的偶数次幂是正数.

显然, 正数的任何次幂都是正数.

特别地, 一个数的二次方, 也称为这个数的**平方**(square), 任意一个数的平方都是非负数; 一个数的三次方, 也称为这个数的**立方**(cube), 正数的立方是正数, 负数的立方是负数.



练习

1. 计算:

$$(1) (-4)^3;$$

$$(2) \left(-\frac{1}{2}\right)^5;$$

$$(3) \left(-\frac{1}{3}\right)^4;$$

$$(4) -4^3;$$

$$(5) 0.1^4;$$

$$(6) 1^8.$$

2. 填空:

$$(1) 25 = (\quad)^2;$$

$$(2) 169 = (\quad)^2;$$

$$(3) 8 = (\quad)^3;$$

$$(4) 27 = (\quad)^3.$$

3. 观察下列各式, 然后填空:

$$10 = 10^1;$$

$$100 = 10 \times 10 = 10^2;$$

$$1\,000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3;$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 10^4;$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 10^5;$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 10^6.$$



计算器操作

对于平方运算，在输入底数后，按平方键 x^2 ，再按等号键 $=$ ，即得运算结果。

对于高于2次的乘方运算，输入底数后，按乘幂键 $x^{\square}$ ，然后输入指数，再按等号键 $=$ ，即得运算结果。

例 计算： $(-2.7)^3$ 。

解：依次按以下各键： $(-)$ 2 $.$ 7 $)$ $x^{\square}$ 3 $=$ 。
计算器显示的结果为 -19.683 。



活动

1. 新生儿的大脑约有 100 000 000 000 个神经元。将 100 000 000 000 输入计算器，再按“=”键，计算器如何显示？
2. 北极星距离地球大约 4 100 000 000 000 000 km。将 4 100 000 000 000 000 输入计算器，再按“=”键，计算器如何显示？
3. 用计算器计算 $-8\,000\,000 \times 600\,000\,000$ ，计算器如何显示？

像这些绝对值较大的数通常用如下的方法简明地表示：

$$100\,000\,000\,000 = 1 \times 10^{11};$$

$$4\,100\,000\,000\,000\,000 = 4.1 \times 1\,000\,000\,000\,000\,000 = 4.1 \times 10^{15};$$

$$\begin{aligned} -8\,000\,000 \times 600\,000\,000 &= -4\,800\,000\,000\,000\,000 = -4.8 \times \\ 1\,000\,000\,000\,000\,000 &= -4.8 \times 10^{15}. \end{aligned}$$

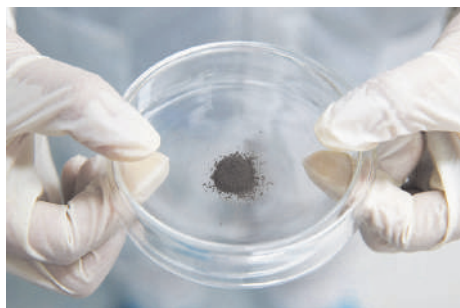
一般地，一个绝对值大于 10 的数可以写成 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 是正整数。这种记数法称为**科学记数法** (scientific notation)。当 $a=1$ 时，可简写成 10^n 。

例 3

2020 年 12 月 17 日凌晨，“嫦娥五号”返回器携带 1 731 g 月球样品顺利返回地球，标志着中国开启了月球研究的新篇章。中国科学家通过研究月球样品，证明了月球在 1 960 000 000 年前仍存在岩浆活动。试用科学记数法表示“1 731 g”和“1 960 000 000 年”。



月面自动采样



科学家在处理月球样品

解

$$1\,731\text{ g} = 1.731 \times 10^3\text{ g},$$

$$1\,960\,000\,000\text{ 年} = 1.96 \times 10^9\text{ 年}.$$



练习

1. 用科学记数法表示下列各数:

(1) 地球的半径大约为 6 400 km;

(2) 地球与月球的平均距离大约为 384 000 km;

(3) 地球与太阳的平均距离大约为 150 000 000 km.

2. 将下列用科学记数法表示的数化为普通形式:

(1) 1.3×10^9 ;(2) -9.597×10^6 ;(3) 2.0×10^8 .

习题

1. 计算:

(1) 7^3 ;(2) $(-1.5)^3$;(3) -0.3^6 ;(4) $-(-0.2)^4$;(5) $\left(-\frac{3}{5}\right)^4$;(6) 10^7 .

2. 计算:

(1) $3^3 - (-3)^3 + (-2)^4 - 2^2$;(2) $-50 \div (-5)^2$.

3. 目前将纸对折次数的世界纪录是 13 次. 假如一张纸的厚度是 0.01 cm, 用计算器计算将其对折 13 次后的厚度. 要想对折后超过珠穆朗玛峰的高度, 需要对折多少次?

4. 用科学记数法表示下列各数:

- (1) 地球同步卫星在赤道上空大约 36 000 000 m 处;
- (2) 太阳的半径约为 696 000 000 m;
- (3) 月球的半径约为 1 738 000 m;
- (4) “神威·太湖之光”超级计算机的峰值计算速度为 12.54 亿亿次/s.

5. 中国空间站是中国独立自主建造运营的载人空间站. 如果把地球看成一个球体(半径约为 6 400 km), 把空间站的运行轨道看成离地面 400 km 的以地球球心为圆心的圆形轨道, 那么空间站在这个圆形轨道上运行 10 圈的路程是多少千米? 请用科学记数法表示这个结果.

6. 用计算器计算下列各组数, 结果保留两位小数:

- (1) $1.5^2 =$ _____, $1.5^3 =$ _____, $1.5^4 =$ _____;
- (2) $2.1^2 =$ _____, $2.1^3 =$ _____, $2.1^4 =$ _____;
- (3) $0.5^2 =$ _____, $0.5^3 =$ _____, $0.5^4 =$ _____;
- (4) $0.8^2 =$ _____, $0.8^3 =$ _____, $0.8^4 =$ _____.

比较上述乘方运算的结果, 当底数大于 1 时, 幂的大小与指数的大小有什么关系? 如果底数大于 0 小于 1 呢? 用计算器计算更多的幂, 你的发现正确吗?

2.7 有理数的混合运算

小学里,进行加、减、乘、除混合运算的顺序是“先乘除,后加减,如果有括号,先进行括号内的运算”.对于有理数的混合运算,如计算

$$8-2^3 \div (-4) \times (-7+5),$$

这个算式中含有有理数的加、减、乘、除、乘方运算,一般有以下运算顺序:

先乘方,后乘除,再加减,如果有括号,先进行括号内的运算.

根据这样的运算顺序,我们可以有步骤地进行运算,如:

$$\begin{aligned} & 8-2^3 \div (-4) \times (-7+5) \\ &= 8-2^3 \div (-4) \times (-2) \\ &= 8-8 \div (-4) \times (-2) \\ &= 8-4 \\ &= 4. \end{aligned}$$

例 1

计算: $9+5 \times (-3)-(-2)^2 \div 4$.

解

$$\begin{aligned} & 9+5 \times (-3)-(-2)^2 \div 4 \\ &= 9+5 \times (-3)-4 \div 4 \\ &= 9-15-1 \\ &= -7. \end{aligned}$$

例 2

计算: $(-5)^3 \times [2-(-6)]-300 \div 5$.

解

$$\begin{aligned} & (-5)^3 \times [2-(-6)]-300 \div 5 \\ &= (-5)^3 \times 8-300 \div 5 \\ &= (-125) \times 8-300 \div 5 \\ &= -1\,000-60 \\ &= -1\,060. \end{aligned}$$



练习

计算:

(1) $16 - 8 \div (-4) \times (-2)$;

(2) $3^3 + 24 \div (-2)^3 \div (-9)$;

(3) $(-2)^5 \div (4 - 2^3)$;

(4) $\left(8 + 4 \div \frac{1}{4}\right) \div (-3) + (-2)^2$.

例 3

计算: $\left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 \div 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)$.

解

$$\begin{aligned}
 & \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 \div 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \\
 &= (-1) \times \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{3}\right) \\
 &= \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \\
 &= \frac{1}{9}.
 \end{aligned}$$

例 4

计算: $\left(-\frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{8}{9}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + (-2)^3 \times (-7)$.

解

$$\begin{aligned}
 & \left(-\frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{8}{9}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + (-2)^3 \times (-7) \\
 &= \left(-\frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{8}{9}\right) \times 36 + (-8) \times (-7) \\
 &= -\frac{1}{4} \times 36 - \frac{5}{6} \times 36 + \frac{8}{9} \times 36 + 56 \\
 &= -9 - 30 + 32 + 56 \\
 &= 49.
 \end{aligned}$$



活动

两个人一组，开展活动：一个人在数轴上任选两个有理数对应的点，并用这两个有理数组成算式，另一个人在数轴上标出运算结果对应的点。例如，甲选择 $-2, 3$ 对应的点 A, B ，组成算式

$$(-2) \div 3, (-2) \times 3, (-2)^3 \text{等,}$$

乙在数轴上标出运算结果对应的点 C, D, E 等(图2-16)。

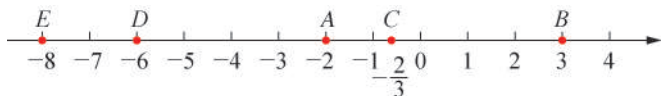


图 2-16



练习

计算：

$$(1) \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) \div \left(-\frac{1}{2} \right)^2;$$

$$(2) \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \times (-6) + \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \div \left(-\frac{1}{2} \right)^3;$$

$$(3) -1^4 - [2 - (-3)^2].$$



计算器操作

进行有理数混合运算，只要按算式依次输入数字和符号，输入完毕后，按等号键 $=$ ，即得运算结果。

例 计算： $(-3.2 + 4.5) \div 3^3$ 。

解：依次按以下各键： $($ $-$ 3 $.$ 2 $+$ 4 $.$ 5 $)$ $\div$ 3 $^$ 3 $=$ 。

计算器显示的结果为 0.048 148 148 15。



习题

1. 计算：

$$(1) 8 - (-4) \div 2^2 \times 3;$$

$$(2) (-3)^3 \div (-3) \div 9;$$

$$(3) 7 \times 3^2 \div 3 + (-3)^2;$$

$$(4) -5 + (-2)^4 - 2^4 \div (-2)^3.$$

2. 计算：

$$(1) (-24) \div (-8 + 5) + (-1) \times 6;$$

$$(2) 3 \div (-3) + 0 \div 9 - (-6) \times (-3);$$

(3) $5 \times 2^4 + 90 \div 5 \div 3^2 - 23$;

(4) $15^2 \div (-5)^2 \times (-1)^3 - (-8)^2 \div 4^3$.

3. 计算:

(1) $\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{5}\right) \div \left(-\frac{1}{10}\right) \times (-10)$;

(2) $(-4)^2 \div \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)$;

(3) $\left(\frac{2}{3} - \frac{3}{2} - \frac{1}{6} + \frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{3}\right)^2$;

(4) $(-3)^2 \times 9 - 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 9 \div \frac{1}{9}$.

4. 用计算器计算:

(1) $-7 + 38 \div (-2) \times (-19)$;

(2) $-3^3 \div 9 \times (-6)^2$;

(3) $-3 \times (-0.1)^3 \times 0.2^2 - (-0.6)$;

(4) $3^3 \times (-0.2)^2 + (-27) \div 0.3^3$.

5. 计算: $(-1)^{2035} \times (-2)^6$.

阅读

分 类

在讨论有理数的有关问题时,我们常把有理数分为正有理数、负有理数和零三类,比如把有理数的绝对值分为正数的绝对值、负数的绝对值和零的绝对值三种情况来讨论;在研究有理数的运算(如有理数的加法、乘法)时,把两个有理数分为同号、异号以及两数中至少有一个是零来研究.

分类是研究问题的一种常用方法,通过分类,可以使复杂的问题变得简单明了,易于解决.

例如,在进行旅游预算时,可以根据花费的类型分别考虑:交通、住宿、门票、餐饮、纪念品……对每类花费做预算后,总体花费也就大致清楚了.

在研究自然数的问题时,可以把无穷多的自然数分成几类讨论.如按照奇偶性分成两类:奇数与偶数;按照被3除的余数分成三类:余数为0、余数为1、余数为2,这样就可以“化无穷为有限”了.

再如,比较 $a+2$ 和 2 的大小时,将 a 分为正数、负数、0 三类,当 a 是正数时, $a+2 > 2$; 当 a 是负数时, $a+2 < 2$; 当 a 是 0 时, $a+2 = 2$.

你能说一说分类时需要注意什么吗?

算“24”

我们约定一副扑克牌中的J为11，Q为12，K为13，A为1，黑色数字为正数，红色数字为负数。例如，图中的两张扑克牌分别表示9，-11。

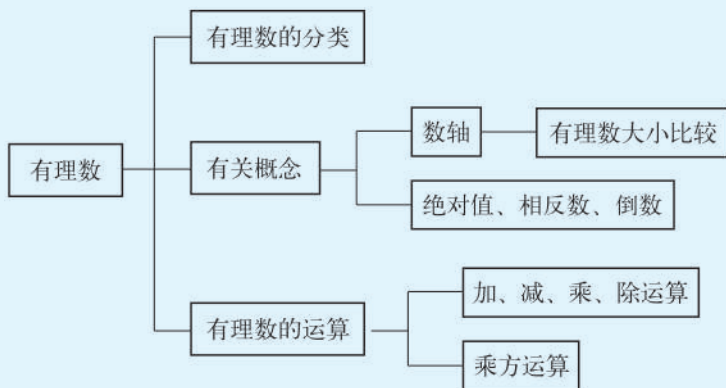


将一副扑克牌(除去“大王”“小王”后)平均分给2(或4)人，每人每次出2(或1)张牌，将牌面所表示的数进行有理数的加、减、乘、除、乘方运算(每张牌只能用1次)。先算得“24”者记2分，然后把这4张牌放一边；若无人算得“24”，则把这4张牌放一边，但不记分。如此继续下去，直到大家都不能出牌为止。积分多者为胜。

请你和同学算“24”。

小结与思考

1. 本章知识结构：



本章通过对相反意义的量的讨论，引入了有理数的一系列概念，通过用数轴上的点表示有理数，比较有理数的大小，并利用有理数的运算律和运算法则，进行有理数的运算，实现数系的第一次扩充。

2. 有理数的加、减、乘、除运算，可以通过运算律和运算法则转化为小学里学过的相应运算，要特别注意运算结果的符号。有理数的减法可以转化为加法，有理数的除法可以转化为乘法，有理数的混合运算可以转化为加法和乘法运算。

在学习过程中，要注意负数引入所带来的变化，理解运算的算理，形成和发展符号意识、抽象能力和运算能力。

3. 研究问题时我们常常把研究对象进行分类，从而使问题得到解决。分类是一种重要的数学思想方法。请列举本章中用分类思想解决问题的例子。你还能举出其他用分类思想解决问题的例子吗？

复习题

一复习巩固

1. 将下列各数填入相应的括号内:

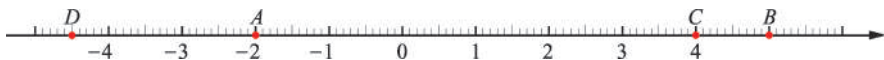
$$-2.5, 5\frac{1}{2}, 0, 8, -2, 0.7, -\frac{2}{3},$$

$$-1.121\ 121\ 112, \frac{3}{4}, -0.\dot{0}5.$$

正数: { };

负数: { }.

2. 如图, 说出数轴上的点 A, B, C, D 所表示的数, 在数轴上画出表示 -3.8 和 2.2 的点.



(第2题)

3. 将下列各数按从小到大的顺序用“ $<$ ”号连接起来:

$$-2^3, -|-3.5|, -\left(-3\frac{1}{2}\right), 0, -(-1)^{99}, -|-\pi|.$$

4. 填空:

(1) 一个数的绝对值是 0.38 , 这个数是_____.

(2) 一个数的平方是 36 , 这个数是_____.

(3) 一个数的相反数是 $-3\frac{1}{7}$, 这个数是_____, 它的绝对值是_____.

(4) 某水位观测站的记录员将高于平均水位 0.5 m 的水位记作 $+0.5\text{ m}$, 那么 -1.8 m 表示_____; 如果该站的平均水位为 51.4 m , 那么 -1.22 m 表示的实际水位是_____.



[第4(4)题]

5. 计算:

(1) $24+(-8)+(-4)+8$;

(2) $-16-[-2-(5-20)]$;

(3) $-3-29-(-17)+(-28)$;

(4) $-12+24-(-2)\times 11$;

(5) $36\div[(-3)^2-(-9)]$;

(6) $(-1)^5\times(-7)\div[(-2)^4+3\times(-5)]$.

6. 计算:

(1) $\left(-\frac{2}{7}\right)+\left(-\frac{5}{7}\right)-(-3)$;

(2) $5.4-\left(-\frac{2}{5}+1.4-5\right)-\frac{2}{5}$;

(3) $\left(\frac{2}{3}-2+\frac{3}{4}+\frac{5}{12}\right)\div\left(-\frac{1}{48}\right)$;

(4) $\left[\frac{5}{6}+\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(-\frac{7}{6}\right)\right]\div\left(-\frac{7}{6}\right)$;

(5) $-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)^3-\left(-\frac{1}{3}\right)^2\div\left(\frac{2}{3}\right)^2$;

(6) $\left[-\frac{1}{4}\times\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{9}\right)\div\frac{4}{3}\right]\div(-3)^3$.

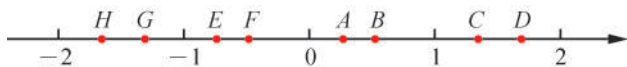
7. 用科学记数法表示下列各数:

(1) 8 560 937 000 000;

(2) 709 000 000 000 000 000 000 000.

一灵活运用

8. 如图, 数轴上的点 A, B, C, D, E, F, G, H 表示的数分别为 a, b, c, d, e, f, g, h .



(第8题)

(1) 下列算式结果对应的点分别与哪个点最接近?

$$a \times b, c \times d, -e \times f.$$

(2) 仿照(1)写出一个算式,使其结果对应的点与点 H 最接近.

9. 计算:

$$(1) [2^3 - (-3)^2 - (-7)^2] \times \frac{2}{15} \div \frac{9}{2} \times (-3)^4;$$

$$(2) 2 \frac{2}{3} \times \left[-2^3 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^3 - 0.6 \right] \div \left(-4 \frac{4}{5} \right).$$

10. 用计算器计算:

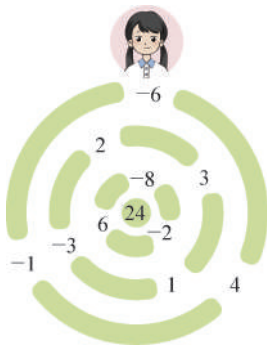
$$(1) 2 \times 83.45^2 + 72.94^3;$$

$$(2) \left[\frac{3}{2} \div (-6) - \frac{1}{3} \times (-0.6) \right] \div \left(\frac{1}{2} \right)^3 - (-3).$$

11. 用运算符号(加、减、乘、除、乘方)连接三个“2”得到各种算式,其中结果最大和最小的算式分别是哪个?

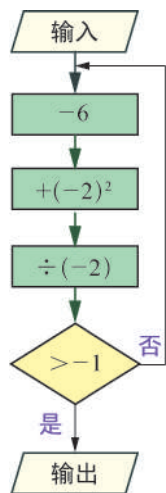
12. 某药品说明书中有以下一段文字:“用药 (0.67 ± 0.15) h 后血液中的药浓度达到最高.”你能说明其中“ ± 0.15 ”的意义吗?

13. 如图,一座有三道环路的数字迷宫,每一个入口处都设置一个数,要求每一个进入者都把自己当作数“1”,进入时必须乘入口处的数,并将结果带到下一个入口,依次累乘下去.在通过最后一个入口时,如果乘积是 24 才能到达迷宫中心.你能从第一道环路的任何一个入口进入,到达迷宫中心吗?



(第 13 题)

14. 按图中程序计算，并把输出的结果填入表内：



输入	输出
3	
5	
10	

(第 14 题)

15. 学校图书馆平均每天借出图书 50 册．如果某天借出 52 册，就记作+2；如果某天借出 40 册，就记作-10．上星期图书馆借出图书记录如下：

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
+7	+4	+5	-3	-8

- (1) 星期四借出图书多少册？
 - (2) 星期三比星期五多借出图书多少册？
 - (3) 这 5 天平均每天借出图书多少册？
16. 快递员骑车从邮局出发，先向西骑行 3 km 到达 A 村，继续向西骑行 2 km 到达 B 村，然后向东骑行 8 km 到达 C 村，最后回到邮局．
- (1) 以邮局为原点，向东方向为正方向，用 1 cm 表示 1 km，画出数轴，并在该数轴上表示 A, B, C 三个村庄的位置．
 - (2) C 村离 A 村有多远？
 - (3) 快递员一共骑行了多少千米？

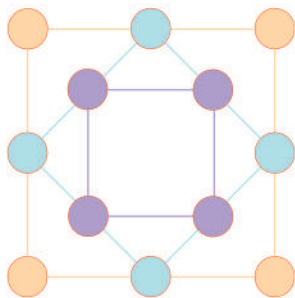
17. 某地的国际标准时间(GMT)是指该地与格林尼治(Greenwich)的时差. 以下为同一时刻五个城市的国际标准时间(“+”表示当地时间比格林尼治时间早, “-”表示当地时间比格林尼治时间晚):

城 市	伦 敦	北 京	东 京	多 伦 多	纽 约
国际标准时间	0	+8	+9	-5	-5

- (1) 伦敦时间中午 12:00 时, 东京和多伦多的当地时间分别是几点?
 (2) 北京时间早晨 7:00 时, 纽约的当地时间是几点?

探索研究

18. (1) 如果 a 的绝对值和 a 相等, 那么 a 满足什么条件?
 (2) 如果 a 的绝对值比 a 大, 那么 a 满足什么条件?
19. 如图, 请将 $-12, -10, -8, -6, -4, -2, 1, 3, 5, 7, 9, 11$ 这 12 个数填入“○”, 使同一种颜色的 4 个“○”中的数之和都为 -2 . 如果将这 12 个数改为 $-11, -9, -7, -5, -3, -1, 2, 4, 6, 8, 10, 12$, 还能满足要求吗?



(第 19 题)



(第 20 题)

20. 在钟面上的 12 个数前面, 恰当地添上正号或负号, 使它们的和为 0. 你能做到吗?

综合与实践

数字艺术

一、问题情境

中国是世界最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，纺织行业也是中国科技创新最为活跃的工业领域之一。



图案设计是纺织品设计中的一个重要环节。你知道吗？“数”也可以为纺织品图案的设计提供灵感。

你能否利用循环小数的循环规律，设计一幅纺织品图案？

二、学习任务

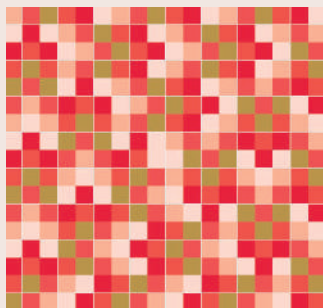
$\frac{1}{13}=0.\dot{0}76923\dot{}$ ，如图1，将 $0.\dot{0}76923\dot{}$ 按顺时针方向螺旋排列填入对应的方格内，然后用不同颜色表示各个数字，最后将颜色填充到方格，就得到了“ $\frac{1}{13}$ ”的图案。

7	6	9	2	3	0	7	6	9	2	3	0	7	6	9	2	3	0
0	3	0	7	6	9	2	3	0	7	6	9	2	3	0	7	6	7
3	2	3	0	7	6	9	2	3	0	7	6	9	2	3	0	9	6
2	9	2	7	6	9	2	3	0	7	6	9	2	3	0	7	2	9
9	6	9	0	3	0	7	6	9	2	3	0	7	6	7	6	3	2
6	7	6	3	2	3	0	7	6	9	2	3	0	9	6	9	0	3
7	0	7	2	9	2	7	6	9	2	3	0	7	2	9	2	7	0
0	3	0	9	6	9	0	3	0	7	6	7	6	3	2	3	6	7
3	2	3	6	7	6	2	2	0	0	9	6	9	0	3	0	9	6
2	9	2	7	0	7	2	9	6	7	2	9	2	7	0	7	2	9
9	6	9	0	3	0	9	6	7	0	3	2	3	6	7	6	3	2
6	7	6	3	2	3	9	6	7	0	3	0	9	6	9	0	3	
7	0	7	2	9	6	7	0	3	2	9	6	7	2	9	2	7	0
0	3	0	9	6	7	0	3	2	9	6	7	0	3	2	3	6	7
3	2	3	2	9	6	7	0	3	2	9	6	7	0	3	0	9	6
2	9	6	7	0	3	2	9	6	7	0	3	2	9	6	7	2	9
9	6	7	0	3	2	9	6	7	0	3	2	9	6	7	0	3	2

(1)



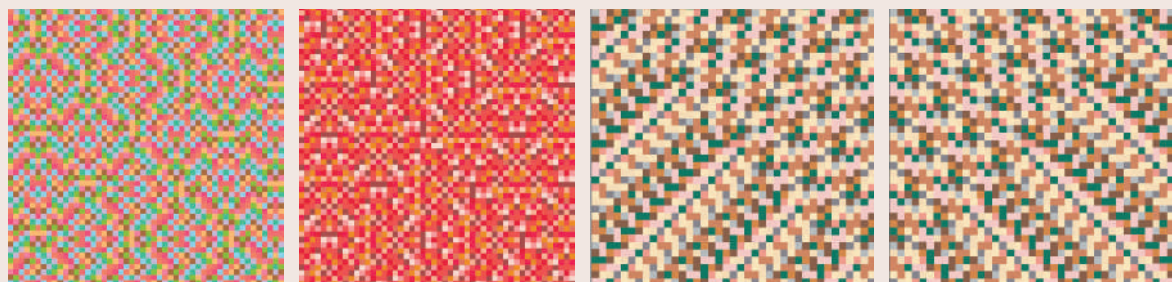
(2)



(3)

图1

数的循环节越长，呈现的图案越丰富（图 2）.



$\frac{1}{19}$ (不同配色, 顺时针方向螺旋排列)

$\frac{1}{17}$ (顺时针方向蛇形排列)

$-\frac{1}{17}$ (逆时针方向蛇形排列)

图 2

1. 请你仿照上述方式，设计 $\frac{1}{27}=0.\dot{0}3\dot{7}$ 的图案.

- (1) 选用 10×10 的方格纸;
 - (2) 在方格纸上按顺时针方向螺旋排列填写 $0.\dot{0}3\dot{7}$;
 - (3) 每个小组自行选用不同的颜色分别代表 0, 3 和 7;
 - (4) 用不同颜色填充方格，即可得到 “ $\frac{1}{27}$ ” 的图案.
2. 任意取一个有理数，设计一幅图案.

三、交流展示

以小组为单位，展示、解读本组作品，并讨论交流：

- (1) 在循环小数和配色方案都相同的情况下，数字按顺时针方向螺旋排列和按逆时针方向螺旋排列得到的图形之间有什么关系？
- (2) 在设计图案时，还可以用哪些方法排列循环小数循环节的数字？

四、应用拓展

1. 在数字绘画和设计中，常使用“色轮”(图 3)进行色彩搭配，“色轮”中的每一种颜色都可以用数字表示. 查阅资料，了解“色轮”的原理与应用.
2. 查阅资料，了解数学在纺织工程技术创新中的应用，并与同学交流.

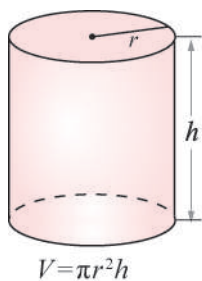


图 3

3

代数式

字母可以表示数，用运算符号连接数与字母得到代数式。本章将学习代数式的有关概念，以及代数式中整式的加减运算。

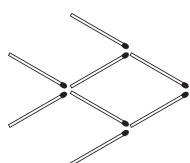
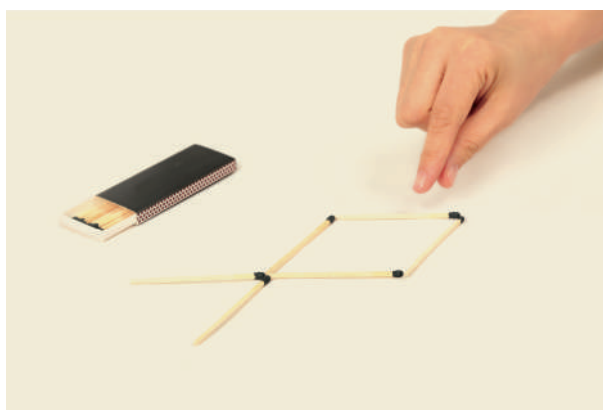


代数式是具有一般意义的表达式，它的运算满足数的各种运算律，如交换律、结合律和分配律。代数式中的字母取具体的值时，代数式的值也就相应确定。

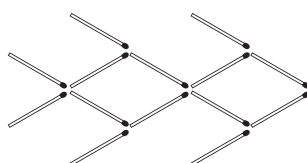
代数式的有关运算是数学运算的基本形式，是提高运算能力的重要载体。



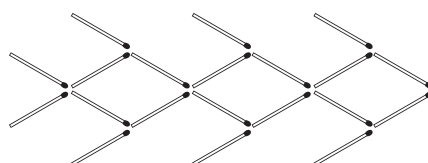
按下图的方式，用火柴棒搭“小鱼”。



1 条“小鱼”



2 条“小鱼”



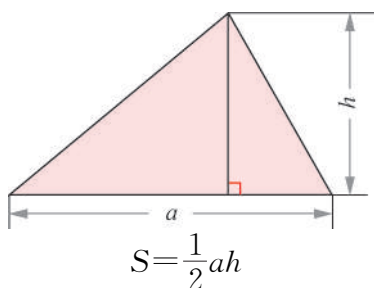
3 条“小鱼”

- ① 搭 1 条、2 条、3 条“小鱼”各用多少根火柴棒？
- ② 按同样方式，搭 20 条“小鱼”要用多少根火柴棒？
- ③ 如果用 n 表示所搭“小鱼”的条数，那么搭 n 条这样的“小鱼”需要多少根火柴棒？

3.1 字母表示数

在前面的数学学习中，我们经常用字母表示数，如用字母表示加法交换律、三角形面积公式等．你还能举出哪些类似的例子？

$$\begin{aligned} 3 + (-2) &= (-2) + 3 \\ 0 + (-4) &= (-4) + 0 \\ &\vdots \\ a + b &= b + a \end{aligned}$$



尝试

回答下列问题：

- (1) 一个长方形的长是宽的 2 倍，如果宽是 a ，那么长方形的周长和面积分别是多少？
- (2) 圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，圆柱的侧面积是多少？
- (3) 一件运动服标价 a 元，如果按标价的 8 折出售，那么这件运动服的售价是多少元？
- (4) 报告厅的后一排都比前面一排多 2 个座位，如果第一排有 a 个座位，那么第 8 排有多少个座位？
- (5) 一项工程，甲单独完成需要 a 天，乙单独完成需要 b 天．甲单独施工 2 天后，再由乙单独施工 3 天，一共完成的工程量是多少？

用字母表示数，字母可以像数一样参与运算，使问题中的数量关系和运算表示得更简明，更具有一般性．

例

用字母表示下列运算或数量关系：

- (1) 某数与 3 的差的 2 倍；
- (2) 两个数的平方的和；
- (3) 一个数加 1 后大于这个数；
- (4) 两个数互为相反数.

解

- (1) 设这个数为 x . “某数与 3 的差的 2 倍”可以表示为: $(x-3) \times 2$.
- (2) 设这两个数为 a, b . “两个数的平方的和”可以表示为: $a^2 + b^2$.
- (3) 设这个数为 a . “一个数加 1 后大于这个数”可以表示为:
 $a+1 > a$.
- (4) 设这两个数为 a, b . “两个数互为相反数”可以表示为: $a = -b$
 (或 $a+b=0$).



探究

在图 3-1 的月历中, 每个字母都代表某个具体的日期.

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
			a			
e		c	x	d		f
			b			

图 3-1

- (1) 用含 x 的式子表示 a, b, c, d ;
- (2) $a+b$ 与 $x, e+f$ 与 x 的关系分别是什么?



练习

1. 回答下列问题:

(1) m 只鸡和 n 只兔子, 一共有多少只脚?

(2) 图中阴影部分的面积是多少?

2. 用字母表示下列运算或数量关系:

(1) 两个数的和的平方;

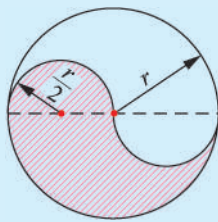
(2) 一个数的平方与 1 的和大于 0;

(3) 一个数是另一个数的倒数.

3. 用字母表示下列数量:

(1) 偶数、奇数;

(2) 3 的整数倍.



[第 1(2)题]



习题

1. 回答下列问题:

(1) 粉笔每盒 12 支, n 盒粉笔共有多少支?

(2) 长方体纸盒的宽是 a cm, 长比宽的 2 倍多 1 cm, 高比宽少 3 cm, 这个长方体纸盒的长、高、体积分别是多少?

(3) 小明今年 x 岁, 爸爸的年龄是小明的 3 倍, 妈妈比爸爸小 2 岁, 妈妈今年多少岁?

2. 用字母表示下列运算或数量关系:

(1) 某个数的一半与 5 的和;

(2) 一个数的倒数与 2 的差;

(3) 一个数的相反数的 5 倍与 5 的和;

(4) 一个数减 1 后小于这个数;

(5) 互为倒数的两个数乘积为 1.

3. 用 16 m 长的篱笆围成长方形的生物园, 如果生物园的宽为 a m, 那么生物园的面积有多大?

4. 草莓蛋糕原价每个 a 元, 9 折出售; 核桃蛋糕原价每个 b 元, 8 折出售. 现两种蛋糕各买 1 个, 共需多少元?

5. 通过计算可以发现: $1+3=4$, $3+5=8$, $5+7=12$, $\dots$. 你能用字母表示一般规律吗?

3.2 代数式的概念



活动

1. 某文具店销售一种水彩笔，采用线上、线下两种销售方式，线上比线下多卖了 b 盒. 请把表格补充完整：

销售方式	单盒利润/元	销量/盒	总利润/元
线下	10	a	
线上	8		

两种销售方式获得的总利润之和是多少元？

2. 如果一个平行四边形的面积是 10，那么这个平行四边形的底与高之间有什么关系？请把表格补充完整：

底	1	2	m	5		
高				2	5	$n+1$

上面的问题都涉及数与字母之间的运算，如 $10 \times a$ ， $10 \div m$ 等. 一般地，数与字母、字母与字母相乘，乘号“ $\times$ ”通常用“ $\cdot$ ”表示或省略不写，并且把数写在字母的前面，如将 $10 \times a$ 写成 $10a$ ；除法运算通常写成分数的形式，如将 $10 \div m$ 写成 $\frac{10}{m}$.

像 $10a$ ， $8a+8b$ ， $\frac{10}{m}$ ， $\frac{10}{n+1}$ 这样，用运算符号把数和字母连接而成的式子叫作**代数式** (algebraic expression).

单独一个数或一个字母也是代数式.

例 1

判断下列哪些式子是代数式：

$$2, 2(x+y), \frac{1}{2}a^4b^2, \frac{b}{a}, a+1>a, 2+3=5.$$

解

$2, 2(x+y), \frac{1}{2}a^4b^2, \frac{b}{a}$ 是代数式；

$a+1>a, 2+3=5$ 不是代数式.



讨论

用代数式表示下列问题中的数量：

- (1) 苹果 a 元/kg, 橘子 b 元/kg, 买 5 kg 苹果、6 kg 橘子应付多少元？
- (2) 小明每步长 a m, 小亮每步长 b m, 小明、小亮从小桥的两端相向而行, 小明走 5 步、小亮走 6 步两人相遇, 小桥长多少？
- (3) a 个五边形、 b 个六边形共有几条边？

观察列出的代数式, 你有什么发现? 你还能写出上述代数式的其他实际意义吗?



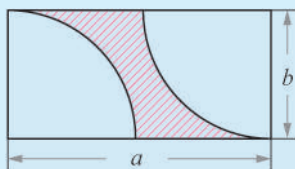
练习

1. 用代数式表示：

x 的 2 倍	
与 x 的和是 2 的数	
比 x 与 2 的积少 2 的数	
比 x 的一半大 2 的数	
2 与 x 的平方的商	

2. 设 n 为整数, 则与 $2n$ 相邻的两个奇数如何表示? 与 $2n$ 相邻的两个偶数如何表示?

3. 用代数式表示图中阴影部分的面积.

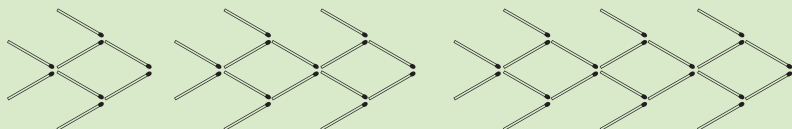


(第 3 题)



问题

用火柴棒按章头活动中的方式搭“小鱼”.



搭 20 条“小鱼”需用多少根火柴棒？搭 100 条“小鱼”呢？

按上述方式搭“小鱼”，在下表中记录所用火柴棒的根数．

“小鱼”条数	1	2	3	4	5	...
火柴棒根数	8	14	20			...

所用火柴棒的根数随所搭“小鱼”条数的增加而增加：

搭 1 条“小鱼”，用了 8 根火柴棒；

搭 2 条“小鱼”，增加了 6 根火柴棒，即 $8 + 6 = 14$ (根)；

搭 3 条“小鱼”，又增加了 6 根火柴棒，即 $8 + 6 \times 2 = 20$ (根)；

.....

每多搭 1 条“小鱼”，就要增加 6 根火柴棒．由此可知，搭 n 条“小鱼”，所需火柴棒的根数为：

$$8 + 6(n - 1).$$

用 20 代替 $8 + 6(n - 1)$ 中的 n ，得

$$8 + 6 \times (20 - 1) = 122;$$

用 100 代替 $8 + 6(n - 1)$ 中的 n ，得

$$8 + 6 \times (100 - 1) = 602.$$

所以，搭 20 条“小鱼”需用 122 根火柴棒，搭 100 条“小鱼”需用 602 根火柴棒．

用不同的数代替 $8 + 6(n - 1)$ 中的字母 n ，就能算出搭不同条数“小鱼”所需的火柴棒根数了！



代数式中的字母表示的是数，用具体数值替代代数式中的字母，计算所得的结果叫作代数式的值。

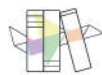
例 2

当 $a = -2$, $b = -3$ 时，求代数式 $2a^2 - 3ab + b^2$ 的值。

解

当 $a = -2$, $b = -3$ 时，

$$\begin{aligned}
 & 2a^2 - 3ab + b^2 \\
 &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) \times (-3) + (-3)^2 \\
 &= 2 \times 4 - 3 \times (-2) \times (-3) + 9 \\
 &= 8 - 18 + 9 \\
 &= -1.
 \end{aligned}$$

**探究**

填表：

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$n+2$							
$2n$							
n^2							

根据上表，回答下列问题：

- (1) 当 n 为何值时，代数式 $n+2$ 与 $2n$ 的值相等？
- (2) 随着 n 的值增大，代数式 $2n$, n^2 的值如何变化？

一般地，代数式的值随着代数式中字母取值的变化而变化。

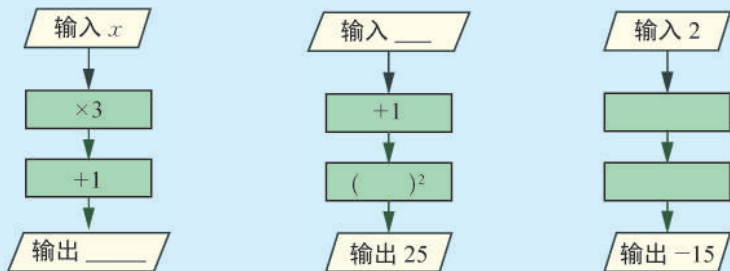
**练习**

1. 当 $x = -2$ 时，求下列代数式的值：

(1) $4x^2 - 4x + 4$;

(2) $\frac{1}{x^2 - 2}$.

2. 在下列计算程序中填写适当的数、代数式或转换步骤:



(第2题)

3. 填表并回答问题:

x	$-\frac{3}{2}$	-1	0	$\frac{1}{5}$	1.5	9
$3x$						
$-2x+1$						

(1) 当 x 为何值时, 代数式 $3x$ 与 $-2x+1$ 的值相等?

(2) 随着 x 的值增大, 代数式 $3x$, $-2x+1$ 的值如何变化?

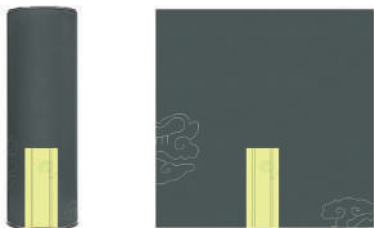


习题

1. 用代数式表示下列问题中的数量:

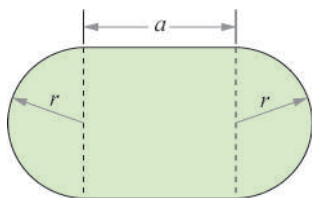
- (1) 林老师买了单价分别为 20 元和 22 元的两种书共 8 本, 其中单价为 20 元的书 a 本, 一共应付多少元?
- (2) 小明站在小亮的前面, 两人同时同向起跑, 小明的速度为 4 m/s , 小亮的速度为 6 m/s , 经过 $x\text{ s}$ 后小亮追上小明, 起跑时小明站在小亮前面多少米?

- (3) 圆柱形食品罐侧面的包装纸, 展开后是边长为 a cm 的正方形 (不计接口部分), 这个食品罐的体积是多少?



[第1题(3)]

2. 一座花坛的形状如图所示, 它的两端是半径相等的半圆. 用代数式表示花坛的周长和面积.



(第2题)

3. 当 $a = 2$, $b = 3$ 时, 求下列代数式的值:

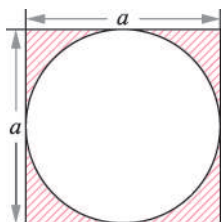
- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) $2a + 2b$; | (2) $2(a + b)$; |
| (3) a^2b^2 ; | (4) $(ab)^2$; |
| (5) $a^2 + b^2$; | (6) $(a + b)^2$. |

4. 已知摄氏温度($^{\circ}\text{C}$)与华氏温度($^{\circ}\text{F}$)之间的转换关系: $t_{\text{C}} = \frac{5}{9}(t_{\text{F}} -$

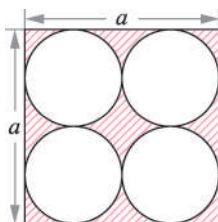
32) 或 $t_{\text{F}} = 32 + \frac{9}{5}t_{\text{C}}$ (t_{C} 表示摄氏温度, t_{F} 表示华氏温度). 某天,

纽约的最高气温是 64.4°F , 上海的最高气温是 18°C , 如何比较这天两地的最高气温的高低?

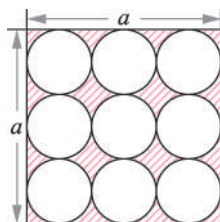
5. (1) 用含 a 的代数式分别表示图(1)~(3)中阴影部分的面积;
 (2) 当 $a=10$ 时, 分别计算图(1)~(3)中阴影部分的面积.



(1)



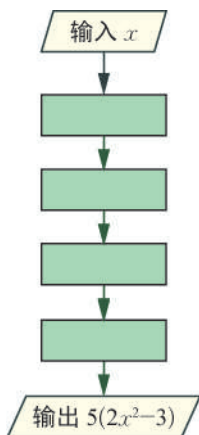
(2)



(3)

(第5题)

6. 写出计算程序示意图的转换步骤, 并填写下表:



输入	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1.5	2	$\frac{5}{2}$
输出						

(第6题)

7. 讨论当 a, b 取怎样的数值时, 代数式 ab 的值分别满足下列条件:

- (1) 为正数; (2) 为负数; (3) 等于 0.

3.3 整式的加减

整式



尝试

- 用代数式表示下列问题中的数量：
 - 正方体的棱长为 a ，正方体的体积和表面积分别是多少？
 - 列车以 300 km/h 的速度行驶了 $t \text{ h}$ ，行驶了多少路程？
 - 圆柱的底面半径和高分别为 r, h ，圆柱的底面面积和体积分别是多少？
- 上面列出的代数式有什么特征？

可以相应地列出代数式： a^3 ， $6a^2$ ， $300t$ ， πr^2 和 $\pi r^2 h$ ．像这样，由数与字母的积组成的代数式叫作**单项式**(monomial expression)．单独一个数或一个字母也是单项式．

单项式中的数字因数叫作单项式的系数．单项式中所有字母的指数的和叫作单项式的次数．如 $\frac{x}{2}$ 的系数是 $\frac{1}{2}$ ，次数是 1； $-2a^2$ 的系数是 -2 ，次数是 2； abc 的系数是 1，次数是 3．

如果一个单项式不含字母，就称它的次数是 0．

例 1

如图 3-2，要在长方形和环形地块中铺设草坪，长方形草坪的长、宽分别为 a, b ，环形草坪的外圆、内圆的半径分别为 R, r ，求共需草皮的面积．

解

长方形草坪的面积为 ab ，
 环形草坪的面积为 $\pi R^2 - \pi r^2$ ，
 所以共需草皮的面积为 $ab + \pi R^2 - \pi r^2$ ．

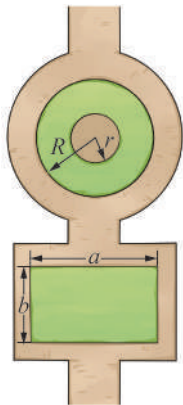


图 3-2

代数式 $ab + \pi R^2 - \pi r^2$ 可以看作单项式 ab , πR^2 , $-\pi r^2$ 的和. 像这样可以看作几个单项式的和的代数式叫作**多项式**(polynomial).

多项式中, 每个单项式叫作多项式的项; 其中次数最高的项的次数叫作这个多项式的次数, 不含字母的项叫作常数项. 例如, 多项式 $n-2$ 的次数是 1, 其中 -2 是常数项; 多项式 $ab + \pi R^2 - \pi r^2$ 的次数是 2.

单项式和多项式统称**整式**(integral expression).

例 2

写出下列多项式的次数和各项:

- (1) $2a^2 + 1$;
(2) $-3a + 2a^2 + 1$.

解

- (1) $2a^2 + 1$ 的次数是 2, 两项分别是 $2a^2$ 和 1;
(2) $-3a + 2a^2 + 1$ 写成 $2a^2 - 3a + 1$, 它的次数是 2, 三项分别是 $2a^2$, $-3a$ 和 1.

通常我们把一个多项式的各项按照某个字母的指数从大到小(降幂)的顺序排列.



练习

- 用代数式表示下列问题中的数量, 并指出是多项式还是单项式.
 - 一个三位数的百位数字是 a , 十位数字是 b , 个位数字是 c , 这个三位数是多少?
 - 一瓶红茶 x 元, 小亮买了 m 瓶, 应付多少元?
 - 某超市苹果 a 元/kg, 香蕉 b 元/kg. 买 2 kg 苹果和 3 kg 香蕉需花费多少元?
 - 小明沿着一条跑道跑 3 km 后, 又以 7 km/h 的速度继续慢跑了 t h, 小明跑的路程是多少?
- 说出下列多项式的次数、各项以及各项的系数:

$$3a^2 + \pi b^3, xy + 1, \frac{m^2}{2} - \frac{m}{3}, -0.5a^3b^2 + a^2b^3.$$

合并同类项



如图 3-3, 某菜地的四个区域种植了四种蔬菜, 试计算菜地的总占地面积.

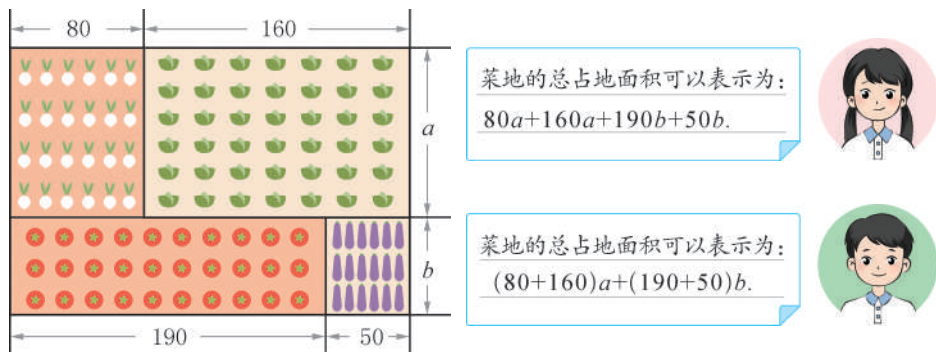


图 3-3

小丽先求出四个长方形的面积, 再将它们相加; 小明把上下两个区域分别合并为两个大长方形, 求出它们的面积后再相加, 两人的计算结果相等, 即

$$80a + 160a + 190b + 50b = (80 + 160)a + (190 + 50)b,$$

其中, 计算 $80a + 160a$ 时, 可以先利用乘法分配律把它们的系数相加, 再乘 a ; 同样, 计算 $190b + 50b$ 时, 也可以先把它们的系数相加, 再乘 b .



讨论

从单项式的定义看, $80a$ 和 $160a$, $190b$ 和 $50b$ 分别有什么共同特点? 类似地, $-9x^2y^3$ 和 $5x^2y^3$, $\frac{1}{2}ab^2$ 和 $-13ab^2$ 呢?

一般地, 所含字母相同, 并且相同字母的指数也相同的项叫作 **同类项** (like terms).

代数式中的字母表示的是数，因此数的运算律也适用于代数式。根据运算律把多项式中的同类项合并成一项叫作**合并同类项** (unite like terms)。



尝试

把下列各式中的同类项合并成一项：

(1) $7a - 3a$;

(2) $4x^2 + 2x^2$;

(3) $-9x^2y^3 + 5x^2y^3$;

(4) $5ab^2 + \frac{1}{2}ab^2 - 13ab^2$.

可以利用乘法
分配律！



合并同类项法则

同类项的系数相加，所得的结果作为系数，字母和字母的指数不变。

通过合并同类项，可以将多项式化简。

例 3

化简：

(1) $-3x + 2y - 5x - 7y$;

(2) $4a^2 + 3b^2 + 2ab - 4a^2 - 2b^2 - b^2$.

解

$$\begin{aligned} (1) \quad & -3x + 2y - 5x - 7y \\ &= -3x - 5x + 2y - 7y \\ &= (-3 - 5)x + (2 - 7)y \\ &= -8x - 5y; \end{aligned}$$

加法交换律

合并同类项法则

$$\begin{aligned} (2) \quad & 4a^2 + 3b^2 + 2ab - 4a^2 - 2b^2 - b^2 \\ &= 4a^2 - 4a^2 + 3b^2 - 2b^2 - b^2 + 2ab \\ &= (4 - 4)a^2 + (3 - 2 - 1)b^2 + 2ab \\ &= 2ab. \end{aligned}$$

若多项式中有两个
同类项的系数互为
相反数，则化简时
可直接消去这两项。



例 4

甲、乙两车从同一地点出发沿平直公路反向匀速而行，甲车的速度为 60 km/h ，乙车的速度为 80 km/h 。

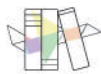
- (1) 如果两车同时出发，那么 $t \text{ h}$ 后两车相距多远？
- (2) 如果甲车先出发，行驶 $s \text{ km}$ 时乙车出发，那么当乙车行驶了 $2s \text{ km}$ 时，甲车行驶了多长时间？

解

(1) $60t + 80t = 140t (\text{km})$ 。

(2) $\frac{s}{60} + \frac{2s}{80} = \frac{s}{60} + \frac{s}{40} = \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{40}\right)s = \frac{s}{24} (\text{h})$ 。

答：若两车同时出发，则 $t \text{ h}$ 后两车相距 $140t \text{ km}$ ；当乙车行驶了 $2s \text{ km}$ 时，甲车行驶了 $\frac{s}{24} \text{ h}$ 。



探究

两个连续奇数的和有什么特点？你能说明理由吗？



$1+3=4,$
 $3+5=8,$
 $5+7=12,$
 $\dots$

两个连续奇数
可以表示为：
 $2n-1, 2n+1$ 。



练习

1. 化简：

(1) $3x - 5x$;

(2) $-4ab + \frac{9}{2}ab$;

(3) $a^2 - 3a - 3a^2 + a^2 + 2a - 7$; (4) $x^2 - 5xy + yx + 2x^2$.

2. 在括号里写一个单项式，使下列各式成立：

(1) $2xy + (\quad) = 7xy$;

(2) $-a^2b - (\quad) = a^2b$;

(3) $m^2 + m + (\quad) + (\quad) - 1 = 3m^2 - 2m - 1$.

3. 小明、小亮从同一地点同时反向绕环形跑道跑步，小明的速度为 4 m/s ，小亮的速度为 4.5 m/s ，经过 $t \text{ s}$ 两人第一次相遇。这条环形跑道的周长是多少？



问题

已知 $x = \frac{1}{2}$, 如何求代数式 $2x^3 - 5x^2 + x^3 + 9x^2 - 3x^3 - 2$ 的值?



直接把 $x = \frac{1}{2}$ 代入
式中计算.



可以先合并同类项,
化简后再代入求值.

求代数式的值时, 如果代数式中含有同类项, 通常先合并同类项再进行计算.

例 5

求下列各式的值:

(1) $3a + 2b - 2a - 3b$, 其中 $a = 2, b = -1$;

(2) $x^2 + 4x - 1 - 8x - 2x^2 - 3$, 其中 $x = -\frac{1}{2}$.

解

$$\begin{aligned} (1) \quad & 3a + 2b - 2a - 3b \\ &= 3a - 2a + 2b - 3b \\ &= (3-2)a + (2-3)b \\ &= a - b. \end{aligned}$$

当 $a = 2, b = -1$ 时, 原式 $= 2 - (-1) = 3$.

$$\begin{aligned} (2) \quad & x^2 + 4x - 1 - 8x - 2x^2 - 3 \\ &= x^2 - 2x^2 + 4x - 8x - 1 - 3 \\ &= (1-2)x^2 + (4-8)x + (-1-3) \\ &= -x^2 - 4x - 4. \end{aligned}$$

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 原式 $= -\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 4 = -\frac{9}{4}$.



探究

求代数式 $5(x-2y)-3(x-2y)+8(x-2y)-4(x-2y)$ 的值，
其中 $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{3}$.

把 $(x-2y)$ 看成一个整体,用字母 a 表示,这个代数式可以简化为 $5a-3a+8a-4a$.



练习

1. 化简:

(1) $5a^2 - 2ab + 3b^2 + ab - 3b^2 - 5a^2$;

(2) $5x^3 - 4x^2y + 2xy^2 - 3x^2y - 7xy^2 - 5x^3$.

2. 求下列各式的值:

(1) $6y^2 - 9y + 5 - y^2 + 4y - 5y^2$, 其中 $y = -\frac{3}{5}$;

(2) $3a^2 + 2ab - 5a^2 + b^2 - 2ab + 3b^2$, 其中 $a = -1$, $b = \frac{1}{2}$;

(3) $3(a+b) - \frac{2}{3}(a+b) - (a+b) - \frac{1}{3}(a+b)$, 其中 $a = -\frac{1}{2}$,
 $b = \frac{1}{5}$.



问题

去括号

按章头活动中的方式搭 n 条“小鱼”，要用多少根火柴棒？



第1条“小鱼”用8根火柴棒，后面每增加1条“小鱼”增加6根，那么搭 n 条“小鱼”就需要 $[8+6(n-1)]$ 根火柴棒.



如果把每条“小鱼”都看成用8根火柴棒搭成，那么后面每条“小鱼”重复算了2根，减去重复算的所有火柴棒根数，搭 n 条“小鱼”共需 $[8n - 2(n-1)]$ 根火柴棒。



第1条“小鱼”由鱼尾2根和其他6根火柴棒搭成，后面每增加1条“小鱼”就多6根，那么搭 n 条“小鱼”共需 $(6n+2)$ 根火柴棒。

这三个代数式都表示搭 n 条“小鱼”需要的火柴棒数量，它们是相等的，可以通过运算来验证。

整式的运算本质上是数的运算，利用运算律可以得到

$$\begin{aligned}
 & 8 + 6(n-1) \\
 = & 8 + 6n - 6 && \text{乘法分配律} \\
 = & 6n + 2; \\
 & 8n - 2(n-1) \\
 = & 8n + (-2)(n-1) && \text{减去一个数等于加上这个数的相反数} \\
 = & 8n + (-2)n + (-2) \times (-1) && \text{乘法分配律} \\
 = & 8n - 2n + 2 = 6n + 2.
 \end{aligned}$$

所以小明、小丽、小亮得到的三个代数式是相等的。

在进行整式的运算时，我们可以利用运算律把括号去掉，即

$$\begin{aligned}
 a + (b - c) &= a + b - c; \\
 a - (b - c) &= a + (-1)(b - c) = a - b + c.
 \end{aligned}$$

去括号法则

括号前面是“+”号，把括号和它前面的“+”号去掉，括号里各项的符号都不改变。

括号前面是“-”号，把括号和它前面的“-”号去掉，括号里各项的符号都要改变。

例6

化简:

(1) $2x^2 + 3(2x - x^2)$;

(2) $5a - (2a - 4b + 1)$.

解

(1) $2x^2 + 3(2x - x^2)$

$= 2x^2 + 6x - 3x^2$

$= -x^2 + 6x$;

(2) $5a - (2a - 4b + 1)$

$= 5a - 2a + 4b - 1$

$= 3a + 4b - 1$.

例7

求 $5(3a^2b - ab^2) - 4(-ab^2 + 3a^2b)$ 的值, 其中 $a = -2, b = 3$.

解

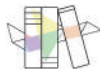
$5(3a^2b - ab^2) - 4(-ab^2 + 3a^2b)$

$= 15a^2b - 5ab^2 + 4ab^2 - 12a^2b$

$= 3a^2b - ab^2$.

当 $a = -2, b = 3$ 时,

原式 $= 3 \times (-2)^2 \times 3 - (-2) \times 3^2 = 36 + 18 = 54$.



探究

化简 $(a+b) - (a-b)$. 你能利用这个结果比较 $a+b$ 与 $a-b$ 的大小吗?

练习

1. 下列计算正确吗? 如有错误, 请改正.

(1) $-(-a-b) = a-b$;

(2) $5x - (2x-1) - x^2 = 5x - 2x + 1 + x^2$;

(3) $3xy - \frac{1}{2}(xy - y^2) = 3xy - \frac{1}{2}xy + y^2$;

(4) $(a^3 + b^3) - 3(2a^3 - 3b^3) = a^3 + b^3 - 6a^3 + 9b^3$.

2. 化简:

(1) $a + (-3b - 2a)$;

(2) $(x + 2y) - (-2x - y)$;

$$(3) 6m - 3(-m + 2n);$$

$$(4) 2x - 3(x - y^2) + 2(-x - y^2).$$

3. 求 $3y^2 - x^2 + (2x - y) - (x^2 + 3y^2)$ 的值, 其中 $x=1, y=-2$.



阅读

一元多项式的恒等关系

如果一个多项式中只含一个字母, 那么就称它为一元多项式. 对于两个含字母 x 的一元多项式, 当 x 任取一个数时, 如果这两个多项式的值都是相等的, 那么就称这两个一元多项式是恒等的.

例如: $1 - (2x - 3x^3)$ 与 $1 - 2x + 3x^3$.

当 x 任取一个数时, 如 $x=0, -1, 1, \dots, a$, 这两个多项式的值都相等. 因此, 多项式 $1 - (2x - 3x^3)$ 与 $1 - 2x + 3x^3$ 是恒等的.

要判断两个多项式是否恒等, 可以通过去括号、合并同类项, 判断能否把其中一个多项式转化为另一个多项式, 或者能否把两个多项式都化简为相同的形式. 例如, 把 $1 - (2x - 3x^3)$, $1 - 2x + 3x^3$ 分别降幂排列, 都能化为 $3x^3 - 2x + 1$.

如果两个多项式恒等, 那么将这两个多项式分别合并同类项之后, 其系数一定对应相等.

例如, 已知一元多项式 $-2x^3 + ax^2 - 4x + b$ (其中 a, b 为常数), $cx^3 - dx + 1$ (其中 c, d 为常数) 恒等, 可得

$$-2x^3 + ax^2 - 4x + b = cx^3 - dx + 1,$$

比较同类项的系数可得

$$-2=c, a=0, -4=-d, b=1.$$

即 $a=0, b=1, c=-2, d=4$.

整式的加减运算

利用合并同类项与去括号法则，我们可以进行整式的加减运算．

整式的加减运算，像数的运算一样满足各种运算律，如果有括号先去括号，再合并同类项．

例 8 求 $2a^2 - 4a + 1$ 与 $-3a^2 + 2a - 5$ 的差．

解

$$\begin{aligned} & (2a^2 - 4a + 1) - (-3a^2 + 2a - 5) \\ &= 2a^2 - 4a + 1 + 3a^2 - 2a + 5 \\ &= 5a^2 - 6a + 6. \end{aligned}$$

例 9 化简： $\frac{x-3}{6} - \frac{x-1}{10}$ ．

解

$$\begin{aligned} & \frac{x-3}{6} - \frac{x-1}{10} \\ &= \frac{5(x-3)}{30} - \frac{3(x-1)}{30} \\ &= \frac{(5x-15) - (3x-3)}{30} \\ &= \frac{5x-15-3x+3}{30} \\ &= \frac{2x-12}{30} \\ &= \frac{x-6}{15}. \end{aligned}$$

把 $\frac{x-3}{6}$ 写成 $\frac{1}{6}(x-3)$ 的形式，可以先去括号，再合并同类项．



活动

如图 3-4，从一张大长方形纸片中剪去一个小长方形，你能用几种方法表示剩下纸片的面积？

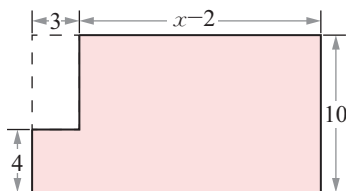
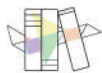


图 3-4



探究

从 1~9 这九个数字中任选两个数字，分别用 a, b 表示，由 a, b 可以组成两个两位数．这两个两位数的和能被 11 整除吗？为什么？如果将这两个两位数相减，你又有何发现？



练习

1. 化简：

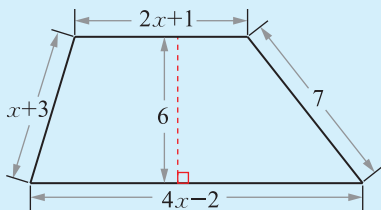
$$(1) (2x - 7) - (4x - 5);$$

$$(2) (8mn - 3m^2) - 5mn - 2(3mn - 2m^2);$$

$$(3) \frac{-x+3}{6} + \frac{3x+2}{8}.$$

2. $7a^2 + 4ab - b^2$ 加上一个多项式得 $10a^2 - ab$ ，求这个多项式．

3. 求图中梯形的周长和面积．



(第 3 题)



习题

1. 判断下列运算是否成立：

$$(1) 3a + 2b = 5ab;$$

$$(2) 5y^2 - 2y^2 = 3;$$

$$(3) 7a + a = 7a^2;$$

$$(4) 4x^2y - 2xy^2 = 2xy.$$

2. 化简：

$$(1) -t - t - t;$$

$$(2) 9ab - 4ab + ab - 7ab + 5ab;$$

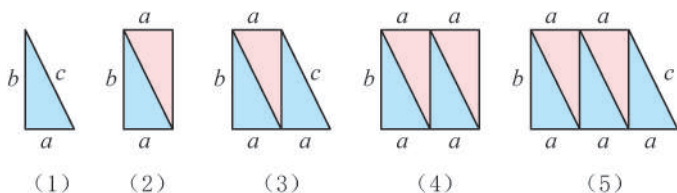
$$(3) -12x + 6y - 3 + 10x - 2 - y;$$

$$(4) x^2y^2 + 3xy - 7x^2y^2 - \frac{5}{2}xy - 1 + 5x^2y^2.$$

3. 当 $x=2$, $y=-3$ 时, 求下列代数式的值:

(1) $x^2 - y^2$; (2) $(x-y)^2$; (3) $x^2 - 2xy + y^2$.

4. 按下面的方式拼直角三角形, 写出第 6 个图形的周长.



(第 4 题)

5. 三个连续偶数中最小的一个为 $2n$, 这三个连续偶数的和为多少?

6. 橙汁每瓶 m 元, 矿泉水的单价是橙汁的一半, 酸奶的单价是橙汁的 1.5 倍. 橙汁、矿泉水、酸奶各买 2 瓶, 共需付多少元?

7. 化简:

(1) $8x - (6x + 7)$;

(2) $2a + 5a + (6a + 8)$;

(3) $15x - y - 5(3x - 2y + 5z)$;

(4) $3(6x - 5) - [3(1 - 8x) + 5]$;

(5) $\frac{3x-4}{5} + \frac{6x+5}{4}$;

(6) $5(x+y) - 4(3x-2y) - 3(2x-3y)$.

8. 先化简, 再求值:

(1) $(4a^2 - 3a) - (2a^2 + a - 1) + (2 - a^2 - 4a)$, 其中 $a = -2$;

(2) $(ab - 3a^2) - 2b^2 - 5ab - (a^2 - 2ab)$, 其中 $a = 1, b = -2$.

9. (1) 已知 $x - 2y = 3$, 求 $2x - 4y - 3$ 的值;

(2) 已知 $x - 2y - 3 = 0$, 求 $1 - 2x + 4y$ 的值.

10. 某人计算一个多项式减去 $3x^2y - 3xy^2$ 的差时, 错将减法当加法, 得到多项式 $x^2y - xy^2$, 求原来整式运算的正确结果.

11. 三个连续正整数的和能被 3 整除吗? 为什么? 三个连续的偶数呢?

12. (1) 比较 $2(x+1)$ 与 $2(x-1)$ 的大小;

(2) 当 x 为何值时, 代数式 $2(x+1)$ 的值比 $x+2$ 的值大?



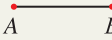
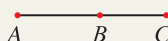
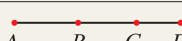
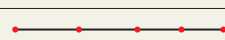
阅读

归 纳

归纳是数学中发现规律的常用方法，我们可以通过具体的例子来发现一般的规律，例如：

一条线段有 2 个端点，在内部画 1 个点，可以得到 2 条“基本线段”，总线段条数是 3；继续在线段内部画点……如果线段上一共有 n 个点，那么“基本线段”有多少条？总线段条数是多少？

为了解决这个问题，我们可以从点的个数 $n=2, 3, 4$ 等简单情形入手，探索其中的规律。

图形	点的个数	“基本线段”条数	总线段条数
	2	1	$1=1$
	3	2	$2+1=3$
	4	3	$3+2+1=6$
	5	4	$4+3+2+1=10$
...	...	...	...
	n	_____	_____

通过观察、比较，可以发现下面的规律：

每增加 1 个点，“基本线段”增加 1 条，总线段条数依次是：

$$1+0=1, 2+1=3, 3+2+1=6, 4+3+2+1=10, \dots$$

当点的个数为 n 时，“基本线段”条数比点的个数为 $n-1$ 时多 1，总线段条数是 $1+2+3+4+\dots+(n-1)$ 。

像这样，通过对现象的观察、分析，从特殊到一般地探索这类现象的规律、提出猜想的思想方法称为归纳。

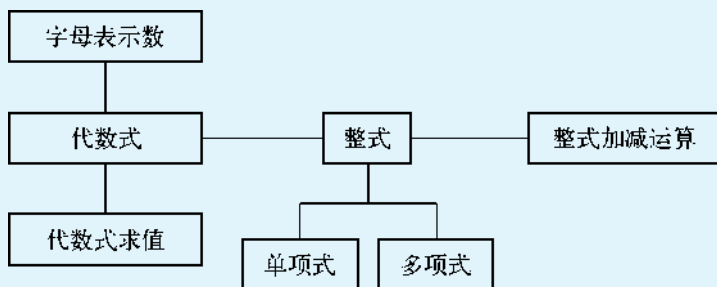
用归纳的方法得出的结论不一定正确，是否正确需要加以证实。

请你尝试用归纳的思想方法探索：

$$1+2+3+4+\dots+(n-1) \text{ 等于多少?}$$

小结与思考

1. 本章知识结构：



本章中，我们借助对现实情境和简单问题中数量关系的分析，进一步理解了字母表示数的意义，认识了代数式的有关概念，学习了整式加减运算，体会了代数式表达一般规律的优越性。

2. 代数式是数、字母通过运算符号组成的表达式。代数式的值由代数式中的字母取值确定，它随字母取值的变化而变化。用代数式可以刻画实际问题中的数量和数量关系，有助于形成和发展符号意识、抽象能力。

整式是一类特殊的代数式，整式加减运算的基础是合并同类项，熟练地掌握整式加减运算是初中阶段运算能力的重要表现。

3. 本章中，我们曾把 $5(x-2y) - 3(x-2y) + 8(x-2y) - 4(x-2y)$ 中的“ $x-2y$ ”看成一个整体，用一个字母表示后进行合并同类项，这是一种“整体代换”的方法，常常可以起到化繁为简的作用。你能举出运用这种方法的其他例子吗？

复习题

一复习巩固

1. 用代数式表示:

- (1) 今年小丽 a 岁, 林老师的年龄比小丽年龄的 3 倍小 3 岁, 5 年后, 小丽 _____ 岁, 林老师 _____ 岁;
- (2) 正方形纸片的边长是 a cm, 当边长增加 b cm 时, 它的周长是 _____ cm, 面积是 _____ cm^2 ;
- (3) 某公司去年销售汽车 m 辆, 预测今年的销售量比去年增长 $a\%$, 今年可销售汽车 _____ 辆;
- (4) 用一根长 a cm 的铁丝围成一个圆, 这个圆的半径是 _____ cm.

2. 请举两个不同的实例解释代数式 $2(a+b)$ 的实际意义.

3. 化简:

- (1) $2xy - \frac{1}{2}x^3 + 2xy + 0.5x^3 + \frac{1}{2}$;
- (2) $\frac{2x-5}{6} + \frac{3x+1}{4}$;
- (3) $(3mn - 5m^2) - (3m^2 - 5mn)$;
- (4) $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2)$;
- (5) $2a + 2(a+1) - 3(a-1)$;
- (6) $7x + 4(x^2 - 2) - 2(2x^2 - x + 3)$;
- (7) $4ab - 3b^2 - [(a^2 + b^2) - (a^2 - b^2)]$;
- (8) $(9a - 2b) - [8a - (5b - 2c)] + 2c$.

4. 求值:

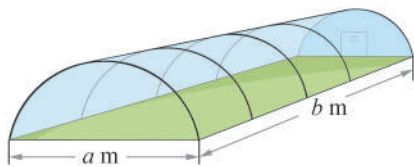
- (1) $\frac{3}{2}m - \left(\frac{5}{2}m - 1\right) + 3(4 - m)$, 其中 $m = -3$;
- (2) $5a^2 - [3a - (2a - 3) + 4a^2]$, 其中 $a = -2$;

(3) $5(3a^2b - ab^2) - 4(-ab^2 + 3a^2b)$, 其中 $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{3}$;

(4) $abc - [2ab - (3abc - bc) + 4abc]$, 其中 $a = 2$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = -1$.

5. 已知 $t = -\frac{1}{2}$, 求代数式 $2(t^2 - t - 1) - (t^2 - t - 1) + 3(t^2 - t - 1)$ 的值.

6. 如图, 用塑料薄膜搭建一个截面为半圆的暖房, 至少需要塑料薄膜多少平方米?



(第6题)

7. 某收割机油箱贮油 60 L, 在正常情况下, 工作 1 h 耗油 5.5 L.

(1) 工作 $t \text{ h}$ 后油箱内还剩多少油?

(2) 利用(1)的结果, 分别计算收割机工作 4 h, 6 h, 9 h 后油箱内的剩油量.

灵活运用

8. 比较 $2(x - y)$ 与 $2x - y$ 的大小.

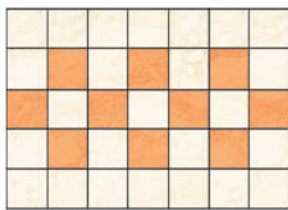
9. 用正方形的米色水泥砖和橙色水泥砖按下图的方式铺人行道:



(1)



(2)



(3)

(第9题)

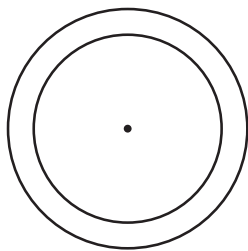
(1) 图(1)中有橙色水泥砖 _____ 块,

图(2)中有橙色水泥砖 _____ 块,

图(3)中有橙色水泥砖 _____ 块;

(2) 像这样, 第 n 个图形中有橙色水泥砖 _____ 块.

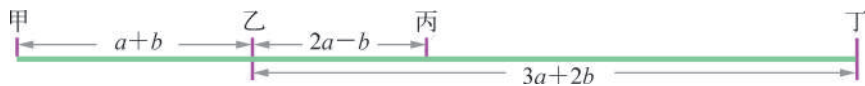
10. 如图, 如果圆环中外圆的周长比内圆的周长长1 m, 那么外圆的半径比内圆的半径大多少?
11. 试写出一个含 x 的代数式, 使得当 $x=4$ 时, 代数式的值为 -20 .



(第 10 题)

探索研究

12. 试写出两个多项式, 使它们的和为 $a^2 + b^2$.
13. 试写出一个含 a 的代数式, 使 a 不论取什么值, 这个代数式的值总是正数.
14. 3 个朋友在一起, 每两人握一次手, 他们一共握了几次手? 4 个朋友在一起呢? n 个朋友在一起呢?
15. 甲、乙、丙、丁四个车站的位置如图所示, 求:
- (1) 丙、丁两站的距离;
 - (2) 甲、丁两站的距离.



(第 15 题)

16. 魔术师说:“请你任意想一个数, 把这个数乘 2 后加 8, 然后除以 4, 再减去你原来所想的那个数的 $\frac{1}{2}$, 我可以知道你计算的结果.” 你相信吗?



综合与实践

密码中的数学

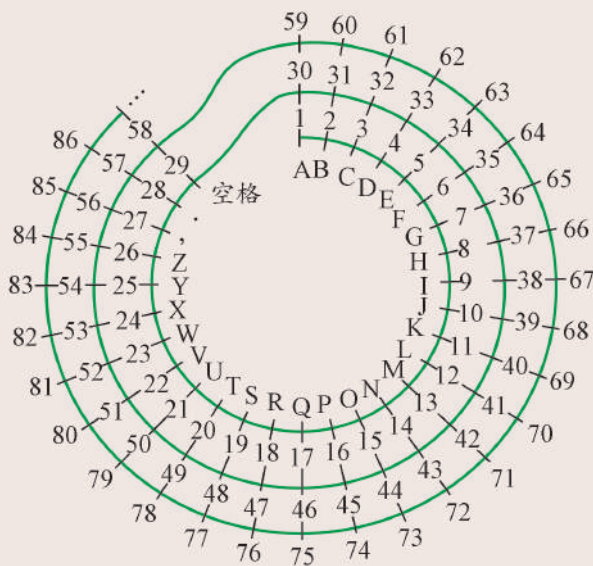
一、问题情境

在生活中，密码的应用随处可见，如电子支付、电子门禁、密码认证等。密码学是一个既古老又新兴的学科，它主要研究如何安全地传递和存储保密信息。人类使用密码的历史相当久远。约成书于战国时期的中国古代兵书《六韬》中就有关于君主如何在战争中与在外的将领进行保密通信的叙述。如今，密码学已成为网络信息安全的核心，密码学的研究使用了越来越多的数学工具。

你能否用学过的数学知识自己设计一种密码规则呢？

二、学习任务

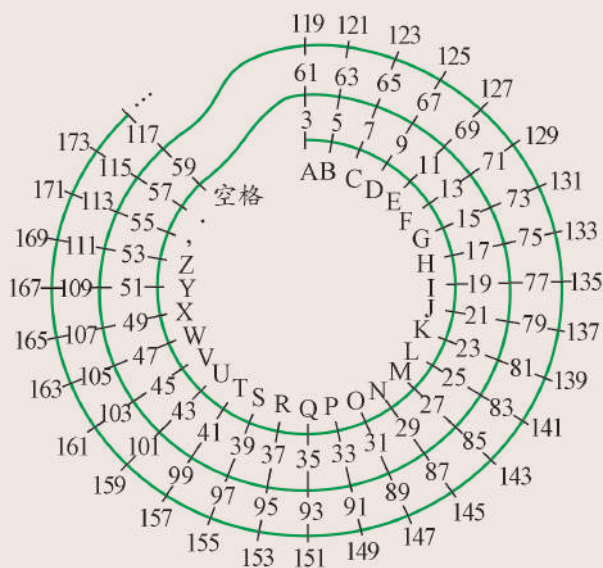
如图1，小明制定了一种密码规则，这种规则在数字和字母之间建立了一种对应关系，其中数字为密文，字母为明文。例如，密文“13 1 20 8 5 13 1 20 9 3”翻译成明文为“Mathematic”。



1. 小明根据上述密码规则写下了如下一段密文：“49 73 4 30 83 58 9 77 29 19 50 14 72 54 86”，你能将其翻译成明文吗？
2. 利用图 1 的密码规则，请你写一段密文考一考小组的同学。

三、交流展示

受到小明的启发，小丽也编制了一种密码规则，如图 2 所示。



4

一元一次方程

等式能够表达等量关系，含有未知数的等式是方程。本章将学习一元一次方程的概念、解法和应用。



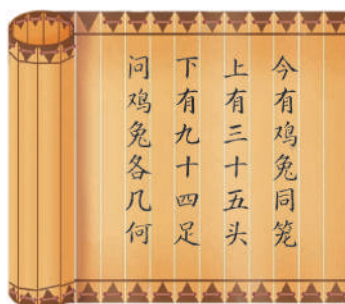
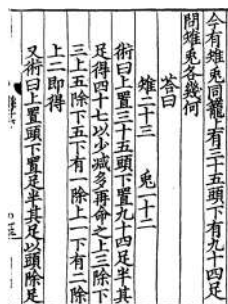
$$2x+1=x+5$$

解一元一次方程的基本思路是利用等式的基本性质对方程进行移项、合并同类项等操作，求出未知数的值。用方程解决问题的关键是寻找等量关系，列表和画示意图是分析等量关系的常用手段。

方程是解决问题的基本工具，在实际生活中也有广泛的应用。



小学里，我们研究过“鸡兔同笼”问题，它源自我国约公元4世纪的数学著作《孙子算经》。



《孙子算经》

- ① 填写下表，你知道满足题意的鸡、兔各有多少只吗？

鸡的只数	1	2	3	4	5	6	...
兔的只数	34	33	32	31	30	29	...
总足数							...

- ② 用字母 x 表示鸡的只数，填写下表。你可以发现哪些等量关系？请用数学式子表示。

项目	只数	足数
鸡		
兔		
合计	35	94



4.1 等式与方程

等式

在日常生活中,有各种各样的数量关系,其中许多是相等关系.例如:

天平左边托盘中有 2 袋食盐,每袋 x g,右边托盘中有 3 袋白糖,每袋 y g,天平平衡表示 $2x=3y$;

长方形的长和宽分别为 x, y , 面积为 S , 则 $S = xy$;

购买 12 支铅笔和 3 本笔记本共花费 58 元,铅笔每支 a 元,笔记本每本 b 元,则 $12a + 3b = 58$.

你还能举出一些生活中这样的例子吗?

像 $2x=3y$, $S=xy$, $12a+3b=58$ 这样,表示相等关系的式子叫作**等式**(equation).

例 1

根据下列情境中的等量关系列出一个等式:

- (1) 某高铁列车以 v km/h 的平均速度行驶 0.5 h, 行驶的路程为 150 km;
- (2) 如图 4-1, 一张正方形纸片被分割成四部分;
- (3) 按盐和水的质量之比为 1 : 10 的配比, 把 x g 盐配成 550 g 的盐水.

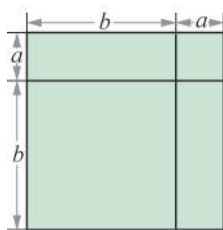


图 4-1

解

- (1) 等量关系: 速度 $\times$ 时间 = 路程, 用等式表示为

$$0.5v = 150;$$

- (2) 等量关系: 正方形纸片的面积等于四部分面积之和, 用等式表示为

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

- (3) 等量关系: 盐的质量 + 水的质量 = 盐水的质量, 用等式表示为

$$x + 10x = 550.$$



活动

- (1) 如图 4-2(1)，天平平衡．对天平两边进行如图 4-2(2)所示的操作，可以在保持天平平衡的状态下称出一个小球的质量．请写出每一步操作对应的等式，并解释对应等式的实际意义，你能否说出等式是如何变形的？你能说明变形的合理性吗？

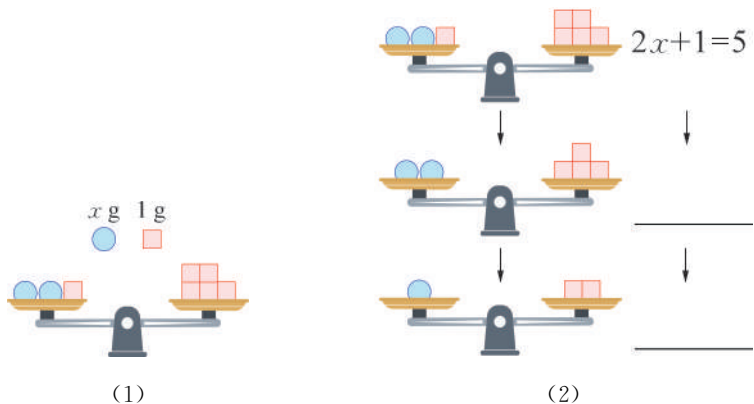


图 4-2

- (2) 如图 4-3，仿照上述过程设计天平操作过程，求出小球的质量 y ，写出每一步操作对应的等式，并解释等式的变形过程．

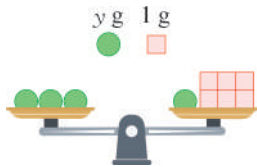


图 4-3

根据上面的活动，我们发现：

等式的基本性质

1. 等式两边都加上(或减去)同一个数或整式，所得结果仍是等式．
2. 等式两边都乘(或除以)同一个数(除数不能为 0)，所得结果仍是等式．

用字母可以表示为：

如果 $a=b$ ，那么 $a \pm m = b \pm m$ ；
 如果 $a=b$ ，那么 $am = bm$ ；
 如果 $a=b$ ，且 $m \neq 0$ ，那么 $\frac{a}{m} = \frac{b}{m}$ ．

例 2

利用等式的基本性质，将下面的等式变形为 $x = c$ (c 为常数) 的形式：

(1) $x + 5 = 2$; (2) $-2x = 4$; (3) $6x = x + 5$.

解

(1) 根据等式的基本性质 1，在等式 $x + 5 = 2$ 的两边都减去 5，得 $x = -3$ ；

(2) 根据等式的基本性质 2，在等式 $-2x = 4$ 的两边都除以 -2 ，得 $x = -2$ ；

(3) 根据等式的基本性质 1，在等式 $6x = x + 5$ 的两边都减去 x ，得 $5x = 5$ ，再根据等式的基本性质 2，在等式 $5x = 5$ 的两边都除以 5，得 $x = 1$ 。



练习

1. 根据下列情境中的等量关系列出一个等式：

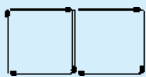
(1) 比 a 的一半多 2 的数是 5；

(2) 从一根长 20 m 的长绳上剪下两段长都为 x m 的短绳，还剩 6 m；

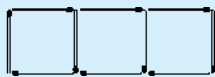
(3) 按如图所示的方式搭正方形，搭 n 个正方形恰好用了 100 根火柴棒。



(1)



(2)



(3)

...

[第 1(3)题]

2. 利用等式的基本性质，将下面的等式变形为 $x = c$ (c 为常数) 的形式：

(1) $x + 2 = -6$;

(2) $\frac{1}{2}x = 3$;

(3) $x - 5 = -2$;

(4) $2x + 1 = 5$.

方程



问题

1. 如图 4-4, 天平两边托盘中小球的质量是多少?

2. 篮球联赛规则规定: 胜一场得 2 分, 负一场得 1 分. 第一中学球队赛了 12 场, 共得 20 分, 该球队胜、负各多少场?

3. 一幅长方形油画的长与宽的比为 $1:0.618$, 面积为 1.6 m^2 , 它的长为多少?

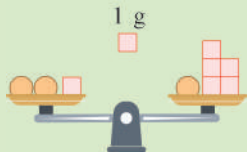


图 4-4

在问题 1 中, 有下面的等量关系:

左边托盘中物品的质量 = 右边托盘中物品的质量.

用 x 表示小球的质量, 上述等量关系可以表示为

$$2x + 1 = x + 5.$$

在问题 2 中, 有下面的等量关系:

胜的场数 + 负的场数 = 12 场,

胜场得分 + 负场得分 = 20 分.

用 a, b 分别表示胜的场数和负的场数, 上述等量关系可以表示为

$$a + b = 12,$$

$$2a + b = 20.$$

在问题 3 中, 有下面的等量关系:

$$\text{长} \times \text{宽} = 1.6 \text{ m}^2.$$

用 x 表示长方形的长, 上述等量关系可以表示为

$$0.618x^2 = 1.6.$$

在上面的等式中, 都是用字母表示要求的未知的量, 这样的字母叫作**未知数**(unknown number). 解决上述问题的关键是求出未知数的值.

像 $2x + 1 = x + 5$, $a + b = 12$, $2a + b = 20$, $0.618x^2 = 1.6$ 这样, 含有未知数的等式叫作**方程**(equation).



尝试

大英博物馆收藏的古埃及《莱因德纸草书》上记载着一道著名的求未知数的问题：一个数加上它的 $\frac{1}{7}$ ，其和等于19，你能求出这个数吗？你能根据题意列出方程吗？



例3

根据所设未知数列方程：

- (1) 用16 m长的篱笆围一个长方形的小兔乐园，当长方形的一边为多少时，乐园面积为 15 m^2 ？（设长方形的一边长为 $x \text{ m}$ ）
- (2) 花费90元购买了硬面抄和软面抄共30本，硬面抄每本5元，软面抄每本2元．硬面抄和软面抄各买了多少本？（设购买了 x 本硬面抄和 y 本软面抄）

解

- (1) 根据题意，得 $x \cdot \frac{1}{2}(16 - 2x) = 15$ ；
- (2) 根据题意，得 $x + y = 30$, $5x + 2y = 90$.

方程是解决实际问题的常用工具．我们根据实际问题中的等量关系列出方程后，还需要进一步求出未知数的值．



活动

1. 填表：

x	1	2	3	4	5
$2x+1$					
$5+x$					

当 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，方程 $2x+1=5+x$ 两边的值相等．

2. 分别把0, 1, 2, 3, 4代入下列方程，哪个数能使方程两边的值相等？

- (1) $2x-1=5$; (2) $3x-2=4x-3$.

能使方程两边的值相等的未知数的值叫作**方程的解**(solution of equation), 如 $x = 4$ 是方程 $2x + 1 = 5 + x$ 的解. 求方程的解的过程叫作**解方程**(solving equation).

在后续的学习中, 我们将从简单到复杂, 学习解各类方程的方法.



练习

1. 根据所设未知数列方程:

- (1) 一个长方形花坛, 长比宽多 3 m, 面积为 270 m^2 , 该花坛长为多少? (设花坛的长为 $x \text{ m}$)
- (2) 甲、乙两城市间的铁路经过技术改造后, 列车在两城市间运行的平均速度从 240 km/h 提高到 300 km/h , 运行时间缩短了 0.5 h , 两城市间的铁路里程为多少千米? (设两城市间的铁路里程为 $x \text{ km}$)
- (3) 有一种毛竹, 前四年一共只长 10 cm 高, 到了第五年春天会以平均每天 30 cm 的速度向上蹿, 第五年春天经过多少天毛竹可以长到 10 m 高? (设第五年春天经过 x 天毛竹可以长到 10 m 高)

2. 判断 $x = -2$ 是否为下列方程的解.

- (1) $x + \frac{1}{2} = 0$;
- (2) $x^2 = 4$.

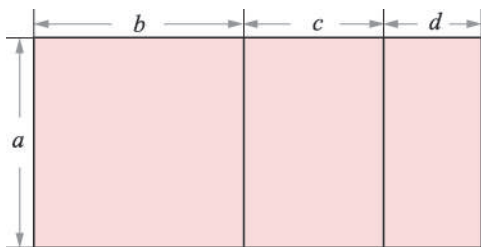


习题

1. 根据下列情境中的等量关系列出一个等式:

- (1) 根据江苏省第七次全国人口普查结果, 江苏省常住人口为 84 748 016 人, $0 \sim 14$ 岁人口为 n 人, 占 15.21% ;
- (2) 小明今年 a 岁, 爸爸今年 40 岁, 比小明年龄的 2 倍还大 12 岁;

(3) 如图, 一张长方形纸片被分割成三部分.



[第1(3)题]

2. 利用等式的基本性质, 将下面的等式变形为 $x = c$ (c 为常数) 的形式:

(1) $x - 3 = 2$;

(2) $-6x = 2$;

(3) $3x = 3 + 2x$;

(4) $3x = 10 - 2x$.

3. 根据所设未知数列方程:

(1) 用一根长 24 cm 的铁丝围成一个长方形, 使它的长是宽的 2 倍, 长方形的宽是多少? (设长方形的宽是 x cm)

(2) 如图, 有一块长 30 cm、宽 20 cm 的长方形硬纸板, 在 4 个角截去 4 个一样的小正方形, 折成一个无盖长方体盒子. 当小正方形的边长为多少时, 所折长方体盒子的底面积为 336 cm^2 ? (设截去的小正方形的边长为 x cm)



[第3(2)题]

(3) 足球表面由黑色五边形和白色六边形共 32 个皮块围成, 其中白色皮块比黑色皮块的 2 倍少 4 个. 足球表面上有白色皮块和黑色皮块各多少个? (设黑色皮块有 x 个)



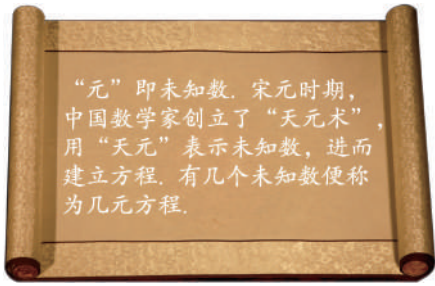
[第3(3)题]

4. 两个数 1, -1 中, 哪一个是方程 $x^2 + 2x = -1$ 的解?

4.2 一元一次方程及其解法

一元一次方程

在上一节认识的方程中,像 $2x+1=x+5$, $x+\frac{1}{7}x=19$ 这样,等号两边都是整式,且只含有一个未知数,未知数的次数都是1的方程,叫作**一元一次方程**(linear equation with one unknown).



“元”即未知数. 宋元时期,中国数学家创立了“天元术”,用“天元”表示未知数,进而建立方程. 有几个未知数便称为几元方程.



讨论

下列方程是否为一元一次方程?

(1) $\frac{1}{4}y+2y=6$; (2) $x^2=4$; (3) $\frac{1}{y}=2$; (4) $x+2y=1$.

例 1

判断 $x=2$ 是否为下列一元一次方程的解:

(1) $3x-1=5$; (2) $2x-3=x+1$; (3) $3x=6$.

解

- (1) 把 $x=2$ 代入方程左边, 方程两边都为 5, 等式成立, 所以 $x=2$ 是方程的解;
- (2) 把 $x=2$ 代入方程两边, 左边=1, 右边=3, 等式不成立, 所以 $x=2$ 不是方程的解;
- (3) 把 $x=2$ 代入方程左边, 方程两边都为 6, 等式成立, 所以 $x=2$ 是方程的解.

例 2

解下列方程：

(1) $0.5x = -3$;

(2) $3x + 5 = 11$.

解

(1) 两边都除以 0.5, 得

$$x = -6.$$

(2) 两边都减去 5, 得

$$3x = 6.$$

两边都除以 3, 得

$$x = 2.$$



练习

1. 判断 $x = -2$ 是否为下列方程的解：

(1) $2x = 5x + 6$;

(2) $-3x = 6$.

2. 解下列方程：

(1) $-\frac{1}{2}x = \frac{2}{3}$;

(2) $2x - 5 = -21$.



问题

解一元一次方程——移项

如何解方程 $2x = 5x - 21$?在上述方程两边都减去 $5x$, 得

$$2x - 5x = -21.$$

合并同类项, 得

$$-3x = -21.$$

两边都除以 -3 , 得

$$x = 7.$$

所以 $x = 7$ 是方程的解.

想一想, 为什么
要在方程的两边
都减去 $5x$? 依据
是什么?



在上述解方程的过程中, 第一步变形相当于将方程右边的 $5x$ 改变符号后, 移到方程的左边, 变成 $-5x$.

$$\begin{array}{l} 2x = 5x - 21. \\ \quad \downarrow \\ 2x - 5x = -21. \end{array}$$

像这样, 方程中的某些项改变符号后, 可以从方程的一边移到另一边, 这样的变形叫作**移项**(moving terms).

在解一元一次方程时, 移项的目的是把含有未知数的项移到方程的一边, 把常数项移到另一边.

例 3

解方程 $x - 3 = 4 - \frac{1}{2}x$.

解

移项, 得

$$x + \frac{1}{2}x = 4 + 3.$$

移项时别忘记变号!



合并同类项, 得

$$\frac{3}{2}x = 7.$$

两边都除以 $\frac{3}{2}$, 得

$$x = \frac{14}{3}.$$

两边都除以 $\frac{3}{2}$ 的目的是将未知数系数化为1.



解一元一次方程就是通过变形, 最终将方程转化为 $x=c$ (c 为常数) 的形式.



练习

1. 解下列方程:

(1) $5x + 2 = -8$;

(2) $3x = 5x - 14$;

(3) $7 - 2x = 3 - 4x$;

(4) $\frac{1}{2}x + 1 = 3 - x$.

2. 请在括号内填写解方程每一步变形的依据:

解方程 $x - 2 = 3x + 4$.

解: 移项, 得 $x - 3x = 4 + 2$. ()

合并同类项, 得 $-2x = 6$.

两边都除以 -2 , 得 $x = -3$. ()

解一元一次方程——去括号

在解一元一次方程时，如果方程中有括号，为了将方程转化为 $x=c$ (c 为常数) 的形式，一般需要先根据去括号法则去括号。

例 4

解方程 $2 - 3(x + 1) = 11$.

解

去括号，得

$$2 - 3x - 3 = 11.$$

移项，得

$$-3x = 11 - 2 + 3.$$

合并同类项，得

$$-3x = 12.$$

系数化为 1，得

$$x = -4.$$

这里“系数化为 1”就是“两边都除以 -3”。



例 5

解方程 $2(2x + 1) = 1 - 5(x - 2)$.

解

去括号，得

$$4x + 2 = 1 - 5x + 10.$$

移项，得

$$4x + 5x = 1 + 10 - 2.$$

合并同类项，得

$$9x = 9.$$

系数化为 1，得

$$x = 1.$$

去括号时要注意符号！





练习

解下列方程：

(1) $2(x-1) = 6$;

(2) $4-x = 3(2-x)$;

(3) $5(x+1) = 3(3x+1)$;

(4) $2(x-2) = 3(4x-1) + 9$.

解一元一次方程——去分母

例 6

解方程 $\frac{x+1}{2} = \frac{4}{3}x + 1$.

分析

为了简化运算，在方程两边同乘分母 2 和 3 的最小公倍数 6，去掉分母.

解

两边都乘 6，得

$$3(x+1) = 8x + 6.$$

去括号，得

$$3x + 3 = 8x + 6.$$

移项、合并同类项，得

$$\begin{aligned} 3x - 8x &= 6 - 3, \\ -5x &= 3. \end{aligned}$$

系数化为 1，得

$$x = -\frac{3}{5}.$$

例 7

解方程 $\frac{1}{3}(2x-5) = \frac{1}{4}(x-3) - \frac{1}{12}$.

解

去分母，得

$$4(2x-5) = 3(x-3) - 1.$$

去括号，得

$$8x - 20 = 3x - 9 - 1.$$

移项、合并同类项，得

$$5x = 10.$$

系数化为 1，得

$$x = 2.$$

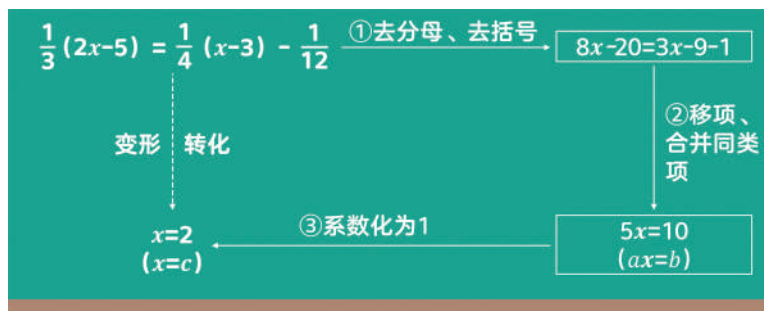
这里“去分母”
就是方程“两边
都乘 12”.





讨论

根据上述例题，请你总结解一元一次方程的基本步骤.



一般地，解一元一次方程的步骤是：去分母、去括号、移项、合并同类项、把未知数的系数化为1. 通过这些步骤可以将一元一次方程转化为 $x = c$ (c 为常数) 的形式.



练习

1. 解下列方程：

(1) $\frac{5x-1}{6} = \frac{7}{3}$;

(2) $\frac{x-1}{2} = x+3$;

(3) $\frac{1}{3}(x+1) = \frac{1}{7}(2x+3)$; (4) $\frac{1}{2}(x-1) = 2 - \frac{1}{5}(x+2)$.

2. 请在括号内填写解方程每一步变形的依据：

解方程 $\frac{x-0.3}{0.4} = \frac{x+0.1}{0.5} + 2$.

解：原方程即 $\frac{10x-3}{4} = \frac{10x+1}{5} + 2$. ()

去分母，得 $5(10x-3) = 4(10x+1) + 40$. ()

去括号，得 $50x-15 = 40x+4+40$. ()

移项，得 $50x-40x = 4+40+15$. ()

合并同类项，得 $10x = 59$.

系数化为1，得 $x = 5.9$. ()



习题

1. 根据所设未知数列方程, 并判断所列方程是否为一元一次方程:

(1) 小亮买 5 本练习本和 2 支圆珠笔一共用了 16 元, 圆珠笔每支 3 元. 练习本每本多少元? (设练习本每本 x 元)

(2) 小丽网购 3 本同样的书, 书费和邮费的总价为 97.5 元, 邮费 6 元. 求书的单价. (设书的单价为 x 元)

(3) 某市出租车的收费标准是: 起步价为 8 元, 起步里程为 3 km (3 km 以内按起步价付费), 3 km 后收费标准为 2 元/km. 某人乘出租车从甲地到乙地共付费 16 元. 求甲、乙两地之间的路程. (设甲、乙两地之间的路程为 x km)

(4) 某生物课外兴趣小组在一次野外考察时, 发现一棵植物的主干长出若干数目的支干, 每个支干又长出与主干上支干同样数目的小分支, 主干、支干和小分支的总数是 31. 这棵植物支干的个数是多少? (设支干有 x 个)

2. 解下列方程:

$$(1) 3x + 2 = 5;$$

$$(2) 10x + 1 = 9;$$

$$(3) 5x - 8 = 8x + 1;$$

$$(4) 2 - 3x = 4 - 2x.$$

3. 解下列方程:

$$(1) x + 2 = 7 - 4x;$$

$$(2) 2y - 1 = 5y + 7;$$

$$(3) 20 - 2x = -x - 1;$$

$$(4) 4 - 0.3x = 3 - 0.4x;$$

$$(5) \frac{1}{2}x - 2 - 3x = -2;$$

$$(6) \frac{1}{3}x - 1 = 3x + \frac{1}{3}.$$

4. 解下列方程:

$$(1) -2(x + 1) = 6;$$

$$(2) 4(x - 1) = 1 - x;$$

$$(3) 3 - (1 + 2x) = 2x;$$

$$(4) 3(2x - 1) - 2(1 - x) = 0.$$

5. 当 x 为何值时, $5(x+2)$ 与 $2(2x+7)$ 的值相等?

6. 在梯形面积公式 $S = \frac{1}{2}(a+b)h$ 中, 已知 $a=12$, $h=8$, $S=120$,

求 b .

7. 解下列方程:

$$(1) 5 - \frac{x+1}{5} = x;$$

$$(2) \frac{1}{2}x - 3 = \frac{1}{5}x;$$

$$(3) \frac{2x-1}{3} = \frac{2x+1}{6} - 1;$$

$$(4) \frac{x+1}{2} - 1 = \frac{2-3x}{3}.$$

8. 小明对方程 $4x+3=3x+4$ 进行如下变形:



移项, 得 $4x-4=3x-3$.

即 $4(x-1)=3(x-1)$.

两边都除以 $(x-1)$, 得 $4=3$.

请你找出产生错误的原因.

4.3 用一元一次方程解决问题



问题

右图中的一套紫砂壶茶具包括1把茶壶和6只茶杯. 做1把茶壶需要0.6 kg的泥料, 做1只茶杯需要0.15 kg的泥料. 用10.5 kg泥料可以做几套这样的茶具? (不计制作损耗)



【算术方法】

$$0.6 + 6 \times 0.15 = 1.5 \text{ (kg)},$$

$$10.5 \div 1.5 = 7 \text{ (套)}.$$

答: 可以做7套茶具.

【列方程方法】

设可做 x 套茶具. 根据题意, 得

$$0.6x + 6 \times 0.15x = 10.5$$

解这个方程, 得

$$x = 7.$$

答: 可以做7套茶具.

比较小明、小丽的方法, 你能说说他们是如何思考的吗?

上述问题中, 小丽利用列方程方法解决问题, 经历了如下过程:

1. 根据题意, 设一个合适的未知数.

设可做 x 套茶具.

2. 根据问题中的等量关系, 列出方程.

茶壶泥料 + 茶杯泥料 = 总泥料.

$$0.6x + 6 \times 0.15x = 10.5.$$

3. 解方程, 求出未知数的值.

$$x = 7.$$

4. 写出问题的答案.

答: 可以做7套茶具.

例 1

今年小明 13 岁，王老师 45 岁．再过几年小明年龄是王老师年龄的三分之一？

分析

这个问题中的等量关系：

$$\text{若干年后小明年龄} = \text{若干年后王老师年龄} \times \frac{1}{3}.$$

解

设再过 x 年小明年龄是王老师年龄的三分之一．

根据题意，得

$$13 + x = \frac{1}{3}(45 + x).$$

解这个方程，得

$$x = 3.$$

答：3 年后小明年龄是王老师年龄的三分之一．



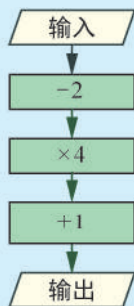
讨论

请你尝试用算术方法解例 1，并与列方程方法比较，你认为列方程方法有什么优势？



练习

- 如图是一个计算程序，如果输出“25”，那么输入的数值为多少？
- 今年爸爸的年龄是小丽年龄的 3 倍，5 年后爸爸的年龄与小丽的年龄之和为 58 岁，小丽今年多少岁？
- 文艺社团学生分组参加汇演，合唱组有 27 人，舞蹈组有 19 人，现两组共增加 20 人，使合唱组人数是舞蹈组人数的 2 倍，则合唱组增加多少人？



(第 1 题)

例 2

一件羽绒服的标价为进价的 1.5 倍，在促销活动中以 8 折出售，获利 96 元. 这件羽绒服的进价是多少元？



分析

这个问题中的等量关系：

$$\text{售价} - \text{进价} = \text{获利}.$$

设这件羽绒服的进价为 x 元，则标价为 $1.5x$ 元，售价为 $1.5x \cdot 80\%$ 元，代入上式可得方程.

解

设这件羽绒服的进价是 x 元.

根据题意，得

$$1.5x \cdot 80\% - x = 96.$$

解这个方程，得

$$x = 480.$$

答：这件羽绒服的进价是 480 元.



讨论

改变例 2 中的部分条件，提出一个问题，请你的同伴列出一元一次方程，并求解.

例 3

小明、小亮相约从学校去博物馆，小明以 5 km/h 的速度步行 0.5 h 后，小亮骑自行车以 15 km/h 的速度沿相同路线出发，并在途中追上了小明. 小亮出发多久后可以追上小明？

分析

设小亮出发 x h 后追上小明, 根据题意画出如图 4-6 所示的线形示意图.

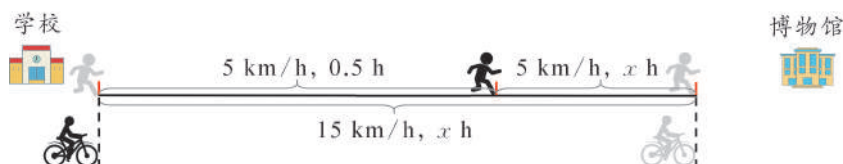


图 4-6

从线形示意图可以看出, 这个问题中的等量关系:

小明步行的路程 = 小亮骑行的路程.

解

设小亮出发 x h 后追上小明.

根据题意, 得

$$5 \times 0.5 + 5x = 15x.$$

解这个方程, 得

$$x = 0.25.$$

答: 小亮出发 0.25 h 后追上小明.



练习

1. 某种自行车的进价为 360 元/辆, 按标价的 9 折销售时, 利润率为 15%, 该自行车的标价是多少元?
2. 休闲公园的环形步道周长 400 m, 小红跑步的速度是爷爷的 $\frac{5}{3}$ 倍, 他们从同一起点沿步道的同一方向同时出发, 出发后 5 min 小红第一次与爷爷相遇. 小红和爷爷跑步的速度各是多少?
3. 印刷厂接到一个印刷图书的紧急订单, 原计划每天印 15 万册, 实际每天比原计划多印 5 万册, 结果提前 4 天完成任务. 这个订单一共有多少册书?

例 4

已知三角形三个角的度数之比为 $2:3:5$ ，判断这个三角形的形状.

分析

这个问题中的等量关系：

$$\text{第一个角} + \text{第二个角} + \text{第三个角} = 180^\circ.$$

解

设三角形三个角的大小分别为 $2x$, $3x$, $5x$.

根据题意，得

$$2x + 3x + 5x = 180^\circ.$$

解这个方程，得

$$x = 18^\circ.$$

所以 $2x = 36^\circ$, $3x = 54^\circ$, $5x = 90^\circ$.

所以三角形三个角的大小分别为 36° , 54° , 90° .

答：这个三角形是直角三角形.

例 5

用黑白两色棋子按图 4-7 的方式摆图形，依此规律，图形中黑色棋子的个数有可能是 50 吗？

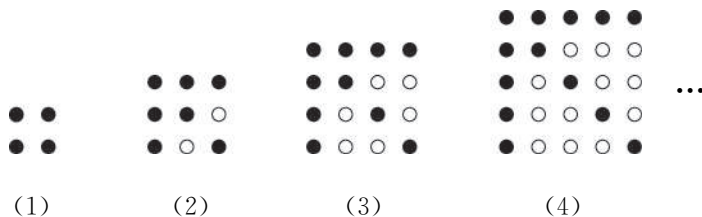


图 4-7

解

设第 m 个图形中有黑色棋子 50 个.

根据题意，得

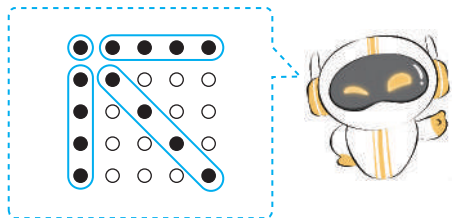
$$3m + 1 = 50.$$

解这个方程，得

$$m = \frac{49}{3}.$$

$m = \frac{49}{3}$ 不是整数，不符合题意.

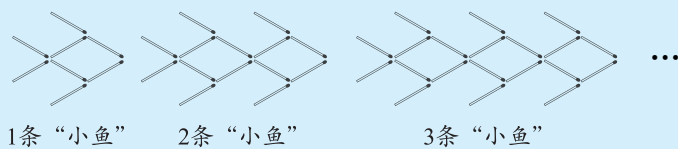
答：图形中黑色棋子的个数不可能是 50.





练习

1. 已知一梯形的面积是 120，上底是 12，高是 8，求下底的长.
2. 在明代数学著作《九章算法比类大全》中，有一个问题：远望巍巍塔七层，红灯点点倍加增；共灯三百八十一，请问顶层几盏灯？（倍加增指下一层灯的盏数比上一层增加 1 倍）请你解决这个问题.
3. 按如图所示的方式搭“小鱼”，若用了 140 根火柴棒，则“小鱼”有多少条？



(第3题)

例6

请解决章头活动中的“鸡兔同笼”问题：今有鸡兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，问鸡兔各几何？

分析

设鸡有 x 只，可以列表分析数量关系：

项目	只数	足数
鸡	x	$2x$
兔	$35 - x$	$4(35 - x)$
合计	35	94

解

设鸡有 x 只.

根据题意，得

$$2x + 4(35 - x) = 94.$$

解这个方程，得

$$x = 23.$$

$$35 - x = 12.$$

答：鸡有 23 只，兔有 12 只.

例 7

用计算机处理一批数据，甲单独做需 18 h 完成，乙单独做需 12 h 完成．现在先由甲单独做 8 h，剩下的部分由甲、乙合做完成．甲、乙两人合做了多长时间？

分析

这个问题中的等量关系：

全部工作量 = 甲单独做的工作量 + 甲、乙合做的工作量．

全部工作量虽然未知，但可以把它看作一个整体，记作 1，那么甲单独做 1 h 完成全部工作量的 $\frac{1}{18}$ ，乙单独做 1 h 完成全部工作量的 $\frac{1}{12}$ ．设甲、乙两人合做了 x h，可以列出表格分析数量关系：

工作方式	工作效率	工作时间/h	工作量
甲单独做	$\frac{1}{18}$	8	$\frac{1}{18} \times 8$
甲、乙合做	$\frac{1}{18} + \frac{1}{12}$	x	$\left(\frac{1}{18} + \frac{1}{12}\right)x$
合计	—	—	1

解

设甲、乙两人合做了 x h．

根据题意，得

$$\frac{8}{18} + \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{12}\right)x = 1.$$

解这个方程，得

$$x = 4.$$

答：甲、乙两人合做了 4 h．



讨论

解例 7 时，小明列出的方程是 $\left(\frac{8}{18} + \frac{x}{18}\right) + \frac{x}{12} = 1$ ，小丽列出的方程是 $\frac{x}{18} + \frac{x}{12} = 1 - \frac{8}{18}$ ．你能说明这两个方程的意义吗？

用一元一次方程解决问题的关键是找出实际问题中含未知数的等量关系，列表、画示意图等是分析实际问题中数量关系的常用策略.



练习

1. 运动会上，小强在 200 m 决赛中先以 6 m/s 的平均速度跑完了大部分赛程，最后以 8 m/s 的平均速度冲刺到达终点，成绩为 30 s. 小强在冲刺阶段用时多少秒？
2. 《九章算术》中有一个问题：“今有凫起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海. 今凫雁俱起，问何日相逢？”(凫：野鸭. 所提问题即“野鸭与大雁从南海和北海同时起飞，经过多少天能够相遇？”)请你解决这个问题.
3. 某排水管道工程由甲、乙两个工程队单独铺设分别需要 10 天、15 天完成. 现在先由两队从两端同时施工 2 天，然后由乙队单独施工完成，乙队还需要多少天？



习题

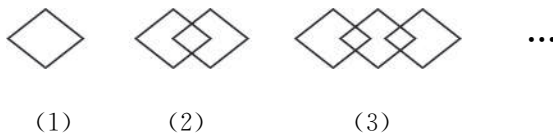
1. 小红购买 3 个面包和 1 盒单价为 4.8 元的牛奶，付 20 元，找回 3.8 元. 求面包的价格.
2. 小明比爸爸小 26 岁，今年爸爸的年龄正好是小明的 3 倍. 小明今年几岁？
3. 甲、乙两个仓库共有蔬菜 60 t. 甲仓库运进蔬菜 14 t、乙仓库运出蔬菜 10 t 后，两个仓库的蔬菜质量相等. 两个仓库原来各有多少蔬菜？
4. 航模小组中女生人数占全组人数的一半，如果再增加 6 名女生，那么女生人数就占全组人数的 $\frac{2}{3}$. 求航模小组原来的人数.
5. 某校今年开学时七年级有 352 名学生入学，比去年增加了 10%. 去年该校七年级有多少名学生入学？

6. 某商店以 240 元的相同售价卖出两件不同的衬衫, 其中一件盈利 25%, 另一件亏损 25%. 商店卖出这两件衬衫是盈利, 还是亏损?
7. 小明和小丽同时从甲村出发去乙村. 小明的速度为 5 km/h, 小丽的速度为 4 km/h, 小丽比小明晚到 15 min. 求甲、乙两村之间的路程.
8. 某人沿相同的路径上山、下山, 共用了 2 h, 如果上山速度为 3 km/h, 下山速度为 5 km/h, 那么这条山路长多少?
9. A, B 两地之间的路程为 160 km, 甲骑自行车从 A 地出发, 平均速度为 20 km/h; 乙骑摩托车从 B 地出发, 平均速度是甲的 3 倍. 两人同时出发, 相向而行, 经过多少时间相遇?
10. 妈妈 7:30 从家出发步行去乘火车, 7:45 时, 小明发现妈妈忘记带手机, 立即骑车追赶. 已知妈妈每分钟步行 60 m, 小明每分钟骑行 240 m. 如果火车站距家 1 800 m, 那么小明能在妈妈到达火车站前追上她吗? 如果能, 何时追上? 如果火车站距家 960 m 呢?
11. 三个连续奇数的和是 15, 求它们的积.
12. 劳动课上, 小慧用易拉罐自制花瓶, 她用一张边长为 22 cm 的正方形艺术贴纸刚好完全包住了圆柱形易拉罐的侧面(接口部分不计), 这个易拉罐的容积约是多少? (结果精确到 1 cm^3 , π 取 3.14)



(第 12 题)

13. 菱形纹是中国传统纹饰，常被用于建筑、器具等装饰设计．如图，每一幅图案中有若干个大小不同的四边形，第几幅图案中有 25 个四边形？



(第 13 题)

14. 某地居民用水收费标准如下表：

家庭每年用水量	收费
不超过 180 m^3 的部分	3 元/ m^3
超过 180 m^3 但不超过 300 m^3 的部分	4 元/ m^3
超过 300 m^3 的部分	6 元/ m^3

小亮家去年缴水费 960 元，他家去年实际用水量是多少？

15. 某部长篇小说分为上、中、下三册．印刷上、中、下三册的工作量之比为 $4:4:2$ ．其中，上册由甲车间单独印刷，用了 20 h；中册由乙车间单独印刷，用了 30 h．上、中两册印刷完成后，下册由甲、乙两车间合印，还需要多长时间可以完成全部印刷工作？
16. 《九章算术》中有一道“盈不足术”问题：“今有共买羊，人出五，不足四十五；人出七，不足三．问人数、羊价各几何？”大意：若干人共同出资买羊，每人出 5 钱，则差 45 钱；每人出 7 钱，则差 3 钱．人数和羊价各是多少？请你解决这道经典古题．



阅读

丢番图的墓志铭

古希腊数学家丢番图(Diophantus of Alexandria, 约 250)被认为是最早研究方程的人之一,但历史上没有一本正式的著作里留下他完整的生平介绍。有趣的是,一本公元 5 世纪前后的希腊诗文中记载了他的墓志铭:

他生命的六分之一是幸福的童年,
再活生命的十二分之一,颊上长出了
细细的胡须。又过了生命的七分之一
才结婚。再过 5 年他感到很幸福,得
了一个孩子。可是这孩子光辉灿烂的
生命只有他父亲的一半。孩子死后,
老人在悲痛中活了 4 年,结束了尘世
的生涯。

下面以表格的形式呈现丢番图一生中的各个阶段:

丢番图的一生	x
他生命的六分之一是幸福的童年	$\frac{1}{6}x$
再活生命的十二分之一,颊上长出了细细的胡须	$\frac{1}{12}x$
又过了生命的七分之一才结婚	$\frac{1}{7}x$
再过 5 年他感到很幸福,得了一个孩子	5
可是这孩子光辉灿烂的生命只有他父亲的一半	$\frac{1}{2}x$
孩子死后,老人在悲痛中活了 4 年,结束了尘世的生涯	4

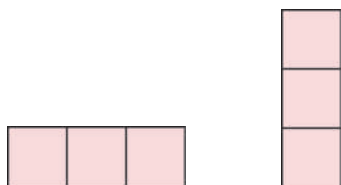
你知道丢番图活了多少岁吗?他结婚时的年龄是多少?

数学探究

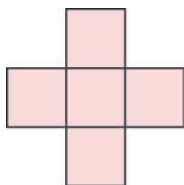
月历中的方程问题

准备一个月历，两人一组完成下面的活动：

(1) 用如图所示的透明“一”字形框，在月历上横着或竖着框出 3 个数，并把这 3 个数的和告诉同学，请同学求出这 3 个数。



(2) 用如图所示的透明“十”字形框，在月历上框出 5 个数，并把这 5 个数的和告诉同学，请同学求出这 5 个数。

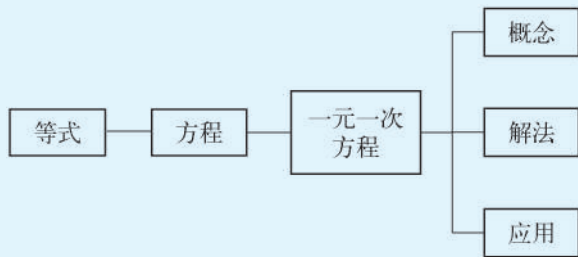


(3) 请你设计一个其他形状的透明框，和同学做类似前面的游戏。

(4) 用方程解决实际问题时有时会出现无解的情况。在“月历问题”中，你能举出一些例子吗？

小结与思考

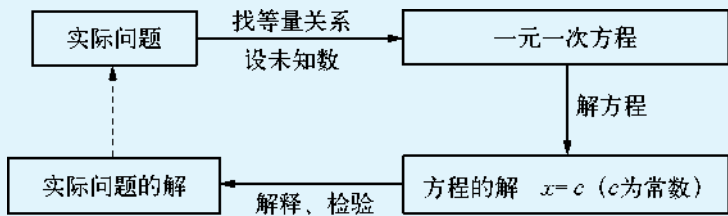
1. 本章知识结构：



本章从描述现实问题中数量之间相等关系的等式出发，得到方程的相关概念，然后从具体实例引入一元一次方程的概念，探讨一元一次方程的解法，并利用一元一次方程解决实际问题。

2. 解一元一次方程的基本思路是利用等式的基本性质，通过去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1等过程把方程转化为 $x=c$ (c 为常数)的形式。

3. 用一元一次方程解决问题的过程，可以表示如下：



在利用一元一次方程解决实际问题时，列表和画示意图是分析等量关系的重要策略。在学习过程中，学会分析问题、解决问题，初步形成模型观念，提升运算能力。

4. 请你依据方程 $3x+2(12-x)=32$ 编制一道实际应用问题，并与同学交流。

复习题

一复习巩固

1. 解下列方程:

(1) $3(x-4) = 12$; (2) $5(x-1) - 2(1-x) = 3 + 2x$;

(3) $2(3x+4) - 5(x+1) = 3$; (4) $\frac{1}{2} - \frac{x-3}{3} = 1$;

(5) $\frac{x-1}{2} = \frac{1}{3} + x$; (6) $x - \frac{x-1}{2} = 2 - \frac{x+2}{3}$;

(7) $\frac{y}{2} - 3 = -\frac{5}{6} + \frac{1-y}{3}$; (8) $2\left(\frac{3}{10}x + 2\right) = 5\left(\frac{1}{2}x - 3\right)$.

2. 当 x 为何值时, 代数式 $\frac{4x+5}{7}$ 的值是 3?

3. 当 x 为何值时, 代数式 $2(x-1)$ 与 $1-x$ 的值相等?

4. 当 a 为何值时, 代数式 $3a + \frac{1}{2}$ 的值与 $3\left(a - \frac{1}{2}\right)$ 的值互为相反数?

5. 当 x 为何值时, 代数式 $\frac{2-x}{2}$ 的值与 $\frac{x+1}{3}$ 的值的和等于 2?

6. 已知 $x = -2$ 是方程 $a(x+3) = \frac{1}{2}a + x$ 的解, 求 $a^2 - \frac{a}{2} + 1$ 的值.

7. 一根弹簧长 40 cm, 一端固定, 另一端可挂重物. 如果所挂物体的质量每增加 1 kg, 弹簧伸长 2 cm, 那么弹簧长度为 45 cm 时所挂物体的质量是多少?

8. 小明读一本科普书, 星期六读了 20 页, 星期日读了剩余部分的一半后, 还剩 15 页没有读. 这本科普书共有多少页?

9. 地球的表面积约为 5.1 亿 km^2 , 其中海洋面积约为陆地面积的 2.4 倍, 地球表面海洋面积和陆地面积各是多少?

10. 甲、乙两个旅游团共 80 人, 甲团人数比乙团人数的 2 倍多 5 人. 甲、乙两个旅游团各有多少人?

11. 某动物园的门票价格如下:

门票类型	价格
成人票	40 元/人
学生票	20 元/人

某天该动物园共售出 1 680 张门票, 收入 54 400 元. 成人票和学生票各售出多少张?

12. 小明晨练, 先以 210 m/min 的平均速度跑步, 再以 90 m/min 的平均速度步行, 共用 18 min 行了 2.1 km . 小明跑步用了多少时间?
13. 某中成药含有甲、乙、丙三种药材, 这三种药材的质量比是 $2:3:7$. 现在要配制这种中成药 $1\,440 \text{ g}$, 三种药材分别需要多少?
14. 某班的男生人数比全班人数的 $\frac{5}{8}$ 少 5 人, 女生比男生少 2 人.

求全班的人数.

15. 如图, “日”字形木窗窗框的木条总长是 7.2 m , 窗的高比宽多 0.6 m . 求窗的高和宽.



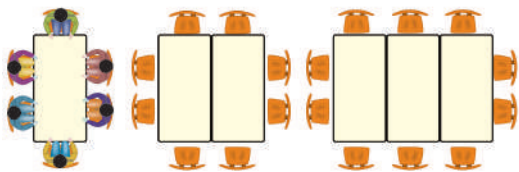
(第 15 题)

16. 小丽和爸爸一起玩投篮游戏. 两人商定规则为: 小丽投中 1 个得 3 分, 爸爸投中 1 个得 1 分. 结果两人一共投中了 20 个, 得分刚好相等. 小丽投中了多少个?
17. 两支一样高的蜡烛, 同时点燃后, 第一支蜡烛每小时缩短 8 cm , 第二支蜡烛每小时缩短 6 cm . 2 h 后, 第二支蜡烛的高度是第一支蜡烛的 1.5 倍. 求这两支蜡烛原来的高度.
18. 一项工程, 甲队单独完成需要 20 天, 乙队单独完成需要 30 天, 如果先由甲队单独做 8 天, 再由乙队单独做 3 天, 其余的由甲、乙两队合做, 还需要几天才能完成?

19. 有研究认为, 14~17 周岁男性每天约需要摄入 75 g 蛋白质. 某天小明哥哥刚好通过面粉和牛肉共 600 g 实现了 75 g 蛋白质的摄入量, 已知每 100 g 面粉约含蛋白质 10 g, 每 100 g 牛肉约含蛋白质 20 g, 这天他摄入面粉和牛肉各多少克?

灵活运用

20. 甲、乙两人同时从 A 地出发去 B 地, 甲骑自行车, 平均骑行速度为 10 km/h, 乙步行, 平均行走速度为 6 km/h. 当甲到达 B 地时, 乙距 B 地还有 8 km. 甲走了多少时间? A, B 两地之间的路程是多少?
21. 一张长方形桌子四周可坐 6 人, 如果按如图所示的方式拼桌子, 那么多少张桌子拼在一起可以坐 40 人?



(第 21 题)

22. 直角三角形的一个锐角比另一个锐角的 3 倍小 10° , 求这两个锐角.
23. 我国古代问题: 以绳测井, 若将绳三折测之, 绳多四尺; 若将绳四折测之, 绳多一尺. 绳长、井深各几何?
- 其大意是: 用绳子量井深, 把绳三折来量, 井外余绳四尺; 把绳四折来量, 井外余绳一尺. 绳长、井深各几尺? 请你解决这个问题.
24. 一根铁丝, 第一次用去它的一半少 1 m, 第二次用去剩下的一半多 1 m, 结果还剩下 3 m. 这根铁丝原来有多长?

探索研究

25. 一家商店因换季将某种服装打折销售，如果每件服装按标价的 5 折出售将亏 20 元，而按标价的 8 折出售将赚 40 元．问：
- (1) 每件服装的标价、成本各是多少元？
 - (2) 为保证不亏本，最多能打几折？
26. 某超市的水果价格如图所示（1 斤 = 0.5 kg）．
- (1) 试说明方程 $50 - 6x = 8.6$ 的实际意义；
 - (2) 仿照(1)，编写几个方程，说明其实际意义，并与同学交流．

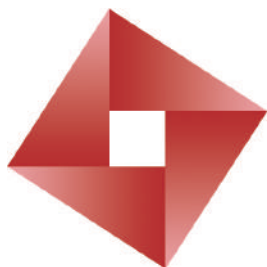


(第 26 题)

5

走进几何世界

几何世界由各种各样的图形构成，点、线、面是图形的基本要素。在初中几何学习中，我们将通过这些基本要素研究各种图形的形状、大小与关系。



中国数学会徽标

学习几何时需要观察、想象和推理。通过观察和想象，发现现实世界中的几何图形及其特征、关系、规律，提出问题与猜想，通过推理得到一般结论。

几何与现实世界有密切的联系，几何活动丰富多彩又具有挑战性。通过几何学习，不仅可以帮助我们建立空间观念与几何直观，还可以帮助我们养成重论据、有条理的思考习惯。



- 几何之美在自然界中无处不在。



我们从满月中看到了圆，在蜂巢中看到了正六边形。你还能在大自然中发现哪些几何图形？

- 建筑、艺术中蕴含丰富的几何原理。



桥梁造型中包含图形的许多位置关系，剪纸艺术中利用了轴对称、旋转等方法。你还能举出几何在生活中的哪些应用？

- 几何是想象和创造的源泉。



“勾股树”

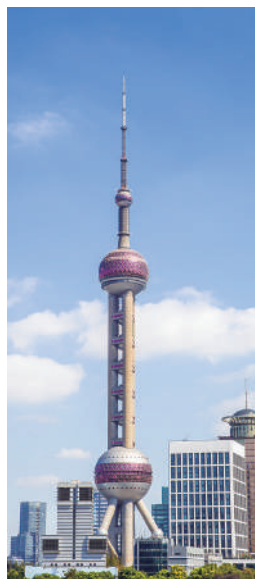


莫比乌斯带

“勾股树”与莫比乌斯带都是数学家的创造。你还能构造出哪些奇妙的几何图形？

5.1 观察 抽象

小学里，我们已经认识了一些几何体与平面图形，它们源自对现实世界的抽象。在下图中，你能抽象出哪些熟悉的几何体与平面图形？

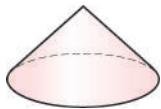


尝试

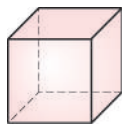
把图 5-1 中的物体与相应的几何体用线连接。



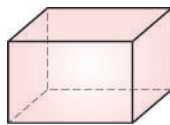
圆柱



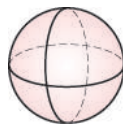
圆锥



正方体



长方体



球

图 5-1

观察图 5-2 中的建筑物，可以抽象出四棱锥、四棱柱等不同的多面体。多面体是由若干个面围成的封闭图形，相邻两个面的公共边称为棱，棱与棱的交点称为顶点。

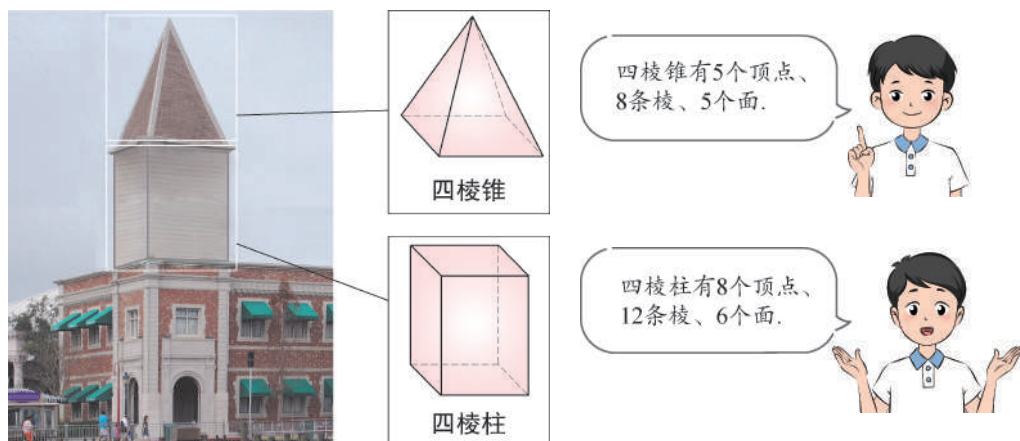
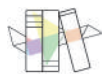


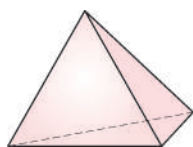
图 5-2

点(point)、**线**(line)、**面**(surface)是构成几何体的基本要素。

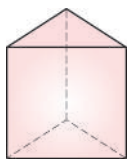


探究

数一数下面的几何体各有多少个面、多少条棱、多少个顶点，把结果填入表格。每个几何体的面数、棱数、顶点数之间有怎样的数量关系？有什么规律？



三棱锥



三棱柱



四棱柱

几何体	面数	棱数	顶点数
三棱锥			
三棱柱			
四棱柱			



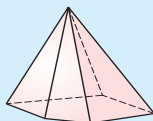
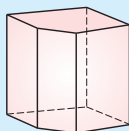
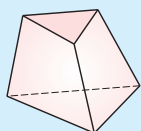
练习

1. 从下面的图片中, 你能抽象出哪些几何图形?



(第1题)

2. 数一数, 下面的几何体各有多少个面、多少条棱、多少个顶点? 它们的个数是否满足你在本课探究栏目中发现的规律?



(第2题)



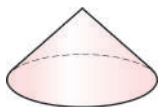
习题

1. 分别举出生活中形状是棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球的物体.

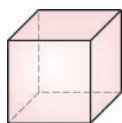
2. 模仿下面几何体的平面直观图, 自己画一画.



圆柱



圆锥



正方体



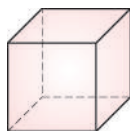
长方体



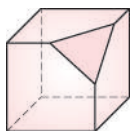
球

(第2题)

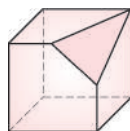
3. 将图(1)的正方体切去一块, 可以得到图(2)~(5)的几何体. 这些几何体各有多少个面、多少条棱、多少个顶点?



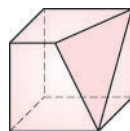
(1)



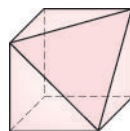
(2)



(3)



(4)

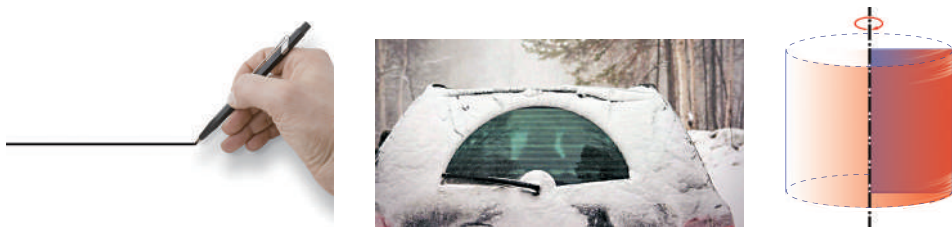


(5)

(第3题)

5.2 运动 想象

运动无处不在，笔尖在纸上运动形成一条线，雨刮器在挡风玻璃上运动形成一个面，绕一条边快速旋转的长方形纸板像一个圆柱体……



所有图形都可以看作是由点、线、面构成的。在数学中，我们常通过图形的运动产生各种新的图形，并研究图形运动的规律。



活动

1. 将两块相同的三角板(图5-3)相等的边拼在一起，可以拼成哪些不同的平面图形？你能说出这些图形的名称吗？
2. 如图5-4，将一张A4纸先对折两次，再沿虚线剪去一个角。

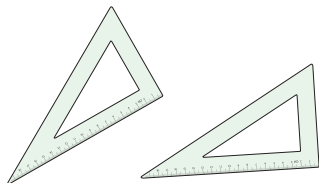


图 5-3

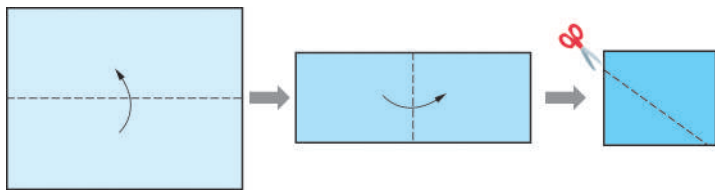


图 5-4

- (1) 将剪下的角展开，得到的是什么图形？怎样剪才能得到一个正方形？
- (2) 你能通过折叠一张A4纸，然后只剪一刀，同时得到两个正方形吗？

3. 图 5-5 中的图形绕直线旋转一周分别形成怎样的几何体？

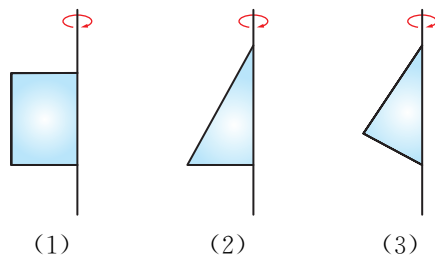


图 5-5



数学
实验室

“七巧板”是我国古代劳动人民发明的一种益智玩具。把一块正方形薄板分为七块，制作成“七巧板”，用它拼出多种多样的图形。例如：



正方形



房屋



小猫



金鱼



鸭子

(1) 你能用“七巧板”中的哪些板拼成正方形、长方形、平行四边形？

(2) 你能用“七巧板”中的三块板拼成一个三角形吗？用四块、五块、六块呢？

(3) 你还能用“七巧板”拼出哪些图形？

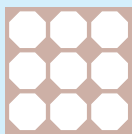


练习

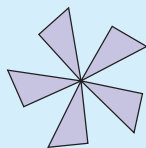
1. 从运动的视角看，下列图案是怎样形成的？



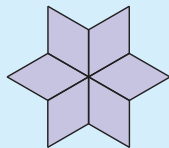
(1)



(2)



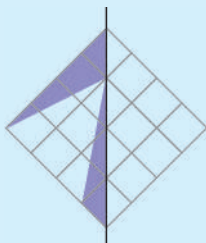
(3)



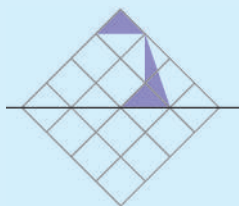
(4)

(第1题)

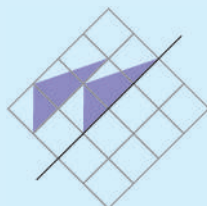
2. 将图中的图形(涂色部分)沿直线翻折，请在空白方格中画出翻折后的图形。



(1)



(2)



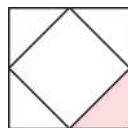
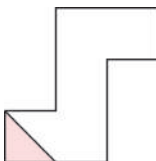
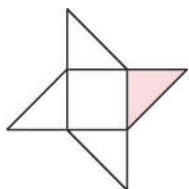
(3)

(第2题)



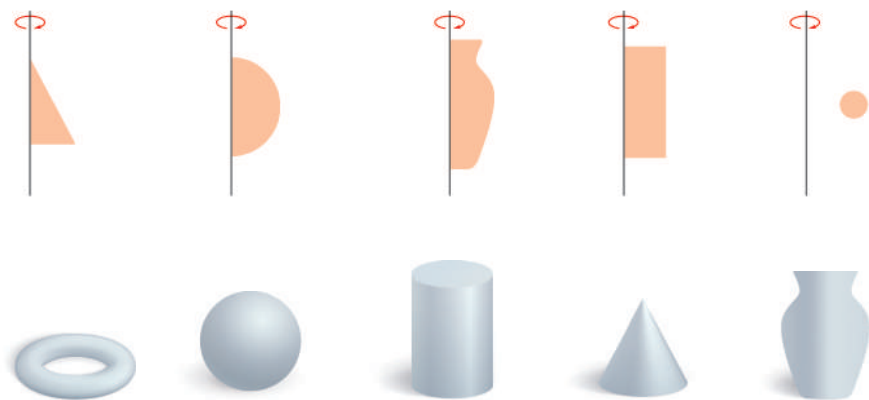
习题

1. 下列图形分别可以用几个小三角形拼成？



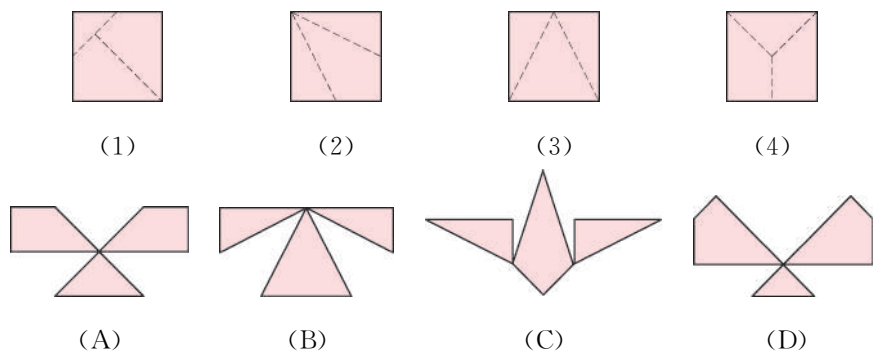
(第1题)

2. 如图, 找出给定图形绕直线旋转一周后形成的对应几何体, 并把它们用线连接.



(第2题)

3. 如图, 把正方形纸片分别剪拼成不同的图形.



(第3题)

- (1) 找出相互对应的图形, 并用线连接.
 - (2) 图(A)~(D)哪些是轴对称图形? 请画出它们的对称轴.
4. 通过折纸, 把一张正方形纸片分成形状、大小都相同的两部分. 你有哪些不同的折法?

5.3 转化 表达

生活中，人们常常从不同角度观察一个物体．数学中，我们一般通过平面直观图表示一个空间几何体．



我们也可以用平面展开图研究一个空间几何体．



活动

1. 画出正方体纸盒(图 5-6)的平面直观图．
2. (1) 如图 5-7，把一个装墨水瓶的长方体纸盒沿某些棱剪开，铺平后得到一个平面展开图．对比展开前后各个面的位置，你知道有条形码的长方形是原长方体纸盒的哪个面吗？



图 5-6



图 5-7

- (2) 将无盖圆柱形纸筒的侧面沿虚线剪开(图 5-8), 得到什么平面图形?

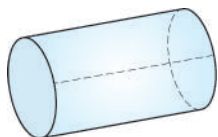
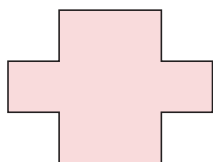
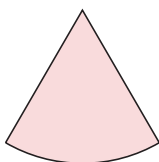


图 5-8

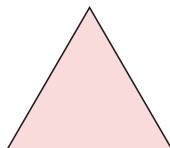
3. 剪出下列各种形状的纸片(图 5-9), 由这些纸片分别可以折出怎样的空间图形?



(1)



(2)



(3)

图 5-9



探究

在数学中, 数与形之间也可以相互转化. 观察下列图形和对应表达式的变化规律:



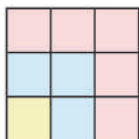
$$1=1^2$$

(1)



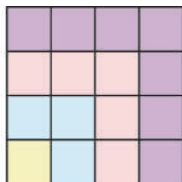
$$1+3=2^2$$

(2)



$$1+3+5=3^2$$

(3)



$$1+3+5+7=4^2$$

(4)

图 5-10

- (1) 画出第 5 个图形, 写出它对应的表达式, 并说明图形和对应表达式之间有什么规律;

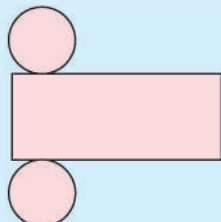
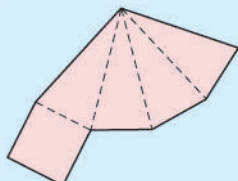
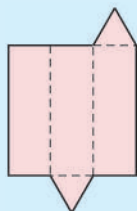
- (2) 利用上面发现的规律计算:

$$1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21.$$



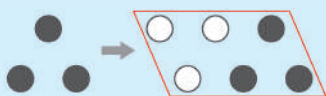
练习

1. 哪些几何体可以展开成如图所示的平面图形？请把它们名称填在相应的横线上。



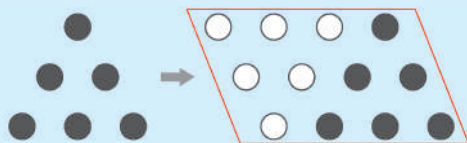
(第1题)

2. 如图，观察下列图形和对应表达式。



$$1+2=\frac{1}{2}(3 \times 2)$$

(1)



$$1+2+3=\frac{1}{2}(4 \times 3)$$

(2)

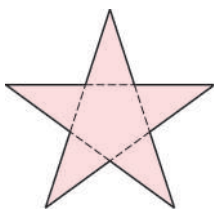
(第2题)

- (1) 画出第3个图形，写出对应的表达式；
 (2) 根据图形和表达式之间的关系，计算 $1+2+3+\cdots+100$ 。

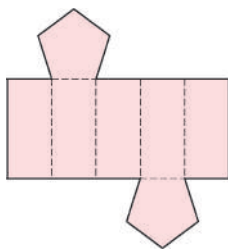


习题

1. 把图中的纸片分别沿虚线折叠成一个几何体，并说出它们的名称。



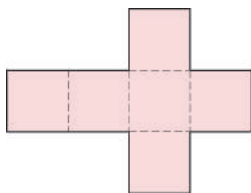
(1)



(2)

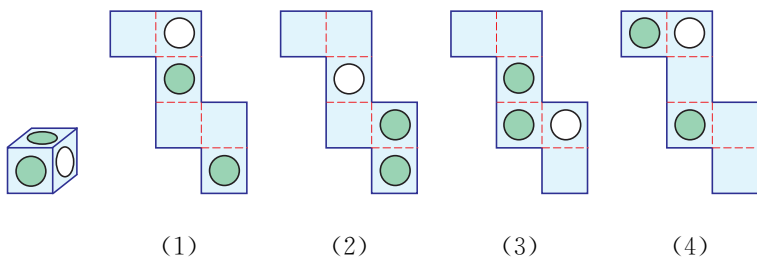
(第1题)

2. 先在图中的六个正方形中分别填写 1, 2, 3, -1, -2, -3, 再把它沿虚线折叠成正方体, 使正方体相对面上的两个数互为相反数.



(第 2 题)

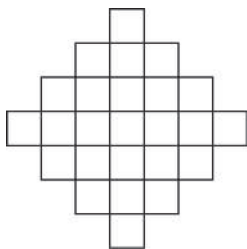
3. 图(1)~(4)的四个平面图形中, 哪一个是由图中的正方体纸盒展开得到的? 如有困难, 可以动手做一做.



(第 3 题)

4. 如图, 由七排小正方形组成一个图案.

- (1) 移动小正方形, 把上述图案分别重新拼成一个正方形、两个正方形.
- (2) 根据(1)中两种拼法, 你可以得到怎样的数量关系?



(第 4 题)



阅读

几何学的起源

人类对几何图形的认识远早于文字符号。人们从远方的地平线、太阳等自然现象中，抽象出直线、圆等几何图形；通过对星体排列、山峰河流方位的观察，产生了空间的位置关系；在丈量土地、制造器皿等实践活动中，形成了长度与角度的概念。

在公元前 5 000 年左右，人们已经能够把所积累的几何经验用于天文观测与生产实践。约公元前 26 世纪建造的古埃及金字塔利用了四棱锥的造型(图 1)；在距今约 5 000 年的我国彩陶上，就已经出现了菱形、圆等精美图案(图 2)。



图 1



图 2

随着贸易与文化交流的深入，古埃及的几何知识逐渐传入古希腊。古希腊的许多数学家，如泰勒斯(Thales of Miletus, 约前 625—前 547)、毕达哥拉斯(Pythagoras of Samos, 约前 580—前 500)、欧几里得(Euclid of Alexandria, 约前 330—前 275)等人都推进了几何学的研究。欧几里得在前人的基础上，编写了体现公理化思想的《原本》。两千多年来，《原本》一直是学习几何的重要教材。所以我们在初中阶段学习的几何也叫欧氏几何。

我国最早的《原本》译本是 1607 年由明代科学家徐光启(1562—1633)和意大利人利玛窦(M. Ricci, 1552—1610)合译的《原本》前 6 卷，以及 1857 年由英国人伟烈亚力(A. Wylie, 1815—1887)与清代数学家李善兰(1811—1882)合译的《原本》后 9 卷，定名为《几何原本》。

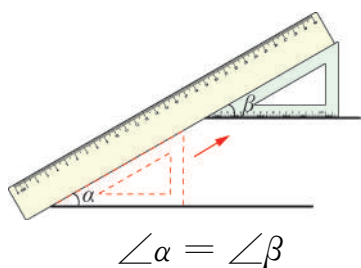
6

平面图形的初步认识

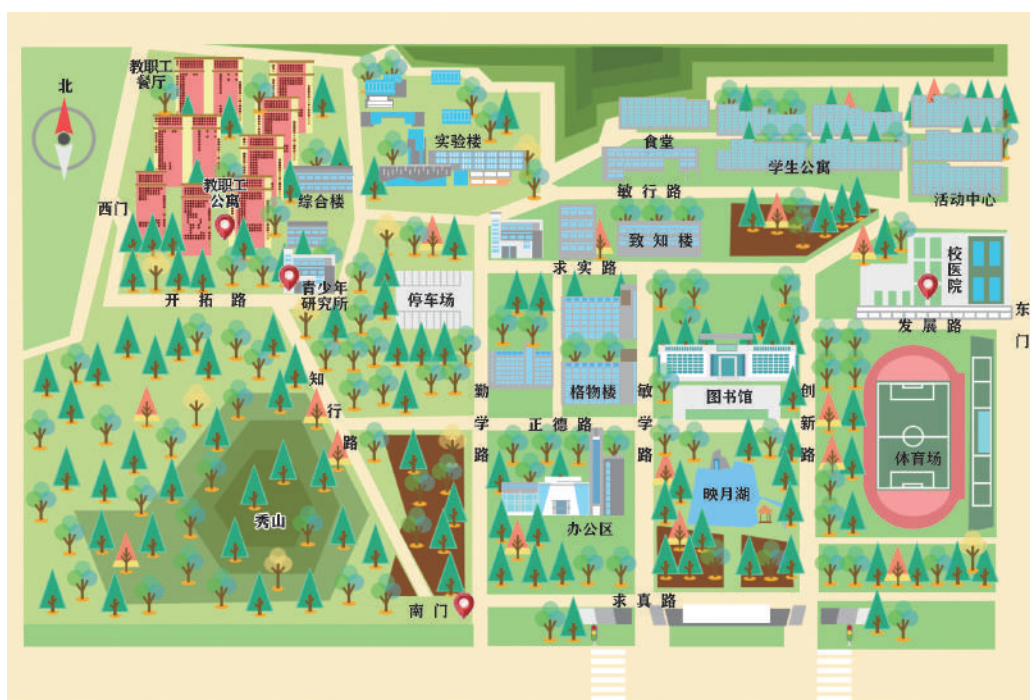
小学里，我们已经对许多图形有了直观的认识。本章将学习直线、射线、线段、角、多边形等基本图形的概念、表示和关系。

我们将通过直观感知、动手操作，研究基本图形的形状、大小和位置关系，运用符号描述基本图形的概念和性质，并进行简单的推理表达。

本章是几何学习的基础。其中，相交与平行、长度与角度是研究图形性质、位置关系的工具，在日常生活与生产实践中也有广泛的应用。



下面是某校园的平面图，上面标记着道路、建筑物以及校园景点等．



观察这张平面图，并思考：

- 1 图中可以抽象出哪些几何图形?
- 2 将校园里的道路看成直线, 这些直线有哪些位置关系? 从校园南门到青少年研究所的最短路线是哪条?
- 3 除上述问题外, 你还能提出哪些与几何有关的问题?

6.1 直线、射线、线段

直线、射线、线段的概念

小学里，我们已经初步认识了**直线**(straight line)、**射线**(half line)与**线段**(line segment). 在下面的图片中，哪些图形可以看作直线、射线、线段？



将一根细木条固定到墙上，使其不能转动，至少需要几颗钉子？



假如只钉一颗钉子，细木条可以绕着这颗钉子转动。



再钉一颗钉子，这根细木条就固定在墙上了。



如图 6-1，将细木条看作一条直线，一颗钉子看作一个点，过一点可以画无数条直线，过两点只能画一条直线。



图 6-1

通过实践，人们总结出如下**基本事实**：

两点确定一条直线。

如图 6-2, 我们可以用直线上的两点来表示这条直线, 记作直线 AB 或直线 BA , 也可以记作直线 l .



图 6-2

如图 6-3(1), 直线上的一点将直线分成两条射线. 如图 6-3(2), 由直线上的两点可以得到一条线段.



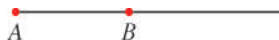
(1)



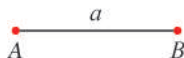
(2)

图 6-3

和直线的表示类似, 图 6-4(1)中的射线记作射线 AB , 其中点 A 是射线的端点; 图 6-4(2)中的线段记作线段 AB 或线段 BA , 也可以记作线段 a , 其中点 A, B 是线段的端点.



(1)



(2)

图 6-4



讨论

如何由一条线段得到一条射线或一条直线?

例 1

如图 6-5, 已知点 A, B, C .

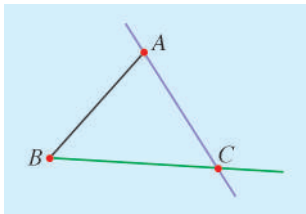
- (1) 画线段 AB ;
- (2) 画射线 BC ;
- (3) 画直线 AC .



图 6-5

解

- (1) 用直尺连接点 A, B , 线段 AB 即为所求;
- (2) 用直尺连接点 B, C , 并向 BC 方向延长, 射线 BC 即为所求;
- (3) 用直尺连接点 A, C , 并向两端延长, 直线 AC 即为所求.





活动

1. 如图 6-6, 从甲地到乙地有三条路, 走哪条路较近?

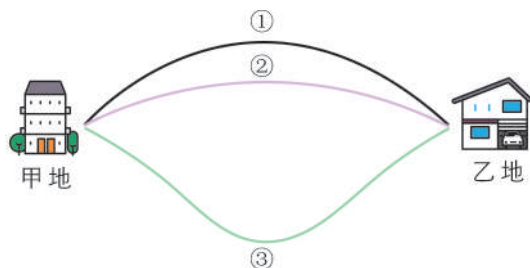


图 6-6

2. 在图 6-6 中, 从甲地到乙地能否修一条最短的路? 如果能, 你认为这条路应该怎样修?

通过实践, 人们总结出如下**基本事实**:

两点之间的所有连线中, 线段最短.

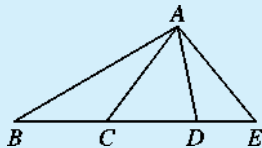
简单说成: 两点之间, 线段最短.

两点之间线段的长度叫作这两点之间的**距离**(distance).



练习

1. 如图, 以 A 为一个端点的线段有几条? 以 B 为一个端点的线段呢? 分别用符号表示这些线段.



(第 1 题)

2. 观察章头活动中的学校地图, 在勤学路上找一个点, 使它到校医院和教职工公寓的距离之和最小, 并说明理由.



问题

线段的长短

有一张长方形纸片(图 6-7), 如何比较相邻两条边 AB , AD 的长短?

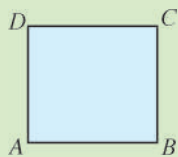


图 6-7



可以用刻度尺度量后比较.

也可以用叠合的方法比较.



如图 6-8, 将长方形纸片折叠, 使点 D 落在射线 AB 上. 此时, 如果点 D 落在线段 AB 上(不与点 B 重合), 那么线段 AD 的长度小于线段 AB 的长度, 记作 “ $AD < AB$ ”.

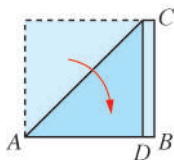


图 6-8

点 D 落在什么位置时,
 $AD > AB$, $AD = AB$?



对于任意两条线段 a , b , 下列三种关系中有且只有一种成立:

$$a < b, a = b, a > b.$$

在图 6-8 中, 把边 AD 折到边 AB 上, 相当于在射线 AB 上作一条线段等于 AD .

例 2

尺规作图：如图 6-9，已知线段 AB ，在射线 $A'C'$ 上作线段 $A'B'$ ，使 $A'B' = AB$ 。

作法

把圆规的两脚尖分别放在点 A ， B 上，然后移动圆规，使圆规的一个脚尖与点 A' 重合，另一个脚尖在射线 $A'C'$ 上截取的点记为 B' 。线段 $A'B'$ 即为所求。

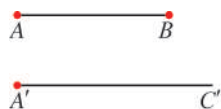
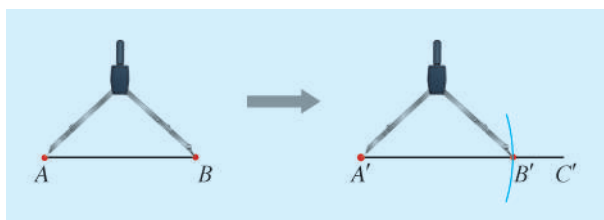


图 6-9

尺规作图是指用直尺（无刻度）和圆规作图。



例 3

如图 6-10，线段 AB ， $A'B'$ 的长度分别为 a ， b ($a > b$)，用直尺和圆规在射线 AB 上作线段 AC ， AD ，使得：

- (1) $AC = a + b$; (2) $AD = a - b$ 。

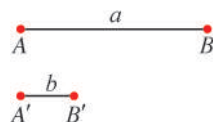


图 6-10

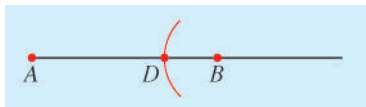
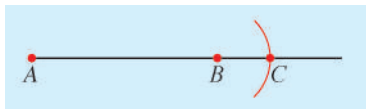
作法

- (1) 延长 AB ，以点 B 为圆心， b 为半径作弧，交 AB 的延长线于点 C 。

线段 AC 即为所求。

- (2) 以点 B 为圆心， b 为半径作弧，交线段 AB 于点 D 。

线段 AD 即为所求。





讨论

在图 6-10 中, 可否利用尺规作图找到一个自然数 n , 使 $nb > a$?

如果一个点把一条线段分成两条相等的线段, 那么这个点叫作这条线段的**中点**(middle point).

如图, 如果 C 是线段 AB 的中点,
那么 $AC = BC = \frac{1}{2}AB$ 或 $AB = 2AC = 2BC$.



例 4

如图 6-11, 线段 $AB = 16$, C 是 AB 的中点, 点 D 在线段 CB 上, 且 $DB = 3$. 求线段 CD 的长.

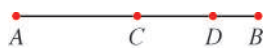


图 6-11

解

因为 C 是 AB 的中点, $AB = 16$,

所以 $CB = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 16 = 8$.

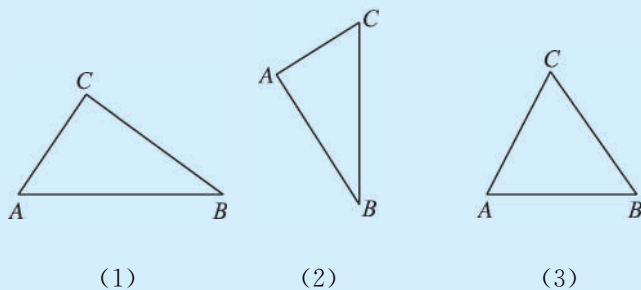
又因为 $CD = CB - DB$, $DB = 3$,

所以 $CD = 8 - 3 = 5$.



练习

1. 估计各图中线段 AB 与线段 BC 的长短关系, 并用圆规检验.



(第 1 题)

2. 根据题意画图：画直线 l ，在 l 上取点 A, B, C ，并且点 B 在点 A, C 之间， $AB = 2BC$ 。设 D 为线段 AB 的中点，写出线段 DB, AC 的数量关系。
3. 如图，线段 AB, CD 的长度分别为 a, b 。用直尺和圆规作一条线段，使其长度为 $2a + b$ 。



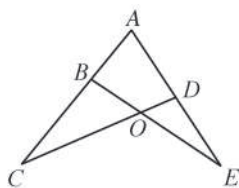
(第3题)



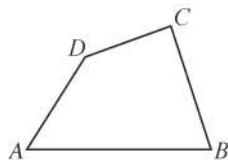
习题

1. 分别根据题意画图：

- (1) 直线 l 经过点 A, B ;
 - (2) 点 A 在直线 l 外，点 B 在直线 l 上;
 - (3) 直线 a, b 相交于点 O ;
 - (4) 点 P 在直线 a 外，经过点 P 的直线 b 与直线 a 相交于点 Q .
2. 如图，以 A 为一个端点的线段有几条？以 O 为一个端点的线段呢？分别用符号表示这些线段。



(第2题)

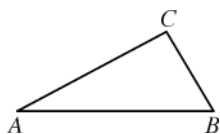


(第3题)

3. 在图中根据题意画图：

- (1) 连接 AC, BD ，相交于点 O ;
- (2) 延长线段 AD ，与线段 BC 的延长线相交于点 E ;
- (3) 反向延长线段 AB ，与线段 CD 的延长线相交于点 F .

4. 估计图中三条线段的长短关系，并用文字描述不同的检验方法.



(第4题)

5. 如图，点 C, D 在线段 AB 上， $AC = BD$.

- (1) 线段 AD 与线段 BC 有怎样的数量关系？为什么？
 (2) 设 M 为线段 CD 的中点， M 还是图中哪条线段的中点？

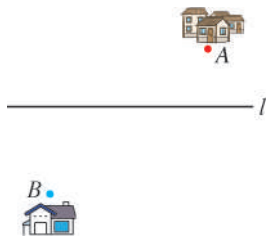


(第5题)

6. 如图， B 是线段 AD 上的一点， C 是线段 BD 的中点， $AD = 10$ ， $BC = 3$. 求线段 CD, AB 的长.



(第6题)



(第7题)

7. 如图，村庄 A 和村庄 B 位于公路 l 的两侧. 现要在公路 l 上设立一个公交站 C ，使它到 A, B 两个村庄的距离之和最小. 请在图中画出公交站 C 的位置，并说明理由.

6.2 角

角的概念与度量

小学里，我们已经初步认识了角。请在下面的图片中找出一些角。



有公共端点的两条射线组成的图形叫作**角** (angle)，这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两条边。如图 6-12，点 O 是这个角的顶点， OA ， OB 是这个角的两条边。

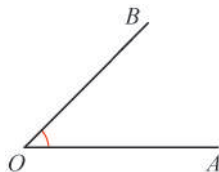
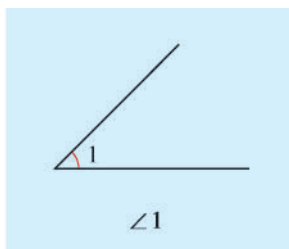
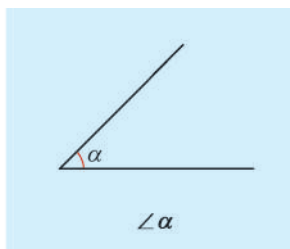
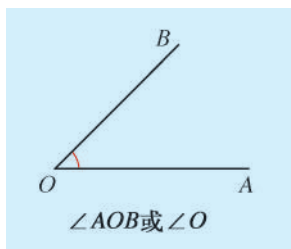


图 6-12

通常可以用下列符号表示角：



尝试

如图 6-13，点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上， BE ， CD 相交于点 O 。请在图中找出一些角并用符号表示。

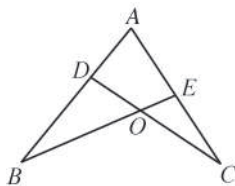


图 6-13

如图 6-14, 角也可以看成是一条射线绕着它的端点旋转到另一个位置所成的图形. 起始位置和终止位置的射线分别叫作角的始边和终边.

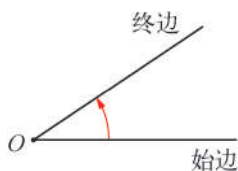


图 6-14

如图 6-15(1), 当角的终边和始边成一条直线时, 这个角叫作平角. 如图 6-15(2), 当角的终边旋转一周后与始边重合时, 这个角叫作周角.

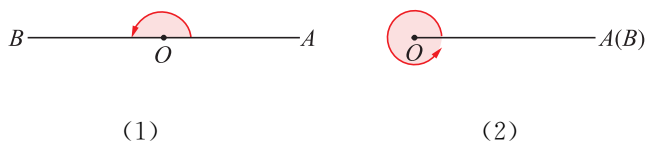


图 6-15

角的度量一般采用角度制, 常用的度量单位是度、分、秒, 分别用 “°” “′” “″” 表示, 其中 $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$. 例如, $\angle\theta$ 的大小为 50 度 30 分 21 秒, 也可以表示为 $\angle\theta = 50^\circ 30' 21''$.

如果两个角的度数相等, 那么就称这两个角相等, 简称等角. 两个等角可以重合, 可以重合的角也都相等.

一个周角等于 360° , 一个平角等于 180° , 一个直角等于 90° . 如图 6-16, 我们常用量角器测量角的大小.

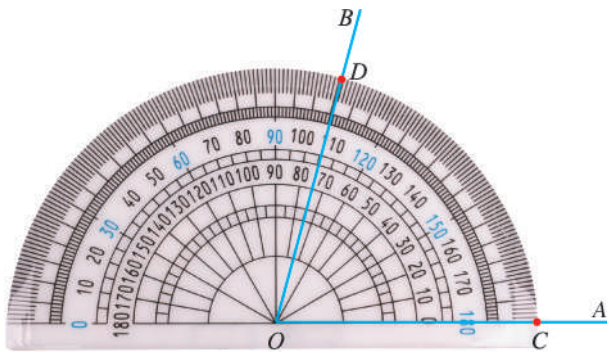


图 6-16

例 1

计算:

- (1) $72^\circ + 18^\circ$;
 (2) $150.5^\circ - 132^\circ 12'$;
 (3) $2 \times 72^\circ 45'$.

角的单位换算类似于时、分、秒的换算, 运算也类似.



解

- (1) $72^\circ + 18^\circ = 90^\circ$;
 (2) $150.5^\circ - 132^\circ 12' = 150^\circ 30' - 132^\circ 12' = 18^\circ 18'$;
 (3) 因为 $2 \times 72^\circ = 144^\circ$, $2 \times 45' = 90' = 1^\circ 30'$,
 所以 $2 \times 72^\circ 45' = 144^\circ + 1^\circ 30' = 145^\circ 30'$.



讨论

如图 6-17, O, A, B, C, D 都为格点(方格纸中小正方形的顶点), $\angle AOC = \angle \alpha$, $\angle BOC = \angle \beta$. 你能在图中指出大小分别为 $\angle \alpha - \angle \beta$, $\angle \alpha + \angle \beta$, $2\angle \beta$ 的各个角吗?

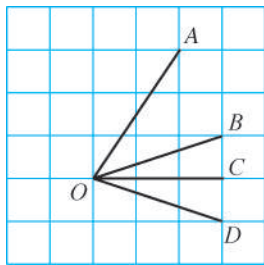


图 6-17



练习

- 如图, 时钟的时针 OA 、分针 OC 、秒针 OB 一共形成了多少个角? 请分别表示这些角并写出它们之间的数量关系.
- 0.75° 等于多少分? $78^\circ 54'$ 等于多少度?
- 计算:
 - $180^\circ - 36^\circ 15'$; (2) $54^\circ 14' + 35^\circ 46'$;
 - $15^\circ 18' \div 3$.



(第 1 题)

补角、余角

如果两个角的度数之和等于 180° ，那么这两个角互为**补角** (supplementary angle)，简称互补. 例如， $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 2 = 120^\circ$ ，则 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 互为补角.

如果两个角的度数之和等于 90° ，那么这两个角互为**余角** (complementary angle)，简称互余. 例如， $\angle 3 = 20^\circ$ ， $\angle 4 = 70^\circ$ ，则 $\angle 3$ 和 $\angle 4$ 互为余角.



问题

如果 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 互为补角， $\angle \alpha$ 与 $\angle \gamma$ 互为补角，那么 $\angle \beta$ 与 $\angle \gamma$ 有怎样的数量关系？

因为 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 互为补角，即 $\angle \alpha + \angle \beta = 180^\circ$ ，

所以 $\angle \beta = 180^\circ - \angle \alpha$.

同理， $\angle \gamma = 180^\circ - \angle \alpha$.

所以 $\angle \beta = \angle \gamma$.

于是，我们得到如下结论：

同角（等角）的补角相等.

类似地，可以得到：

同角（等角）的余角相等.



活动

在桌面上，分别把一副三角板摆成图 6-18 的位置，判断 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 有怎样的关系.

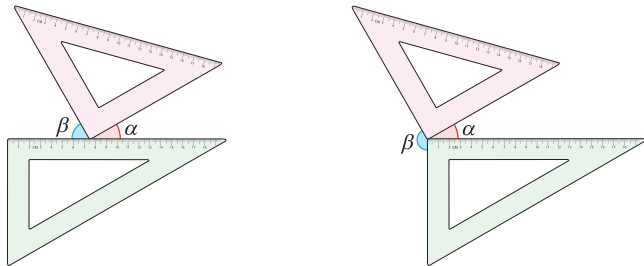


图 6-18

例 2

已知 $\angle\alpha$ 与 $\angle\beta$ 互为补角,且 $\angle\beta$ 比 $\angle\alpha$ 大 30° .求 $\angle\alpha$, $\angle\beta$ 的大小.

解

根据题意,得 $\angle\beta = \angle\alpha + 30^\circ$.

因为 $\angle\alpha$ 与 $\angle\beta$ 互为补角,即 $\angle\alpha + \angle\beta = 180^\circ$,

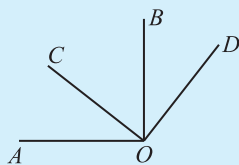
所以 $\angle\alpha + (\angle\alpha + 30^\circ) = 180^\circ$.

所以 $\angle\alpha = 75^\circ$, $\angle\beta = 75^\circ + 30^\circ = 105^\circ$.



练习

1. 已知 $\angle\alpha = 73^\circ$.求 $\angle\alpha$ 的补角和余角.
2. 如图, $\angle AOC$ 与 $\angle COB$ 互为余角, $\angle COB$ 与 $\angle BOD$ 互为余角, $\angle BOC = 52^\circ$.求 $\angle AOD$ 的大小.
3. 如果 $\angle\alpha$ 是锐角,那么它的补角和余角之间有怎样的数量关系?



(第2题)

角的大小比较

如果已知两个角的度数,那么可以通过度数来比较角的大小.如果不知道两个角的度数,那么如何确定它们之间的大小关系呢?

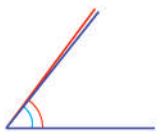


问题

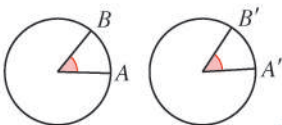
下面两个钟面的大小相同,指针之间的夹角哪一个更大?



用叠合的方法比较大小.



比较AB与A'B'的长短.



如图 6-19, $\angle AOB$ 可以看成是 OB 从 OA 出发, 绕点 O 按逆时针方向旋转形成的. 当点 A, B 之间的距离确定时, $\angle AOB$ 的大小也随之确定.

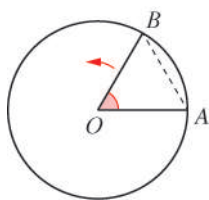


图 6-19

利用上面的思路, 我们可以用直尺和圆规作一个角等于已知角.

例 3

尺规作图: 如图 6-20, 已知 $\angle AOB$, 作 $\angle A'O'B'$, 使 $\angle A'O'B' = \angle AOB$.

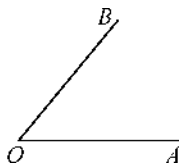
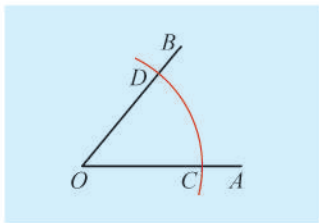


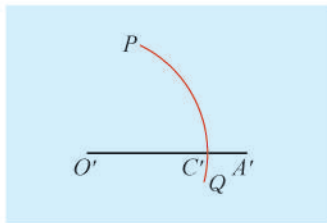
图 6-20

作法

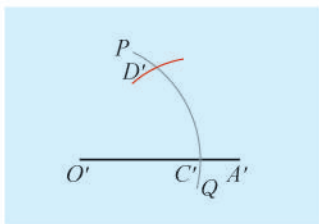
- ① 以点 O 为圆心, 任意长为半径作弧, 分别交 OA, OB 于点 C, D .



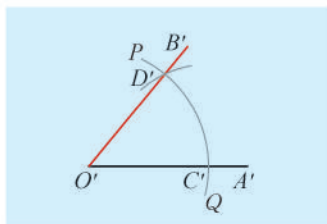
- ② 作射线 $O'A'$. 以点 O' 为圆心, OC 长为半径作弧 PQ , 交 $O'A'$ 于点 C' .



- ③ 以点 C' 为圆心, CD 长为半径作弧, 交弧 PQ 于点 D' .



- ④ 过点 O', D' 作射线 $O'B'$.
 $\angle A'O'B'$ 即为所求.





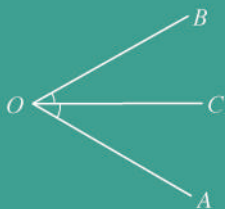
活动

在透明纸上画一个角，把这个角对折，使角的两边重合，再展开纸片. 折痕把这个角分成的两个角相等吗？



如果从角的顶点出发的一条射线把这个角分成两个相等的角，那么这条射线叫作这个**角的平分线**(angular bisector) .

如图，如果 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线，
那么 $\angle AOC = \angle BOC = \frac{1}{2} \angle AOB$ 或
 $\angle AOB = 2 \angle AOC = 2 \angle BOC$.



例 4

如图 6-21， $\angle AOD = 80^\circ$ ， OB 是 $\angle AOC$ 的平分线， $\angle AOB = 30^\circ$. 求 $\angle AOC$ ， $\angle COD$ 的大小.

解

因为 OB 是 $\angle AOC$ 的平分线， $\angle AOB = 30^\circ$ ，
所以 $\angle AOC = 2\angle AOB = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$.
又因为 $\angle COD = \angle AOD - \angle AOC$ ， $\angle AOD = 80^\circ$ ，
所以 $\angle COD = 80^\circ - 60^\circ = 20^\circ$.

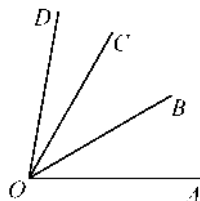


图 6-21



讨论

如图 6-22，射线 OC 从 $\angle AOB$ 的边 OA 出发，绕点 O 向边 OB 旋转， $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的大小关系发生了怎样的变化？

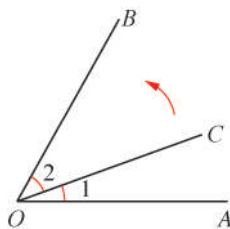


图 6-22

对于任意的 $\angle\alpha$ 和 $\angle\beta$, 下列三种关系中有且只有一种成立:

$$\angle\alpha < \angle\beta, \angle\alpha = \angle\beta, \angle\alpha > \angle\beta.$$

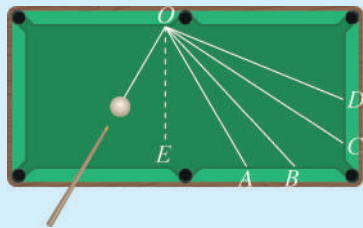


练习

1. 如图(1), 打台球时, 一般情况下球的反射角等于入射角. 请估测图(2)中哪个角是反射角, 并判断 $\angleEOA$, $\angleEOB$, $\angleEOC$, $\angleEOD$ 之间的大小关系.



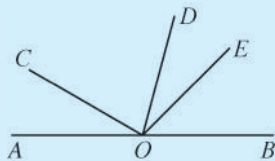
(1)



(第1题)

(2)

2. 如图, O 是直线 AB 上的一点, OD 平分 $\angle BOC$, $\angle DOE = \angle AOC = 30^\circ$. 求 $\angle BOE$ 的大小.



(第2题)



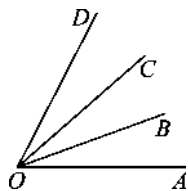
习题

1. (1) 图中共有多少个角? 请分别表示这些角.
(2) 根据图形填空:

$$\angle AOB + \angle BOC = \underline{\hspace{2cm}},$$

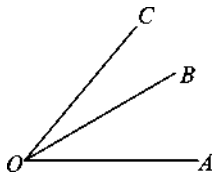
$$\angle BOD - \angle BOC = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\angle AOD - \angle DOB = \underline{\hspace{2cm}}.$$



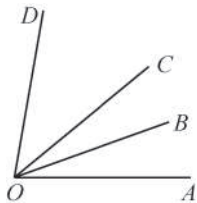
(第1题)

2. $1.5'$ 等于多少秒? $30^\circ 30'$ 等于多少度?
3. 如图, $\angle AOC = 50^\circ$, $\angle BOC = 20^\circ 15'$. 求 $\angle AOB$ 的大小.

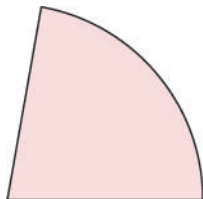


(第3题)

4. 用一副三角板可以拼出哪些度数的角？这些角有什么共同特征？
5. 已知一个角的补角是这个角的余角的4倍，求这个角的大小．
6. 如图， OB 是 $\angle AOC$ 的平分线， $\angle COD = 2\angle AOB$. $\angle COD$ 与 $\angle AOC$ 有怎样的数量关系？为什么？

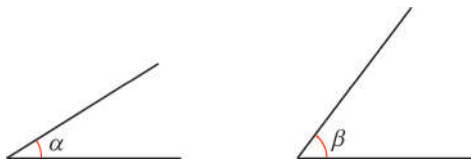


(第6题)



(第7题)

7. 如图，有一张扇形纸片．如何通过折纸的方式把这张纸片分成相同的四部分？
8. 如图，已知 $\angle\alpha$ 和 $\angle\beta$ ， $\angle\alpha < \angle\beta$. 用直尺和圆规作两个角，使其大小分别为 $\angle\beta - \angle\alpha$ ， $2\angle\alpha$.



(第8题)

6.3 相交线

小学里，我们已经认识了相交线．如图 6-23，过一点可以画出无数条相交的直线，那么，如何描述这些相交线的位置关系呢？

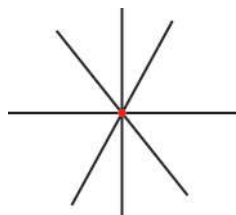


图 6-23

对顶角



问题

如图 6-24，将两根细木条钉在一起，可以形成哪些角？这些角之间有什么关系？



相邻的两个角互补.



相对的两个角相等.



图 6-24

两条直线相交所成的四个角中，有公共顶点没有公共边的两个角叫作**对顶角** (opposite angles). 在图 6-25 中， $\angle 1$ 和 $\angle 3$ 是对顶角， $\angle 2$ 和 $\angle 4$ 也是对顶角．

因为 $\angle 1$ ， $\angle 3$ 都是 $\angle 2$ 的补角，所以 $\angle 1 = \angle 3$ ．同理，可以得到 $\angle 2 = \angle 4$ ．

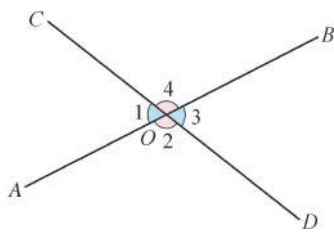


图 6-25

于是，我们得到如下结论：

对顶角相等．



尝试

如图 6-26, 直线 AB , CD , EF 相交于点 O . $\angle AOD$ 的对顶角是哪个角? 你还能找出哪些对顶角?

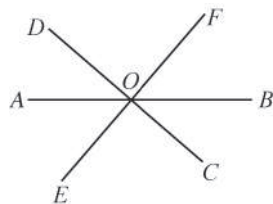


图 6-26

例 1

如图 6-27, 直线 AB , CD 相交于点 O , OE 平分 $\angle AOC$. OE 的反向延长线 OF 平分 $\angle BOD$ 吗? 为什么?

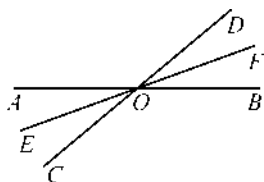


图 6-27

解

OF 平分 $\angle BOD$. 理由如下:

根据“对顶角相等”, 得

$$\angle AOE = \angle BOF, \angle COE = \angle DOF.$$

因为 OE 平分 $\angle AOC$,

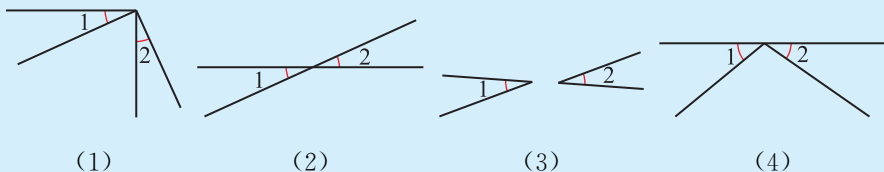
所以 $\angle AOE = \angle COE$.

所以 $\angle BOF = \angle DOF$, 即 OF 平分 $\angle BOD$.



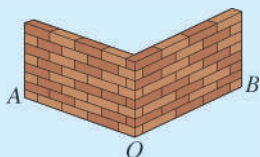
练习

1. 下列各图中, $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 是对顶角吗? 请说明理由.



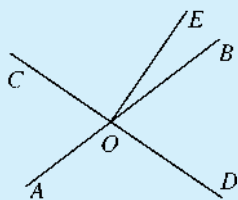
(第 1 题)

2. 如图, 如何在围墙外面测量两堵围墙的底边 OA , OB 所形成的 $\angle AOB$ 的大小?



(第 2 题)

3. 如图, 直线 AB, CD 相交于点 O , $\angle BOD$ 与 $\angle BOE$ 互为余角, $\angle AOC = 72^\circ$. 求 $\angle BOE$ 的大小.



(第3题)

垂直



如图 6-28, 转动细木条 b , $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的大小关系如何变化?

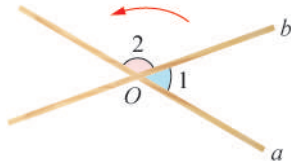


图 6-28



一开始 $\angle 1 < \angle 2$,
后来 $\angle 1 > \angle 2$.

我感觉细木条 b 转动到
某个位置时, $\angle 1 = \angle 2$.



在图 6-28 中, 当 $\angle 1 = \angle 2$ 时, 因为 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, 所以 $\angle 1 = \angle 2 = 90^\circ$.

如果两条直线相交所成的四个角中有一个角是直角, 那么就称这两条直线互相垂直, 其中的一条直线叫作另一条直线的 **垂线**(perpendicular line), 它们的交点叫作 **垂足**(foot of a perpendicular).

在图 6-29 中, 两条直线互相垂直, 记作 “ $a \perp b$ ” 或 “ $AB \perp CD$ ”, 垂足是 O .

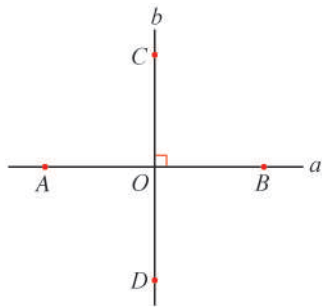
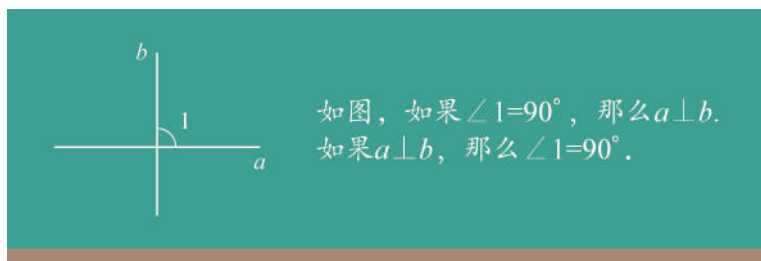


图 6-29



尝试

1. 已知直线 a 与直线 a 外的一点 P . 根据图 6-30 提供的方法, 过点 P 画直线 a 的垂线. 这样的垂线能画几条?



图 6-30

2. 如图 6-31, 过直线 a 上的一点 Q , 画直线 a 的垂线. 这样的垂线能画几条?



图 6-31

通过实践, 人们总结出如下**基本事实**:

在同一平面内, 过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.



活动

1. 在图 6-32 中, 用三角板检验图中 AB 与 BC 是否互相垂直.
2. 观察图 6-32, 你能发现在方格纸中画垂线的方法吗? 运用你发现的方法, 在图中过点 Q 画 PQ 的垂线, 并用三角板检验.

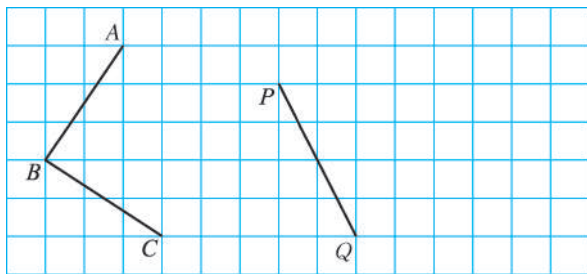


图 6-32

例 2

如图 6-33, O 是直线 AB 上的一点, OD , OE 分别平分 $\angle AOC$, $\angle BOC$. OD 和 OE 有怎样的位置关系? 请说明理由.

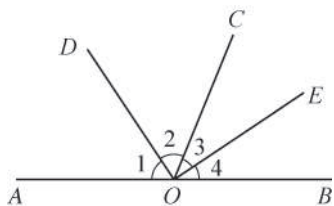


图 6-33

解

$OD \perp OE$. 理由如下:

因为 OD , OE 分别平分 $\angle AOC$, $\angle BOC$,

所以 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$.

所以 $\angle 1 + \angle 4 = \angle 2 + \angle 3$.

又因为 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$,

所以 $\angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$, 即 $\angle DOE = 90^\circ$.

所以 $OD \perp OE$.



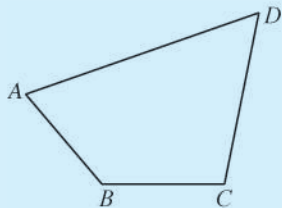
讨论

在例 2 中, 当 $OC \perp AB$ 时, 可以得到哪些结论?

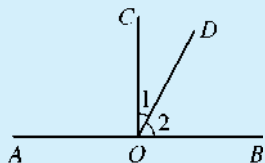


练习

1. 画一条线段或射线的垂线就是画它们所在直线的垂线. 请在图中分别过点 A , B 画 BC 的垂线, 并标出垂足.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 点 O 在直线 AB 上, $CO \perp AB$, 垂足为 O , $\angle 2 - \angle 1 = 34^\circ$. 求 $\angle AOD$ 的大小.

垂线段

我们知道，两点之间的距离是两点之间线段的长度．那么，如何测量一个点到一条直线的距离呢？



问题

在跳远比赛中，裁判员怎样测量跳远成绩？

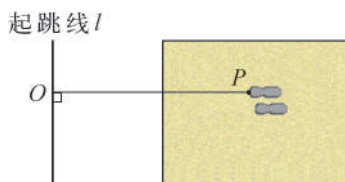
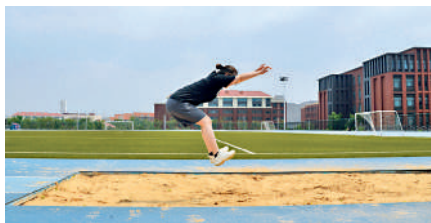


图 6-34

如图 6-34，裁判员将皮尺的起始端固定在点 P ，拉紧皮尺，使皮尺 $PO \perp l$ ，垂足为 O ，线段 PO 的长度就是运动员所跳的距离．

如图 6-35，过直线 l 外一点 P 作 l 的垂线，垂足为 O ，线段 PO 叫作点 P 到直线 l 的**垂线段**(vertical line segment)．

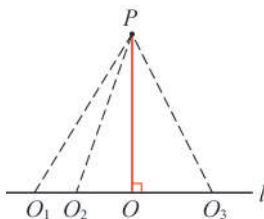


图 6-35



尝试

如图 6-36，把一根橡皮筋的一端固定在点 P 处，另一端 Q 沿直线 l 左右移动．在移动过程中，观察线段 PQ 长度的变化，你有什么发现？

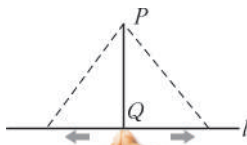
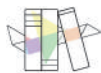


图 6-36

根据尝试，可以发现：

直线外一点与直线上各点连接的所有线段中，垂线段最短．

直线外一点到这条直线的垂线段的长度叫作**点到直线的距离**.
例如, 在图 6-35 中, 垂线段 PO 的长度就是点 P 到直线 l 的距离.
直线上的点到这条直线的距离为 0.



探究

如图 6-37, 方格纸中每个小正方形的边长为 1 个单位长度.

1. 能否找到点 M , 使点 M 到直线 m 的距离为 2 个单位长度? 这样的点有多少个?

2. 能否找到点 N , 使点 N 到直线 m, n 的距离分别为 2 个、1 个单位长度? 这样的点有多少个?

3. 能否找到点 P , 使点 P 到直线 m, n 的距离相等? 这样的点有多少个?

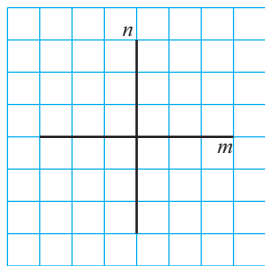
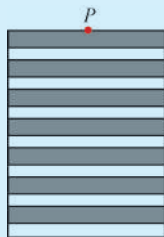


图 6-37



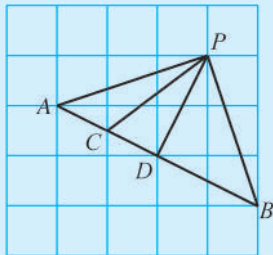
练习

1. 如图, 从人行横道线上的点 P 处过马路, 怎样走路线最短? 画出最短的路线.



(第 1 题)

2. 如图, 在线段 PA, PB, PC, PD 中, 哪条线段的长等于点 P 到直线 AB 的距离? 请说明理由.

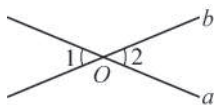


(第 2 题)

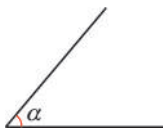


习题

1. 如图, 直线 a, b 相交于点 O , $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 互余. 求 $\angle 1, \angle 2$ 的大小.

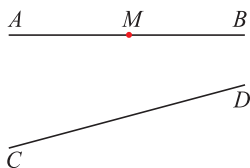


(第1题)

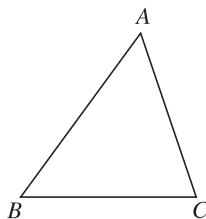


(第2题)

2. 如图, 画出 $\angle \alpha$ 的一个余角、补角.
3. 如图, 已知直线 AB, CD , 点 M 在直线 AB 上.
- (1) 过点 M 画直线 AB 的垂线, 交 CD 于点 E ;
 - (2) 过点 M 画直线 CD 的垂线, 垂足为 F .



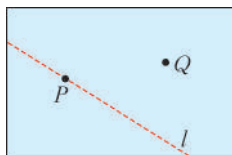
(第3题)



(第4题)

4. 在图中,
- (1) 画 $AD \perp BC$, 垂足为 D .
 - (2) 画 $BE \perp AC$, 垂足为 E .
 - (3) 设 AD, BE 相交于点 H , 连接并延长 CH , 交 AB 于点 F .
- CF 与 AB 垂直吗? 用三角板或量角器加以检验.

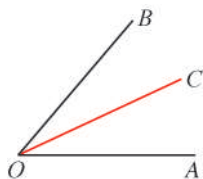
5. 如图, 将一张长方形纸片折叠, 形成一条折痕 l , 在折痕 l 上和折痕 l 外分别画点 P, Q . 再次折叠纸片, 使得新折痕 l' 过点 P 且与原折痕 l 垂直. 这样的折痕 l' 有几条? 过点 Q 呢?



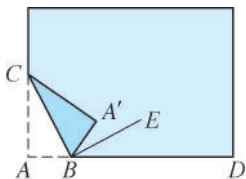
(第5题)

6. 如图, OC 平分 $\angle AOB$.

- (1) 在 OC 上任取一点 M , 画 $MP \perp OA$, $MQ \perp OB$, 垂足分别为 P , Q .
- (2) 比较点 M 到 OA , OB 的距离的大小, 你发现了什么? 在 OC 上再取几个点试一试.



(第 6 题)



(第 7 题)

7. 如图, 将长方形纸片的一角折叠, 使顶点 A 落在点 A' 处, 折痕为 BC .

- (1) $\angle A'BC$ 与 $\angle ABC$ 有怎样的数量关系?
- (2) 如果 BE 是 $\angle A'BD$ 的平分线, 那么 BE 与 BC 有怎样的位置关系? 为什么?

6.4 平行线

平行线的概念

在生活中，到处可见平行线．你能举出一些例子吗？



在同一平面内，不相交的两条直线叫作**平行线**(parallel lines).

在图 6 - 38 中， a ， b 两条直线互相平行，记作“ $a \parallel b$ ”或“ $AB \parallel CD$ ”.

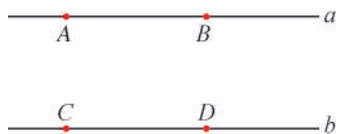


图 6 - 38

小学里，我们利用直尺和三角板画平行线或者验证两条直线是否平行（图 6 - 39）.

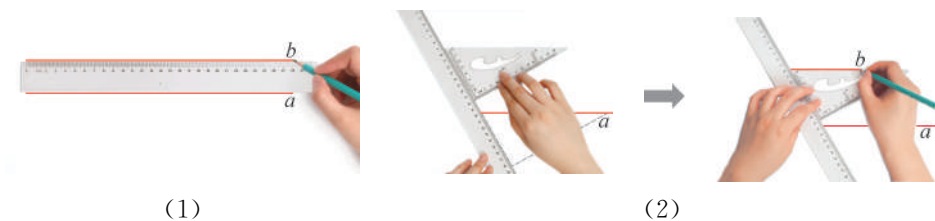


图 6 - 39



尝试

如图 6-40, A, B 是直线 l 外的两点. 过点 A 画与直线 l 平行的直线. 这样的直线能画几条? 过点 B 呢?

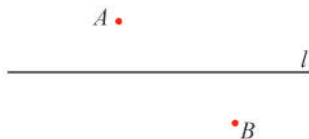


图 6-40

通过实践, 人们总结出**平行线基本事实 1**:

过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.



活动

1. 在图 6-41 中, 画一些平行线.

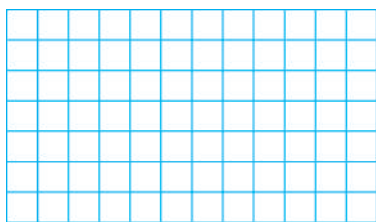


图 6-41

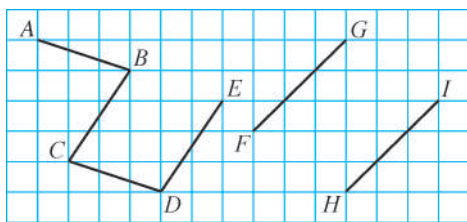


图 6-42

- 利用图 6-39 提供的方法, 检验图 6-42 中 AB 与 CD , BC 与 ED , FG 与 HI 是否平行.
- 观察图 6-42, 你能发现在方格纸中画平行线的方法吗? 运用你发现的方法, 在图 6-43 中过点 P 分别画 AB , BC 的平行线.

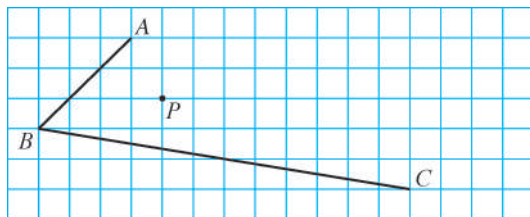


图 6-43



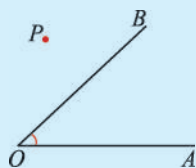
练习

1. 如图, P 是 $\angle AOB$ 外一点.

(1) 过点 P 画 OA 的平行线, 交 OB 于点 C .

(2) 过点 P 画 OB 的平行线, 交 OA 的反向延长线于点 D .

(3) 比较 $\angle AOB$, $\angle PCO$, $\angle PDO$, $\angle CPD$ 的大小. 你有什么发现?



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 小明在纸上画了两条平行线 a, b , 又画了一条直线 c 与 a 相交, 小明觉得直线 c 也一定和 b 相交. 小明的判断正确吗? 请说明理由.

平行线的判定

一般情况下, 我们可以通过两条直线的交点情况判断它们是否相交, 那么, 如何判定两条直线是否平行呢?



问题

如图 6-44, 将细木条 a, b 钉在细木条 c 上. 在细木条 a, b 转动的过程中, 什么时候它们所在的直线平行?

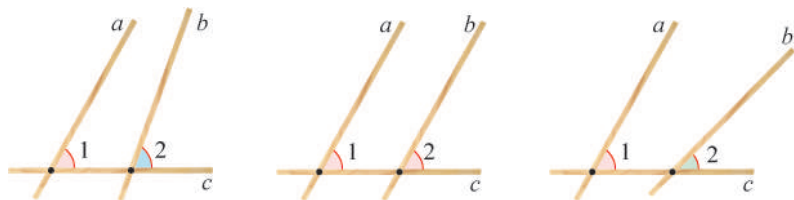


图 6-44

可以观察到, 当 $\angle 1 = \angle 2$ 时, 细木条 a, b 所在的直线平行.

如图 6-45, 两条直线 a, b 被第三条直线 c 所截, 形成八个角. 具有 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 这种位置关系的一对角叫作**同位角** (corresponding angles). 在图 6-45 中, $\angle 3$ 和 $\angle 4$, $\angle 5$ 和 $\angle 6$, $\angle 7$ 和 $\angle 8$ 分别是同位角.

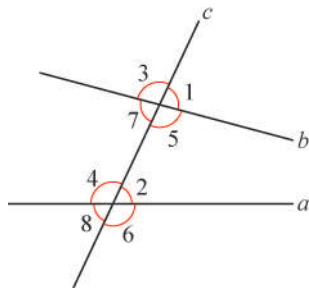


图 6-45

$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 分别在直线 b, a 的上方, 且都在截线 c 的右侧.



讨论

如图 6-46, $\angle 1$ 和 $\angle 2$, $\angle 1$ 和 $\angle 3$, $\angle 1$ 和 $\angle 4$ 分别是同位角吗? 请说明理由.

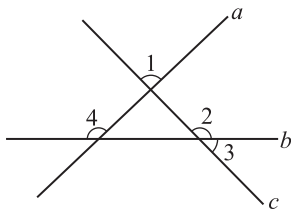
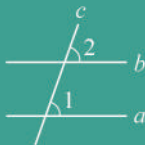


图 6-46

通过实践, 人们总结出**平行线基本事实 2**:

两条直线被第三条直线所截, 如果同位角相等, 那么这两条直线平行. (简单说成: **同位角相等, 两直线平行.**)

如图, 如果 $\angle 1 = \angle 2$,
那么 $a \parallel b$.



例 1

如图 6-47, $\angle 1 = \angle C$, $\angle 2 = \angle C$. 指出图中互相平行的直线, 并说明理由.

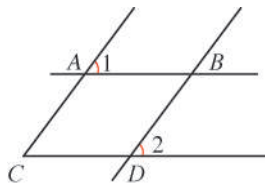


图 6-47

解

互相平行的直线: $AB \parallel CD$, $AC \parallel BD$.

理由如下:

因为 $\angle 1$ 与 $\angle C$ 是同位角, 且 $\angle 1 = \angle C$,
所以 $AB \parallel CD$ (同位角相等, 两直线平行).

因为 $\angle 2$ 与 $\angle C$ 是同位角, 且 $\angle 2 = \angle C$,
所以 $AC \parallel BD$ (同位角相等, 两直线平行).

括号中的文字是这一步推理的依据.



例 2

尺规作图: 如图 6-48, 点 P 在直线 l 外, 过点 P 作与直线 l 平行的直线.

P



图 6-48

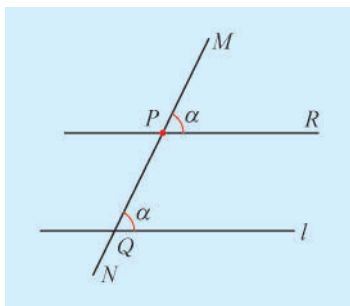
分析

构造出相等的同位角, 就可以作出符合条件的平行线.

作法

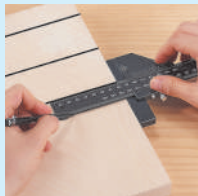
- ① 过点 P 作直线 MN , 交 l 于点 Q , 所成的夹角为 $\angle \alpha$.
- ② 以 P 为顶点, 射线 PM 为一边, 作 $\angle MPR = \angle \alpha$.

直线 PR 即为所求.



练习

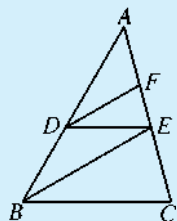
1. 木工师傅利用 T 形画线尺在木料上画了几条标记线. 这些标记线平行吗? 为什么?



(第 1 题)

2. 如图, $\angle ADE=60^\circ$, $\angle ABE=30^\circ$.

- (1) 当 $\angle ABC$ 等于多少度时, $DE \parallel BC$? 为什么?
- (2) 当 $\angle ADF$ 等于多少度时, $DF \parallel BE$? 为什么?



(第2题)



问题

如图 6-49, 两条直线 a, b 被第三条直线 c 所截形成八个角, 除了同位角, 还有哪些角可以用于判断 $a \parallel b$?

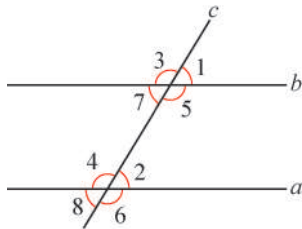


图 6-49



如果 $\angle 4 = \angle 5$, 又 $\angle 3 = \angle 5$, 那么 $\angle 3 = \angle 4$, 从而 $a \parallel b$.

如果 $\angle 2$ 和 $\angle 5$ 互补, 又 $\angle 1$ 和 $\angle 5$ 互补, 那么 $\angle 1 = \angle 2$, 从而 $a \parallel b$.



如图 6-49, 具有 $\angle 4$ 和 $\angle 5$ 这种位置关系的一对角叫作 **内错角** (alternate interior angles), 具有 $\angle 2$ 和 $\angle 5$ 这种位置关系的一对角叫作 **同旁内角** (interior angles on the same side).

在图 6-49 中, 还有哪些内错角和同旁内角?

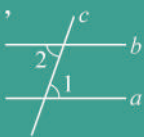


从“同位角相等, 两直线平行”这个基本事实出发, 可以得到 **平行线的判定定理**:

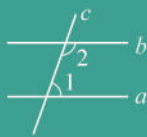
两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行. (简单说成：**内错角相等，两直线平行.**)

两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行. (简单说成：**同旁内角互补，两直线平行.**)

如图，如果 $\angle 1 = \angle 2$ ，
那么 $a \parallel b$.



如图，如果 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ，
那么 $a \parallel b$.



例 3

如图 6-50， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle B + \angle BDE = 180^\circ$ 。指出图中互相平行的直线，并说明理由。

解

互相平行的直线： $AB \parallel EF$ ， $DE \parallel BC$ 。

理由如下：

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是内错角，且 $\angle 1 = \angle 2$ ，

所以 $AB \parallel EF$ (内错角相等，两直线平行)。

因为 $\angle B$ 与 $\angle BDE$ 是同旁内角，且 $\angle B + \angle BDE = 180^\circ$ ，

所以 $DE \parallel BC$ (同旁内角互补，两直线平行)。

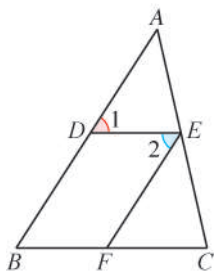
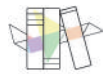


图 6-50



探究

如图 6-51，已知直线 a ， b ， c ，其中 $a \perp b$ ， $a \perp c$ 。 b 与 c 平行吗？为什么？

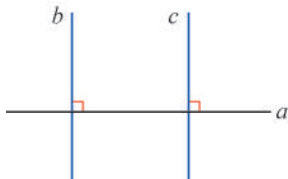
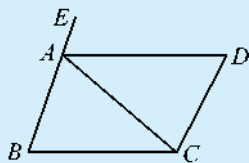


图 6-51

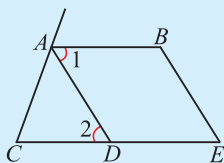


练习

1. 分别找出图中的同位角、内错角、同旁内角.



(第1题)



(第2题)

2. 填空: 如图,

(1) 因为 $\angle 1 = \angle 2$,

所以 _____ $\parallel$ _____ ().

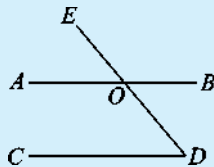
(2) 因为 $\angle 2 =$ _____,

所以 $AD \parallel BE$ ().

(3) 因为 $\angle 1 + \angle B = 180^\circ$,

所以 _____ $\parallel$ _____ ().

3. 如图, 直线 AB 与 DE 相交于点 O , $\angle BOE = 130^\circ$, $\angle D = 50^\circ$. AB 与 CD 平行吗? 为什么?



(第3题)

平行线的性质

我们已经知道了平行线的判定方法, 例如“同位角相等, 两直线平行”. 反过来, 如果两条平行直线被第三条直线所截, 那么同位角相等吗?



尝试

如图 6-52, 直线 $a \parallel b$, 画一条直线 c 与它们相交, $\angle 1 = \angle 2$ 吗?

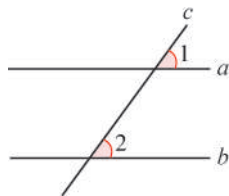
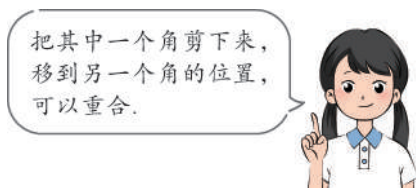


图 6-52



事实上, 可以通过证明得到**平行线的性质定理 1**:

两条平行直线被第三条直线所截, 同位角相等. (简单说成:
两直线平行, 同位角相等.)

根据平行线的性质定理 1, 也可以得到内错角相等、同旁内角互补.

如图 6-53, 直线 a, b 被直线 c 所截, $a \parallel b$.

因为 $a \parallel b$,

所以 $\angle 1 = \angle 2$ (两直线平行, 同位角相等).

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角,

所以 $\angle 1 = \angle 3$.

这样, 由 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 1 = \angle 3$, 可得 $\angle 2 = \angle 3$.

由 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$, 可得 $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$.

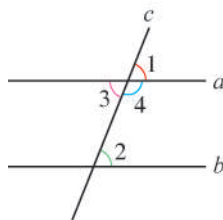
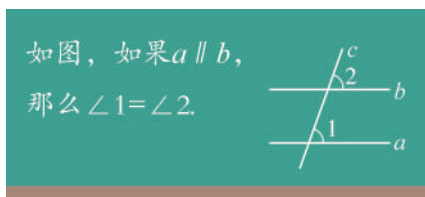


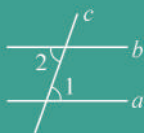
图 6-53

于是, 我们得到**平行线的性质定理 2**:

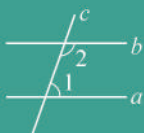
两条平行直线被第三条直线所截, 内错角相等. (简单说成:
两直线平行, 内错角相等.)

两条平行直线被第三条直线所截, 同旁内角互补. (简单说成:
两直线平行, 同旁内角互补.)

如图, 如果 $a \parallel b$,
那么 $\angle 1 = \angle 2$.



如图, 如果 $a \parallel b$,
那么 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$.



例 4

如图 6-54, 直线 $AB \parallel CD$, $EF \perp AB$. 判断直线 EF 是否与 CD 垂直, 并说明理由.

解

$EF \perp CD$. 理由如下:

因为 $EF \perp AB$,

所以 $\angle EOB = 90^\circ$.

又因为 $AB \parallel CD$,

所以 $\angle EPD = \angle EOB = 90^\circ$ (两直线平行, 同位角相等).

所以 $EF \perp CD$.

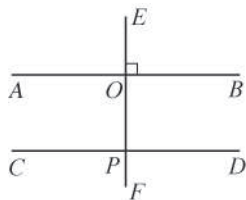


图 6-54

例 5

如图 6-55, $AB \parallel CD$, $\angle A = \angle D$. 判断 AF 与 ED 是否平行, 并说明理由.

解

$AF \parallel ED$. 理由如下:

因为 $AB \parallel CD$,

所以 $\angle D = \angle BED$ (两直线平行, 内错角相等).

又因为 $\angle A = \angle D$,

所以 $\angle A = \angle BED$.

所以 $AF \parallel ED$ (同位角相等, 两直线平行).

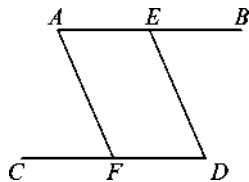


图 6-55



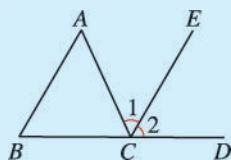
讨论

比较平行线的判定定理与性质定理, 它们之间有什么联系?

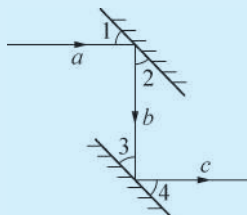


练习

1. 如图, 点 B, C, D 在一条直线上, $AB \parallel EC$, $\angle A = 55^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. 求 $\angle 1$, $\angle 2$ 和 $\angle ACB$ 的大小.



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 两面镜子相对放置且互相平行, 光线经过两次反射, $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$. 入射光线 a 和反射光线 c 平行吗? 为什么?



阅读

怎样证明“两直线平行, 同位角相等”

我们可以用下面的方法证明:

如图 1, 直线 AB, CD 被直线 EF 所截, $AB \parallel CD$, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同位角.

假设 $\angle 1 \neq \angle 2$, 那么可以过直线 AB 与 EF 的交点 O 作直线 GH , 使 $\angle EOH = \angle 2$. 根据基本事实“同位角相等, 两直线平行”, 可以得到 $GH \parallel CD$.

这样, 过点 O 就有两条直线 AB, GH 都与 CD 平行. 这与基本事实“过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行”矛盾.

这说明 $\angle 1 \neq \angle 2$ 的假设不成立, 所以 $\angle 1 = \angle 2$.

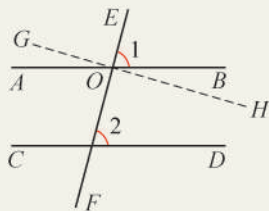
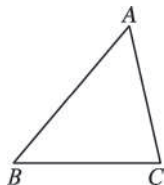


图 1

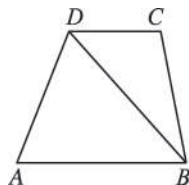


习题

1. (1) 在图(1)中, 过点 A 画直线 $l \parallel BC$;
 (2) 在图(2)中, 过点 C 画 DA 的平行线, 交 AB 于点 E , 过点 C 画 DB 的平行线, 交 AB 的延长线于点 F .



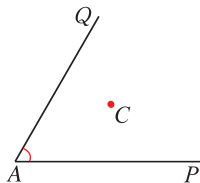
(1)



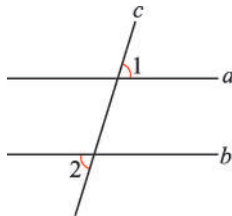
(2)

(第1题)

2. 如图, 点 C 在 $\angle PAQ$ 内.
 (1) 过点 C 画 AQ 的平行线, 交 AP 于点 B ;
 (2) 过点 C 画 AP 的平行线, 交 AQ 于点 D .
 你能说出四边形 $ABCD$ 的名称吗?

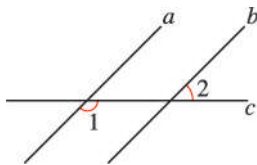


(第2题)



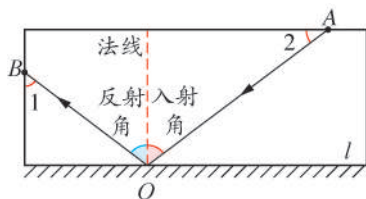
(第3题)

3. 如图, 直线 a, b 被直线 c 所截, $\angle 1 = \angle 2$. 直线 a, b 平行吗? 为什么?
 4. 如图, 直线 a, b 被直线 c 所截, $a \parallel b$, $\angle 2 = 45^\circ$. 求 $\angle 1$ 的大小.

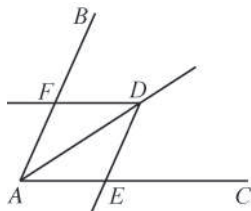


(第4题)

5. 如图, 长方体盒子底部有一面平面镜, 点 A 处有一个光源, 入射光线 AO 经过镜面反射后, 恰好经过点 B , 已知反射角等于入射角, 法线与平面镜 l 垂直, $\angle 1 = 53^\circ$. 求 $\angle 2$ 的大小.

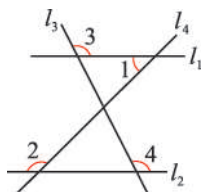


(第5题)

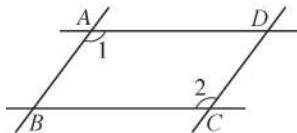


(第6题)

6. 如图, D 是 $\angle BAC$ 的平分线上的一点, 过点 D 分别作 AB , AC 的平行线, 分别交 AC , AB 于点 E , F . $\angle ADE$ 和 $\angle ADF$ 相等吗? 为什么?
7. 如图, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互为补角, $\angle 3 = 117^\circ$. 求 $\angle 4$ 的大小.



(第7题)



(第8题)

8. 如图, $AB \parallel CD$, $\angle 1 = \angle 2$. AD 与 BC 平行吗? 为什么?
9. 在长方形纸片上任意画一条直线 l 和直线外的一点 P . 通过折纸折出过点 P 且与 l 平行的直线.

6.5 多边形

在生活中，可以见到形状各异的物体，如标志牌、风筝、礼盒，它们表面的轮廓可以看作由一些线段首尾顺次相接组成的平面图形。



在平面内，由不在同一条直线上的三条或三条以上的线段首尾顺次相接组成的图形叫作**多边形**(polygon)。这些线段叫作多边形的**边**(side)，线段的公共端点叫作多边形的**顶点**(vertex)。

根据边的数量，多边形可以分为三角形、四边形、五边形、 n 边形等。图 6-56 中的图形分别是三角形 ABC 、四边形 $ABCD$ 、六边形 $ABCDEF$ 。三角形 ABC 可以记作“ $\triangle ABC$ ”。

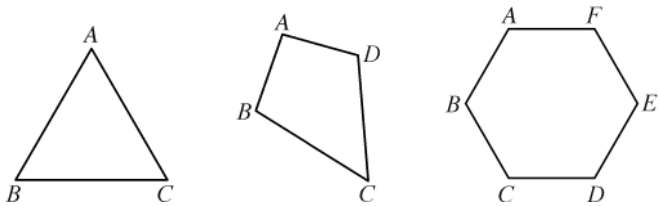


图 6-56

多边形相邻两边组成的角叫作多边形的**内角**(inner angle)，多边形的边与它邻边的延长线组成的角叫作多边形的**外角**(external angle)。

多边形的外角与相邻的内角互为补角. 如图 6-57, $\angle A$, $\angle B$, $\angle BCD$, $\angle D$ 是四边形 $ABCD$ 的四个内角, $\angle DCE$ 是四边形 $ABCD$ 的一个外角, $\angle BCD + \angle DCE = 180^\circ$.

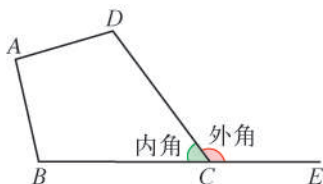


图 6-57

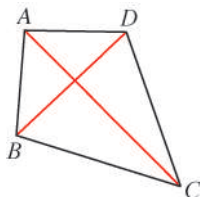


图 6-58

连接多边形不相邻的两个顶点的线段叫作多边形的**对角线** (diagonal). 图 6-58 中, AC , BD 是四边形 $ABCD$ 的两条对角线.



活动

- 如图 6-59, 分别从四边形、五边形、六边形纸片的一个顶点出发, 沿对角线将其剪成三角形纸片.

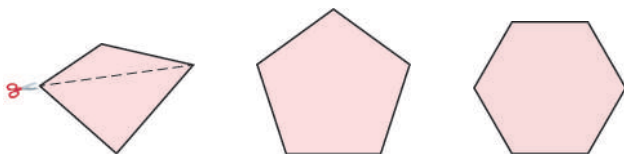


图 6-59

- 按照上述方法剪成的三角形个数与多边形的边数有什么关系?

小学里, 我们已经认识了正方形, 它的四条边相等, 四个内角也相等. 和正方形类似, 各边相等、各内角也相等的多边形叫作**正多边形** (regular polygon).



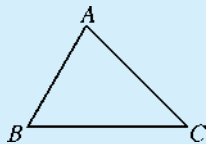
讨论

如何用一张长方形纸片折出一个正方形?



练习

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的外角是 $\angle C$ 的 5 倍. 求 $\angle C$ 的大小.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 分别画出图中四边形和五边形的所有对角线.

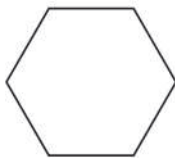


习题

1. 如图(1), 蜜蜂蜂巢的表面是由一个个正六边形组成的, 在图(2)中画出正六边形的所有对角线.



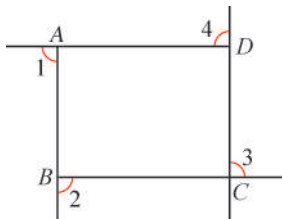
(1)



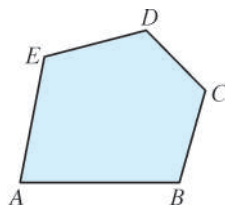
(2)

(第 1 题)

2. 如图, $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ 是长方形 $ABCD$ 的外角. 求 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4$.



(第 2 题)



(第 3 题)

3. 如图, 从五边形纸片 $ABCDE$ 中剪去一个三角形, 剩余的部分是几边形?

数学探究

鸡蛋饼的分割

早晨，小明帮妈妈将鸡蛋饼切成 6 块，分给弟弟和妹妹吃。爱动脑的小明思考：如果每次都沿直线切割，而且切块大小不要求相同，那么切 3 刀最多可以将鸡蛋饼分成多少块呢？切 4 刀呢？



鸡蛋饼表面可以看作是一个圆面，分割的每一刀都可以抽象为一条直线，鸡蛋饼的分割问题实际上是直线分平面区域的问题。

1. 如图 1，一条直线上的若干个点的若干个点可以将这条直线分成多少段？



图 1

2. 平面上的三条直线有哪几种不同的位置关系？分别画出相应的图形。

3. 如图 2，一个平面上的若干条直线最多可以将这个平面分成多少个区域？

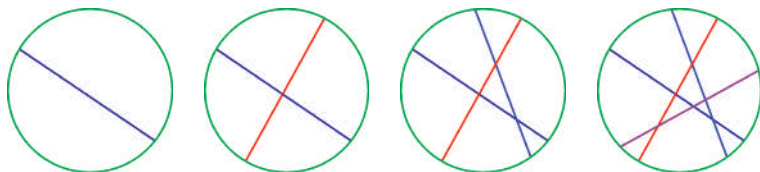


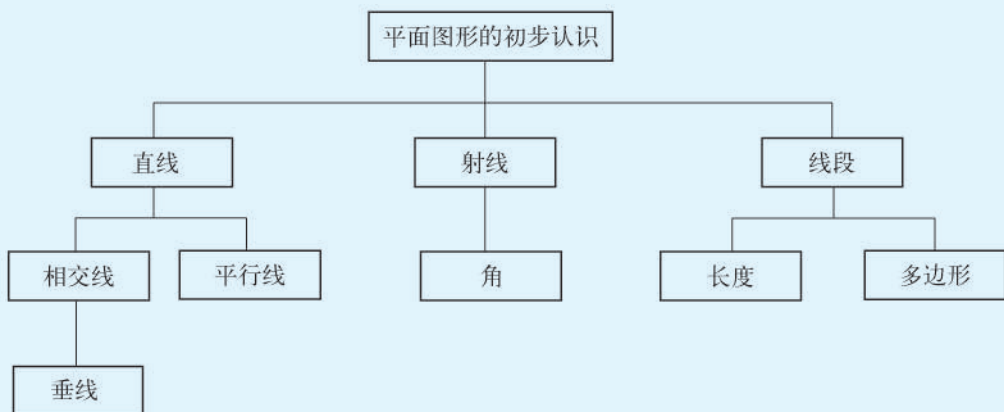
图 2

分割线条数	1	2	3	4	5	...
区域个数	2	4	7	11	?	...

切 n 刀最多可以将鸡蛋饼分成多少块？

4. 通过上面的活动，我们发现，要探究一般规律可以从简单的情形入手。除此之外，你还有哪些收获？

1. 本章知识结构：



本章中，我们从直线、射线、线段开始，得到了一些基本图形，如角、相交线、平行线、多边形等，并利用长度、角度研究了直线之间的垂直、平行关系。它们都是进一步学习几何的基础。

2. 本章的学习过程体现了几何学习的一般思路：

(1) 从现实情境中抽象出基本图形，给出名称并用符号表示，如点 A 、直线 l 、射线 OA 、线段 PQ 、 $\angle AOB$ 等；

(2) 研究基本图形的大小和位置关系，如线段的长短、角的大小、直线的相交与平行；

(3) 针对一些特殊的图形和图形关系，如对顶角、垂直、平行等，研究判定的方法和性质，进而解决问题。

在学习过程中，我们从现实世界中发现几何的研究对象，用准确的语言描述几何概念与关系，形成和发展空间观念、几何直观与抽象能力。

3. 在学习了本章内容以后，再观察章头的校园平面图，你可以发现哪些基本图形以及图形之间的关系？

复习题

一复习巩固

1. 如图, C, D, E 是线段 AB 的四等分点. D 是哪些线段的中点? 点 C , 点 E 呢?



(第1题)



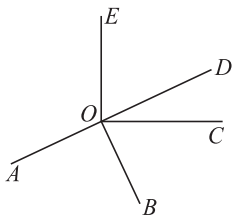
(第2题)

2. 如图, 线段 $AB = 2$.
- (1) 反向延长线段 AB 到点 C , 使 $AC = 2AB$.
 - (2) 在所画图中, 设 D 是 AB 的中点, E 是 AC 的中点. 求 DE 的长.
3. 如图, 图书馆、小明家、社区服务中心和超市在同一条马路上. 已知超市与图书馆、社区服务中心分别相距 800 m , 130 m , 小明家位于图书馆和超市连线段的中点位置. 求小明家到社区服务中心的距离.



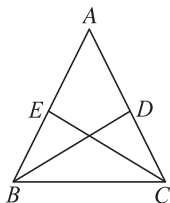
(第3题)

4. 如图, 点 O 在直线 AD 上, $\angle EOC = \angle DOB = 90^\circ$.
- (1) 图中除 $\angle EOC$, $\angle DOB$ 外, 还有哪些角是直角?
 - (2) 图中有哪些相等的角? 为什么?
 - (3) 图中有哪些角与 $\angle DOC$ 互余或互补? 有哪些角与 $\angle AOE$ 互补?

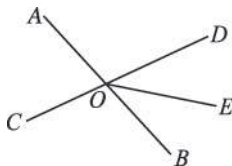


(第4题)

5. 如图, BD 平分 $\angle ABC$, CE 平分 $\angle ACB$, $\angle DBC = \angle ECB$.
 $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 相等吗? 为什么?

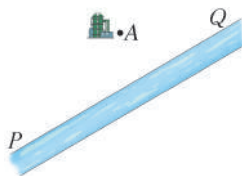


(第 5 题)



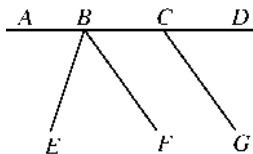
(第 6 题)

6. 如图, 直线 AB , CD 相交于点 O , OE 平分 $\angle BOD$,
 $\angle BOE = 36^\circ$. 求 $\angle AOC$ 的大小.
7. 如图, 污水处理厂要从 A 处把处理过的水引入排水沟 PQ ,
 应如何铺设排水管道, 才能使用料最省? 在图中画出铺设管
 道的线路, 并说明理由.

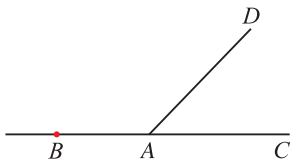


(第 7 题)

8. 如图, 点 B , C 在直线 AD 上, $\angle ABE = 70^\circ$, BF 平分
 $\angle DBE$, $CG \parallel BF$. 求 $\angle DCG$ 的大小.



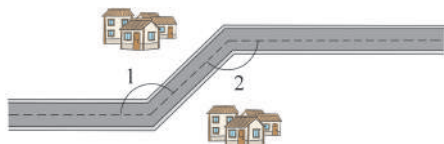
(第 8 题)



(第 9 题)

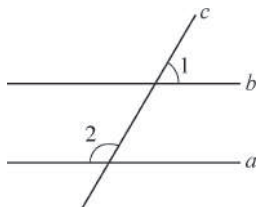
9. (1) 如图, 以 B 为顶点, 射线 BC 为一边, 用直尺和圆规作
 $\angle CBE$, 使 $\angle CBE = \angle CAD$.
- (2) 在所作图中, BE 与 AD 平行吗? 为什么?

10. 某地在建造公路时, 为了避开村庄, 两次拐弯, 但要保证和原来的方向相同. 已知 $\angle 1 = 135^\circ$. 求 $\angle 2$ 的大小.

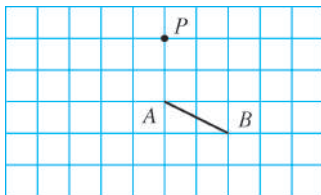


(第 10 题)

11. 如图, $\angle 1 = 60^\circ$, $\angle 2 = 120^\circ$, 直线 a, b 平行吗? 为什么?

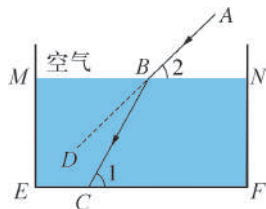


(第 11 题)

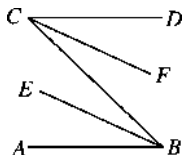


(第 12 题)

12. 如图, 在方格纸中, 过点 P 分别画 AB 的平行线和垂线.
13. 光线从空气射入水中时, 传播方向会发生改变, 这就是折射现象. 如图, $MN \parallel EF$, 光线 AB 从空气射入水中时发生了折射, 沿 BC 射到水底 C 处, 射线 BD 是光线 AB 的延长线. 已知 $\angle 1 = 58^\circ$, $\angle 2 = 43^\circ$. 求 $\angle DBC$ 的大小.



(第 13 题)

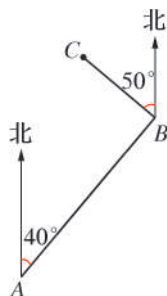


(第 14 题)

14. 如图, $AB \parallel CD$, 添加什么条件可以使 $\angle ABE = \angle DCF$? 为什么?
15. 从某个多边形的一个顶点出发的所有对角线, 将其分成 6 个三角形, 这个多边形是几边形?

—灵活运用

16. 如图, 点 B 在点 A 北偏东 40° 方向, 点 C 在点 B 北偏西 50° 方向, B, C 两地相距 10 m. 求点 C 到直线 AB 的距离.

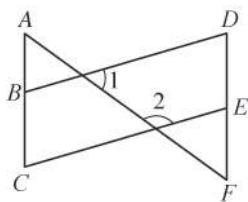


(第 16 题)

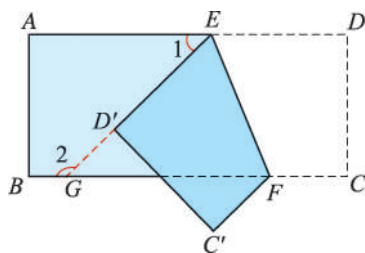


(第 17 题)

17. 如图, 木工师傅做了一块花边装饰板, 为了检验上下边缘线是否平行, 他在装饰板上画了一条直线, 测量了一些角度, 最后得知这块装饰板的上下边缘线是平行的. 你能说说师傅测量了哪些角吗? 他作出判断的依据是什么?
18. 如图, $\angle 1 = 52^\circ$, $\angle 2 = 128^\circ$, $\angle C = \angle D$. 探索 $\angle A$ 与 $\angle F$ 的数量关系, 并说明理由.



(第 18 题)

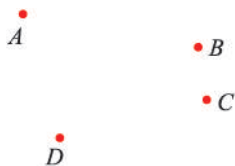


(第 19 题)

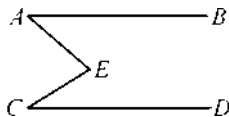
19. 如图, 将长方形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠后, 点 D, C 分别落在点 D', C' 的位置, ED' 的延长线交 BC 于点 G , $\angle EFG = 68^\circ$. 求 $\angle 1, \angle 2$ 的大小.

探索研究

20. 钟面角是指时钟的时针与分针所成的角.
- (1) 举例说明, 哪些时刻钟面角为 30° , 60° ?
- (2) 举例说明, 哪些时刻钟面角为 90° ? 哪些时刻时钟的时针与分针互相重叠?
- (3) 与同伴合作: 互相给出一些时刻, 求出对应的钟面角的度数.
21. 如图, 某工程师准备设置一个移动通信基站, 使基站与 A , B , C , D 四个村庄的距离之和最小. 画出基站 H 的位置, 并说明理由.



(第 21 题)



(第 22 题)

22. 如图, $AB \parallel CD$, 点 E 在 AB , CD 之间. 写出 $\angle AEC$, $\angle A$, $\angle C$ 之间的数量关系, 并说明理由.

汽车盲区问题

一、问题情境

据调查，很多交通事故和汽车盲区有关。汽车盲区是指驾驶员位于正常驾驶位置时，其视线被车体遮挡而不能直接观察到的那部分区域。在汽车行驶时，若行人、非机动车处于汽车盲区内，极易引发交通事故。

某地交警做过一项安全测试，让一位成年人坐在一辆静止的SUV（运动型多用途汽车）警车驾驶位上，并戴上眼罩，随后引导75名小朋友分别藏在车辆四周的盲区内。结果，摘下眼罩后，驾驶员竟然未发现一个孩子。

汽车盲区的范围究竟有多大呢？你能估计汽车盲区的范围吗？

二、学习任务

如图1，受到车辆本身结构的影响，车头、车尾、车底等区域会形成视野盲区。

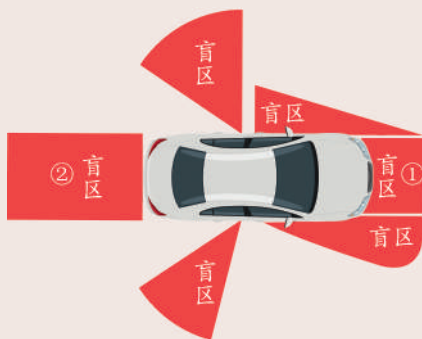


图1

1. 一辆小型轿车停于学校空旷、平坦处，确认车辆熄火和制动后，老师坐在驾驶位上。小组合作，通过测量，在下表中记录数据，并画出盲区的大概范围。

表 1 车辆的基本数据

调查项目	车长	车宽	车高	后备箱高度	车门高度	视线高度
数据/cm						



2. 如果图 1 中盲区①和②可以近似看作长方形，请根据测量的数据估计图 1 中盲区①和②的面积。

三、交流展示

各小组先进行组内讨论，然后在全班交流下列问题：

- (1) 盲区的大小和车型有什么关系？小轿车、SUV、重型卡车的盲区大小分别是怎样的？
- (2) 汽车盲区和驾驶员的身高有什么关系？
- (3) 有哪些技术手段可以减小驾驶员的盲区？

四、应用拓展

1. 在汽车静止状态下，汽车盲区有车头盲区、车尾盲区、立柱遮挡盲区和后视镜盲区等；在汽车行进过程中，汽车盲区有内轮差盲区、超车盲区、山路盲区和光线盲区等。查阅相关资料，了解不同盲区产生的原因，以及如何避免汽车盲区造成的危险。

2. 交通安全必须时刻牢记心中，在日常生活中，我们应当注意哪些交通安全问题？

后 记

本套教科书依据教育部制定的《义务教育数学课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书全面落实立德树人根本任务，以学生发展为本，以核心素养为导向，遵循初中学生的认知规律，着力优化课程结构、内容组织和栏目设计，创新数学活动设计，提高教学效率，并推进课程改革。

本套教科书由鲍建生担任主编，董林伟担任执行主编。本册主编是朱建明，编写人员有石树伟、叶旭山、杨波、陈算荣、周超、徐德同、诸士金；参加本册教科书“综合与实践”编写的有鲁小莉、卞焕清、周瑜珍、严媛、孙永健。

本套教科书的编写继承了2003年版《义务教育课程标准实验教科书 数学》（杨裕前、董林伟主编）和2012年版《义务教育教科书 数学》（杨裕前、董林伟主编）的经验，借鉴了国内外数学教育与教科书设计的研究成果，充分调研了教科书的使用情况，凝聚了众多学科专家、课程专家、教研人员、一线教师的智慧。

在本套教科书的编写过程中，《义务教育数学课程标准（2022年版）》制定组专家给予了悉心指导；教材审查组专家提出了中肯建议；章建跃、喻平、傅海伦、马敏、王云峰、王红兵、朱晨菲、李想、李福良、宋彦波、陆红力、陈正清、陈志廉、周斌、赵维坤、钱德春、潘海波等对本册进行了细致审读；一大批教研员、教师、学生参与了系统的试教试用。在此，我们对所有为本套教科书提供帮助和支持的专家、教师及社会各界朋友一并表示衷心的感谢！

教材建设是一项长期的系统工程，我们热切期望广大教师、学生及家长为本套教科书的不断完善提出意见和建议，联系电话为025-86633140，联系邮箱为skjc2022@163.com。

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

数学

七年级上册

SHUXUE



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5713-4435-1



9 787571 344351 >

定价：12.85 元